

Borrowed Size atau Agglomeration Shadow?

Analisis Hubungan Integrasi Metropolitan dengan Kematangan Pusat-Pusat Sekunder Jabodetabek

TUGAS AKHIR

Naskah Bab 1–4

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun sebagai salah satu persyaratan akademik pada Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Mahastri Laksita Sam Widita

NIM 22/503065/TK/54947

Pembimbing: Rendy Bayu Aditya

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

2026

Daftar Isi

1	Bab 1 Pendahuluan	9
1.1	Latar belakang	9
1.2	Rumusan masalah	10
1.3	Tujuan penelitian	11
1.4	Batasan penelitian	12
1.5	Metode penelitian	14
1.6	Manfaat penelitian	15
1.6.1	Manfaat teoretis	15
1.6.2	Manfaat metodologis	16
1.6.3	Manfaat praktis	16
1.7	Struktur penulisan	16
2	Bab 2 Kajian Pustaka	18
2.1	Penjelasan konsep-konsep kunci	18
2.1.1	Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi	18
2.1.2	Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja	19
2.1.3	Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder	19
2.1.4	Polisentrisitas morfologis dan fungsional	20
2.1.5	Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional	20
2.1.6	Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi	21
2.1.7	<i>Borrowed size</i>	21
2.1.8	<i>Agglomeration shadow</i>	22
2.1.9	Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris	23
2.1.10	Kondisi campuran dan geografi fungsional	24
2.1.11	Diagnosis, sensitivitas, dan skenario	24

2.2	Kajian penelitian terdahulu	24
2.2.1	Dari kota tidur menuju pusat kegiatan pinggiran	25
2.2.2	Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas	25
2.2.3	Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban	26
2.2.4	Celah dan posisi penelitian	26
2.3	Kerangka teori dan kerangka konseptual	31
2.3.1	Rantai mekanisme	31
2.3.2	Model pengukuran konseptual	32
2.3.3	Tipologi diagnosis sementara	33
2.3.4	Proposisi empiris	35
2.3.5	Syarat penggunaan label	35
2.3.6	Posisi penelitian	37
3	Bab 3 Metode Penelitian	38
3.1	Pendekatan penelitian	38
3.1.1	Pilihan pendekatan	38
3.1.2	Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian	38
3.2	Desain penelitian	39
3.2.1	Bentuk desain dua tingkat	39
3.2.2	Spesifikasi utama dan alternatif analisis berkode	40
3.2.3	Urutan kerja penelitian	41
3.2.4	Kelebihan dan keterbatasan desain	43
3.2.5	Perbedaan diagnosis dan skenario	43
3.3	Ruang lingkup penelitian	43
3.3.1	Ruang lingkup spasial	43
3.3.2	Ruang lingkup temporal	44
3.3.3	Ruang lingkup substantif	45
3.4	Unit amatan dan unit analisis	45

3.4.1	Unit amatan	45
3.4.2	Unit analisis dan penandaan pusat sekunder berbasis massa	46
3.4.3	Aturan keterbandingan unit	46
3.4.4	Populasi, cakupan, dan validasi manual	47
3.5	Metode pengumpulan data	47
3.5.1	Prinsip pengumpulan data	47
3.5.2	Sumber data	47
3.5.3	Operasionalisasi variabel	48
3.5.4	Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data	51
3.5.5	Audit dan status mutu bukti	51
3.5.6	Harmonisasi spasial dan temporal	52
3.5.7	Konstruksi proksi dan estimasi	52
3.5.8	Etika, lisensi, dan keamanan	54
3.6	Metode analisis data	55
3.6.1	Langkah 1: audit, dokumentasi, dan penetapan nilai acuan	55
3.6.2	Langkah 2: penandaan pusat sekunder berbasis massa	55
3.6.3	Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan	55
3.6.4	Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif	57
3.6.5	Langkah 5: pengukuran peluang, beban, dan ketergantungan	58
3.6.6	Langkah 6: inferensi kemiringan, syarat penggunaan label, dan tipologi	60
3.6.7	Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil	62
3.6.8	Langkah 8: penyusunan keluaran, Web GIS, dan eksplorasi <i>what-if</i>	63
3.6.9	Keterlacakan pertanyaan penelitian	63
3.6.10	Analisis multitemporal dan batas keterbandingan	65
3.6.11	Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas	65
3.6.12	Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim	66

4 Bab 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

67

4.1	Posisi Jabodetabek dalam sistem metropolitan dan kebijakan	67
4.2	Wilayah administratif dan batas penelitian	68
4.3	Demografi dan massa lokal	70
4.4	Struktur ekonomi	72
4.5	Pusat pelayanan	73
4.6	Pola komuter	74
4.7	Morfologi terbangun dan jaringan transportasi	78
4.8	Kawasan industri dan kota baru	82
4.9	Pusat sekunder berbasis massa	84
4.10	Audit sumber dan periode	86
4.11	Batas interpretasi gambaran lokasi	87
Daftar Pustaka		88
A Lampiran A Alternatif analisis berkode		94
B Lampiran B Sumber data		96
C Lampiran C Kepatuhan Google Maps Platform		99
D Lampiran D Audit sumber dan periode Bab 4		101

Daftar Tabel

2.1	Penelitian terdahulu terkait Jakarta dan Jabodetabek	27
2.2	Tipologi diagnosis berdasarkan integrasi, residu fungsi, dan beban	34
2.3	Proposisi empiris dan hasil yang membantahnya	35
2.4	Penjelasan alternatif dan cara memeriksanya	36
3.1	Kesesuaian pendekatan dengan pertanyaan penelitian	39
3.2	Operasionalisasi variabel tingkat 1: 141 kecamatan non-DKI	48
3.3	Operasionalisasi variabel tingkat 2: 13 kabupaten/kota	49
3.4	Status pengukuran bukti	51
3.5	Bentuk bukti relasi metropolitan dan batas tafsirnya	55
3.6	Keterlacakan pertanyaan penelitian ke analisis dan keluaran	64
4.1	Penduduk, kepadatan, dan jumlah kecamatan wilayah penelitian, 2024	70
4.2	PDRB atas dasar harga berlaku dan pangsa sektor terpilih menurut kabupa- ten/kota, 2024	72
4.3	Rumah sakit, perguruan tinggi, dan bank umum menurut kabupaten/kota, 2024 .	74
4.4	Komuter kabupaten/kota Bodetabek: arus 2023 dan orientasi ke DKI Jakarta, 2014–2023	75
A.1	Alternatif analisis berkode dan syarat penggunaannya	94
B.1	Sumber data dan status ketersediaannya	96
D.1	Audit sumber dan periode untuk Bab 4	101

Daftar Gambar

1.1	Logika masalah dan objek pengukuran penelitian. Relasi, fungsi relatif per domain, peluang, beban, dan ketergantungan diukur terpisah. Beban dan ketergantungan hanya dipakai pada syarat penggunaan label (pada diagram disebut gerbang bukti), label <i>shadow</i> hanya diberikan berdasarkan layanan berorde tinggi (rumah sakit dan perguruan tinggi), dan kelas hasil mengikuti Tabel 2.2. . . .	15
2.1	Kerangka konseptual. Massa S dan karakteristik lokal X membentuk fungsi harapan $\widehat{F}$; kemiringan fungsi terhadap integrasi I diestimasi bersama S , X , dan Z , sedangkan residu R menunjukkan posisi setiap kecamatan. Peluang, beban, dan ketergantungan diukur sejajar dan terpisah. Kawasan industri menjadi moderator pada domain pekerjaan. Nama hasil mengikuti Tabel 2.2. Panah menunjukkan urutan pengukuran, bukan hubungan kausal yang telah terbukti. . .	32
3.1	Alur analisis dua tingkat dari audit sumber hingga keluaran. Pemeriksaan syarat penggunaan label (pada diagram disebut gerbang bukti) dapat menurunkan kekuatan klaim, dan alternatif analisis berkode (pada diagram disebut cadangan bernama) hanya dipakai bila pemicunya terpenuhi. Spesifikasi pembanding berorientasi DKI ditulis sebagai kembar I-DKI pada diagram.	42
4.1	Batas dan status administratif wilayah penelitian. Kelas membedakan inti DKI, kota, dan kabupaten untuk pelaporan; kelas tersebut bukan ukuran morfologi atau kematangan pusat. Kabupaten tetangga, termasuk Cianjur, ditampilkan sebagai konteks. Sumber: batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020); proyeksi UTM 48S.	69
4.2	Kepadatan penduduk per kecamatan di Jabodetabek. Sumber: Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 3); batas kecamatan OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).	71

4.3	Arus komuter antarkabupaten/kota di Jabodetabek yang berjumlah sedikitnya 20.000 orang, 2023. Lima kota administrasi DKI digabung menjadi satu simpul; tebal panah sebanding dengan jumlah komuter, dan garis lengkung menghubungkan asal dan tujuan, bukan rute perjalanan. Sumber: Badan Pusat Statistik (2024, Tabel 2).	77
4.4	Persentase komuter menuju Kawasan Inti Perkotaan 1 per kecamatan, Agustus 2024. Kawasan inti WSM lebih luas daripada DKI Jakarta; arsir merah menandai kecamatan yang tidak termasuk kawasan inti. Sumber: Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 13); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).	78
4.5	Volume terbangun total dan nonhunian di Jabodetabek, epoch 2020 hasil interpolasi dengan observasi terdekat 2018, dalam skala logaritmik. Sumber: European Commission, Joint Research Centre (2023); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).	79
4.6	Jaringan jalan tol, rel kereta, MRT, dan LRT yang beroperasi di Jabodetabek. Sumber: OpenStreetMap contributors (2026); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).	81
4.7	Peta jaringan angkutan umum masa depan yang diusulkan JUTPI 3 untuk Jabodetabek. Sumber: JICA Expert Team dalam <i>Project Completion Report 2025</i> , Gambar 2.1 (JICA Expert Team 2025, hlm. 2-6). Peta dibaca sebagai skenario kebijakan, bukan jaringan yang beroperasi atau arus aktual.	82
4.8	Kawasan industri formal dan kota baru skala besar di Jabodetabek. Titik kota baru bersifat indikatif hasil <i>geocoding</i> . Sumber: Kementerian Perindustrian (2025); titik kota baru OpenStreetMap contributors (2026); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).	84
4.9	Kecamatan non-DKI yang ditandai sebagai pusat sekunder berbasis massa. Sumber: penduduk dari Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 3); volume terbangun hunian dari European Commission, Joint Research Centre (2023); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020); ambang dari Bab 3.	86

A.1	Diagram keputusan spesifikasi utama dan alternatif analisis berkode (pada diagram disebut cadangan bernama). Setiap alternatif hanya aktif bila pemicunya terpenuhi; selain itu spesifikasi utama dipertahankan. Kotak bergaris tebal (K1, K6, K9) adalah alternatif yang sudah aktif pada tahap desain.	95
-----	--	----

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Perkembangan metropolitan Jakarta tidak berhenti pada batas administratif DKI Jakarta.¹ Permukiman, kawasan industri, kota baru, dan pusat pelayanan tumbuh di wilayah sekitarnya, sementara arus komuter menghubungkan bagian-bagian kawasan tersebut (Henderson dkk. 1996; Hudalah dan Firman 2012; Hudalah dkk. 2013; Sadewo dkk. 2023). Hubungan ini kini juga menjadi persoalan kebijakan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 membentuk Kawasan Aglomerasi, dengan Jabodetabek sebagai intinya, untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya melalui Dewan Kawasan Aglomerasi (Republik Indonesia 2024, Pasal 51–55). Kebijakan semacam ini membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pusat-pusat di luar DKI berhubungan dengan Jakarta dan seberapa kuat fungsi lokalnya.

Keberadaan banyak pusat belum menunjukkan sistem metropolitan yang seimbang. Polisen-trisitas morfologis, yang terlihat dari persebaran penduduk atau pekerjaan, berbeda dari polisen-trisitas fungsional yang terbentuk melalui arus antarpusat (Burger dan Meijers 2012). Pertumbuhan penduduk, kawasan industri, atau kota baru juga belum berarti fungsi lokal menguat. Produksi dapat menyebar ke pinggiran sementara fungsi pengendalian dan layanan strategis tetap terkonsentrasi di kota besar (Duranton dan Puga 2005). Hubungan dengan Jakarta pun tidak selalu berarti ketergantungan sepihak, karena pusat sekunder dapat menarik pekerja atau berhubungan langsung dengan pusat sekunder lain.

Dua konsep menjelaskan kemungkinan yang berlawanan. *Borrowed size* menjelaskan bagaimana tempat yang lebih kecil dapat memperlihatkan sebagian karakteristik kota yang lebih besar karena berada dekat konsentrasi penduduk lain (Alonso 1973). Klaim ini memerlukan relasi yang teramati dan fungsi aktual yang melampaui harapan dari massa lokal; kedekatan saja belum cukup (Meijers dan Burger 2017; Meijers dkk. 2016). *Agglomeration shadow* menje-

¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengubah nama provinsi menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Mulai berlakunya perubahan tersebut dikaitkan dengan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota (Republik Indonesia 2024, Pasal 73). Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 telah mengubah nomenklatur jabatan daerah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sejak 30 November 2024 (Pemerintah Republik Indonesia 2024, Pasal I–II). Publikasi statistik yang dipakai, sampai *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2026*, masih memakai nama “DKI Jakarta”, sehingga naskah ini memakainya sebagai nama wilayah statistik.

laskan keadaan sebaliknya: kompetisi atas tenaga kerja, permintaan, dan fungsi berorde tinggi membuat fungsi pusat sekunder lebih rendah daripada yang diharapkan. Bukti empirisnya beragam menurut ukuran pusat, sektor, posisi jaringan, dan skala (Volgmann dan Rusche 2020; Yang dkk. 2022; Zhen dkk. 2023). Sebagian studi bahkan menemukan bahwa kedekatan dengan kota besar berkaitan dengan pertumbuhan (Partridge dkk. 2009; Sun dan Ding 2016). Kedua konsep perlu diuji sebelum digunakan untuk menafsirkan kondisi pusat sekunder.

Penelitian Jabodetabek telah menguraikan dekonsentrasi manufaktur, perkembangan kota baru, komuter antarpinggiran, serta akses pekerjaan dan beban perjalanan (Hudalah dkk. 2013; Firman dan Fahmi 2017; Sadewo dkk. 2023; Aritenang 2022; Andani dkk. 2025). Kajian akses pekerjaan juga menunjukkan bahwa peluang, penggunaan aktual, dan beban perjalanan adalah objek yang berbeda (Andani dkk. 2021). Dalam korpus yang ditelusuri, temuan tersebut belum digabungkan dalam satu rancangan yang mengukur arah relasi metropolitan dan membandingkan fungsi aktual per domain dengan harapan dari massa lokal. Rancangan itu juga perlu memisahkan peluang dari beban serta menguji kestabilan hasil. Celah yang dimaksud terbatas pada korpus tersebut.

Penelitian ini mengestimasi kemiringan hubungan antara integrasi metropolitan dan fungsi lokal setelah memperhitungkan massa serta karakteristik lokal. Integrasi metropolitan di sini adalah keterikatan komuter harian dengan inti metropolitan. Layanan berorde tinggi dan stok bangunan nonhunian diukur secara terpisah pada kecamatan dan kabupaten/kota di luar DKI agar surplus pada satu domain tidak menutupi defisit pada domain lain. Hasilnya ditafsirkan melalui *borrowed size* atau *agglomeration shadow* setelah pengujian, tanpa memilih salah satunya sebagai jawaban awal. Kontribusi penelitian terletak pada penggabungan pengukuran relasi, tolok ukur fungsi berdasarkan massa, dan kemiringan hubungan per domain dalam satu rancangan. Peluang dan beban tetap dipisahkan, sedangkan ketahanan hasil diperiksa pada dua tingkat analisis; penelitian ini tidak menawarkan konsep baru.

1.2 Rumusan masalah

Transformasi metropolitan Jakarta telah membentuk pusat kegiatan di luar inti administratif. Keberadaan pusat tersebut belum menjelaskan kualitas relasinya dengan Jakarta ataupun kekuatan fungsi lokalnya. Hubungan metropolitan dapat berkaitan dengan surplus fungsi pada satu domain, defisit pada domain lain, manfaat akses, beban perjalanan, atau ketergantungan yang

asimetris. Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan metropolitan berkaitan dengan fungsi relatif wilayah Jabodetabek di luar DKI.

Masalah tersebut dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana arah, intensitas, dan asimetri relasi kabupaten/kota di luar DKI dengan Jakarta serta antarpinggiran, bagaimana relasi tersebut berubah pada 2014, 2019, dan 2023, dan bagaimana integrasi metropolitan tersebar antarkecamatan?
2. Bagaimana fungsi relatif layanan dan pekerjaan setiap kecamatan dibandingkan dengan fungsi yang diharapkan dari massa lokalnya, serta bagaimana manfaat dan beban integrasi tersebar menurut kecamatan dan kabupaten/kota asal?
3. Bagaimana integrasi metropolitan berhubungan dengan fungsi relatif setelah kondisi lokal dan penjelasan alternatif diperiksa, serta pola apa yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau kategori tidak terselesaikan?

Analisis sensitivitas digunakan untuk menilai kestabilan jawaban atas ketiga pertanyaan, bukan sebagai pertanyaan substantif tersendiri. Pemeriksaan dilakukan dengan mengubah ukuran massa acuan, pembanding, bentuk residu, komposisi indikator, dan ambang. Perubahan sumber yang mengubah konstruk dilaporkan secara terpisah sebagai triangulasi karena tidak menguji model yang ekuivalen.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara integrasi metropolitan dan fungsi relatif pusat-pusat sekunder Jabodetabek. Analisis membedakan domain fungsi, manfaat, dan beban, serta memeriksa kestabilan hasil terhadap pilihan analisis.

Tujuan khusus penelitian adalah:

1. Mengukur dan memetakan arah, intensitas, serta asimetri relasi kabupaten/kota di luar DKI dengan Jakarta dan antarpinggiran beserta perubahannya pada 2014, 2019, dan 2023, serta memetakan integrasi metropolitan per kecamatan.
2. Mengukur fungsi relatif layanan dan pekerjaan per kecamatan terhadap fungsi yang diharapkan dari massa lokal, serta menyusun profil manfaat dan beban per kecamatan dan per kabupaten/kota asal.

3. Menganalisis kemiringan hubungan integrasi dengan fungsi relatif setelah kondisi lokal dan penjelasan alternatif diperiksa, lalu mengidentifikasi pola yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau kategori tidak terselesaikan.

1.4 Batasan penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Jabodetabek administratif yang mencakup DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Kabupaten Cianjur, yang termasuk Kawasan Aglomerasi, tidak dicakup. Cianjur berada pada lapisan luar sistem metropolitan dan tidak tercakup dalam Survei Komuter Jabodetabek. Pola yang ditemukan diduga juga relevan bagi Cianjur dengan intensitas yang lebih kecil. Dugaan ini hanya menjadi alasan pembatasan lingkup dan tidak diuji.

Tolok ukur fungsi dibentuk secara internal dari kecamatan di luar DKI. DKI Jakarta tidak digunakan untuk membentuk fungsi harapan karena kedudukannya sebagai inti. Tanda residu menunjukkan posisi relatif satu kecamatan terhadap kecamatan lain di wilayah yang sama, sehingga tidak membuktikan *shadow* atau *borrowed size*. Kedua konsep diuji melalui kemiringan hubungan fungsi dengan integrasi setelah massa dan karakteristik lokal diperhitungkan.

Penelitian menggunakan dua tingkat analisis. Tingkat utama mencakup 141 kecamatan di luar DKI untuk mengukur integrasi, fungsi relatif, dan hubungan keduanya. Tingkat pendalaman mencakup 13 kabupaten/kota (lima kota administrasi DKI dan delapan kabupaten/kota Bodetabek) untuk menganalisis relasi terarah, durasi, biaya, dan penghasilan komuter. Nilai kabupaten/kota tidak diturunkan ke kecamatan tanpa model eksplisit dan label estimasi. Pusat sekunder ditandai berdasarkan massa, yaitu penduduk dan volume terbangun hunian, secara independen dari fungsi yang hendak diukur. Pusat sekunder dengan demikian merupakan subkelompok dalam populasi 141 kecamatan yang seluruhnya dianalisis. Judul penelitian menyebut pusat sekunder karena pertanyaan utamanya menyangkut kecamatan bermassa besar. Kemiringan tetap dihitung pada seluruh kecamatan agar unit bermassa besar dapat dibandingkan dengan unit lain.

Integrasi kecamatan diukur dari persentase komuter menuju kawasan inti perkotaan menurut delineasi Wilayah Statistik Metropolitan BPS. Kawasan inti tersebut lebih luas daripada DKI Jakarta. Pada kecamatan yang termasuk kawasan inti, nilainya juga memuat perjalanan ke ke-

camatan inti tetangga. Karena itu, indeks yang membobot integrasi kecamatan dengan orientasi DKI kabupaten/kotanya digunakan sebagai spesifikasi pembanding berorientasi DKI dan selalu dilaporkan bersama spesifikasi utama. Perbedaan antara kecamatan inti dan noninti diperiksa secara eksplisit. Indeks berbobot tersebut bukan persentase komuter kecamatan menuju DKI.

Penelitian bertumpu pada proksi dan sumber terbuka. Data pemerintah yang terbuka digunakan apabila sesuai, sedangkan data tertutup, permohonan kelembagaan, mikrodata berbayar, dan data ponsel individu bukan syarat rancangan. Setiap proksi dinilai berdasarkan kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan, biaya pemerolehan, lisensi, dan hasil pemeriksaan independen.

Analisis fungsi bersifat potong lintang dengan tahun rujukan 2024. Perubahan antarperiode hanya dianalisis pada relasi komuter 2014, 2019, dan 2023, karena tidak tersedia seri fungsi tingkat kecamatan yang sebanding.

Dua domain fungsi diperlakukan sama-sama utama. Domain layanan berorde tinggi diukur dari jumlah rumah sakit dan perguruan tinggi per kecamatan dalam publikasi Statistik Potensi Desa 2024 pada 129 kecamatan; Kota Bekasi tidak menerbitkan jumlah yang setara. Bank umum dianalisis terpisah sebagai layanan keuangan. Domain pekerjaan diproksikan dengan stok bangunan nonhunian dari citra satelit di luar poligon kawasan industri formal. Keberadaan kawasan industri diuji sebagai moderator untuk menilai peran kegiatan produksi. Istilah kemandirian dibatasi pada fungsi lokal yang terukur dalam kedua domain tersebut. Istilah ini tidak mencakup kesejahteraan penduduk, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Jumlah fasilitas tidak mengukur produktivitas, dan volume nonhunian tidak mengukur jumlah pekerjaan.

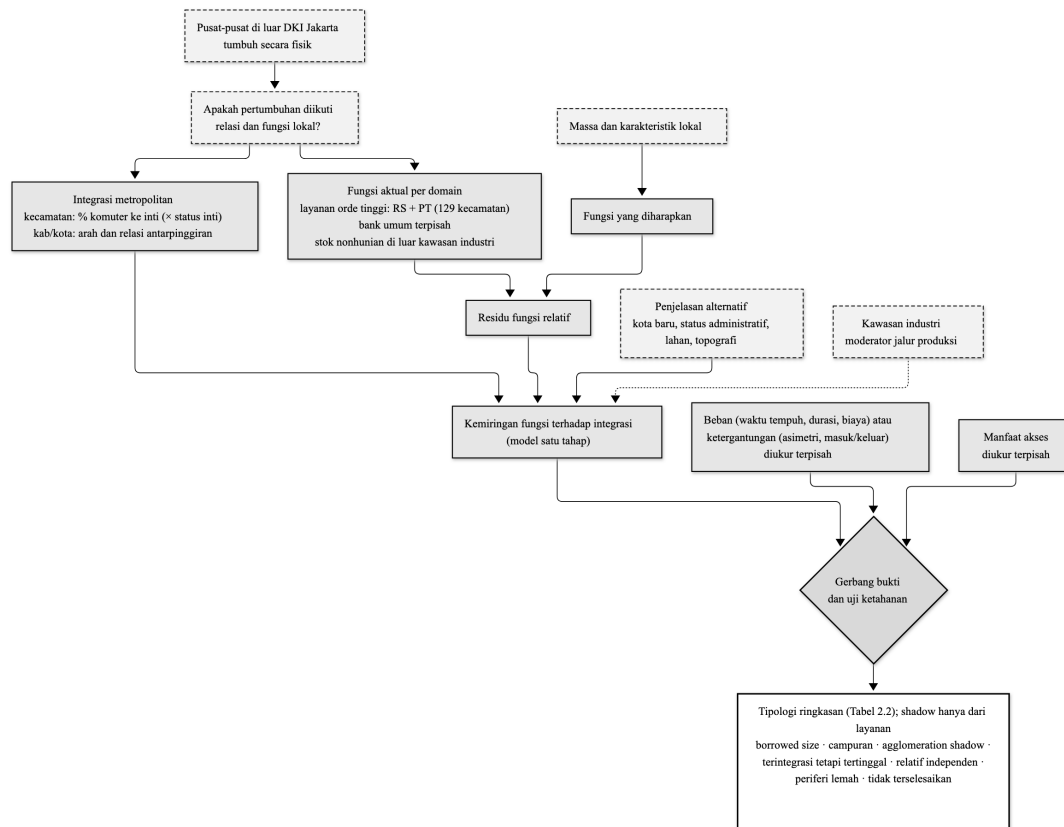
Analisis minimum mencakup pengukuran integrasi kecamatan dan satu domain fungsi yang dibentuk secara independen, penyusunan tolok ukur internal, serta estimasi kemiringan hubungan keduanya. Profil relasi kabupaten/kota melengkapi analisis tersebut. Modul pengamatan lalu lintas dan media komunikasi interaktif dijelaskan pada Bab 3 sebagai pelengkap.

Hasil penelitian bersifat observasional dan asosiasional. Penelitian ini tidak mengidentifikasi pengaruh kausal Jakarta terhadap pusat sekunder, tidak menetapkan satu radius metropolitan yang benar, dan tidak memprediksi dampak kebijakan. Istilah *borrowed size* atau *agglomeration shadow* digunakan sebagai tafsiran bersyarat setelah bukti relasional, fungsi relatif, penjelasan alternatif, dan ketahanan hasil diperiksa. Label *agglomeration shadow* hanya diberikan

berdasarkan layanan berorde tinggi, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi. Bank umum dilaporkan sebagai layanan keuangan tersendiri. Pada domain pekerjaan, defisit tempat kerja dan arus keluar yang tinggi juga muncul pada kawasan hunian yang memang direncanakan sebagai kota tidur, sehingga kemiringan negatif pada domain ini dilaporkan sebagai ketergantungan kerja.

1.5 Metode penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan analisis spasial-relasional dalam desain studi kasus tunggal Jabodetabek. Pada tingkat kecamatan, persentase komuter menuju kawasan inti mengukur integrasi, jumlah fasilitas berorde tinggi dan volume terbangun nonhunian di luar kawasan industri mengukur fungsi, serta penduduk mengukur massa. Fungsi harapan dibentuk dari kecamatan lain di luar DKI melalui prediksi *leave-one-out*. Kemiringan fungsi terhadap integrasi diestimasi dalam satu model yang sekaligus memuat massa, karakteristik lokal, dan penjelasan alternatif, sedangkan residu menunjukkan posisi relatif setiap kecamatan. Beban diukur dari waktu tempuh jaringan menuju pusat Jakarta dan dicocokkan dengan beban perjalanan yang dilaporkan komuter. Pada tingkat kabupaten/kota, matriks asal-tujuan komuter 2014, 2019, dan 2023 digunakan untuk menganalisis arah, asimetri, relasi antarpinggiran, dan perubahannya. Rincian sumber, operasionalisasi, dan langkah analisis disajikan pada Bab 3.



Gambar 1.1: Logika masalah dan objek pengukuran penelitian. Relasi, fungsi relatif per domain, peluang, beban, dan ketergantungan diukur terpisah. Beban dan ketergantungan hanya dipakai pada syarat penggunaan label (pada diagram disebut gerbang bukti), label *shadow* hanya diberikan berdasarkan layanan berorde tinggi (rumah sakit dan perguruan tinggi), dan kelas hasil mengikuti Tabel 2.2.

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperjelas penggunaan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* dalam sistem metropolitan yang hierarkis dan didominasi satu inti. Penelitian memisahkan massa lokal dari fungsi aktual, kedekatan dari relasi yang terealisasi, serta kematangan fungsi lokal dari akses dan kesejahteraan. Pengujian terpisah untuk layanan dan pekerjaan memperlihatkan apakah kedua domain bergerak searah.

1.6.2 Manfaat metodologis

Secara metodologis, penelitian ini menyediakan prosedur yang dapat ditelusuri, mulai dari penandaan pusat berdasarkan massa hingga pengukuran relasi dan penyusunan tolok ukur fungsi. Prosedur tersebut juga mencakup estimasi kemiringan hubungan per domain, pengukuran manfaat dan beban, serta penilaian ketidakpastian hasil. Aturan satu indikator satu peran mengurangi hubungan matematis semu. Keterbukaan sumber dan dokumentasi pengolahan memungkinkan analisis diulang sejauh ketentuan penggunaan datanya mengizinkan.

1.6.3 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini membantu pemerintah daerah, Dewan Kawasan Aglomerasi, dan penyusun rencana induk Kawasan Aglomerasi memahami posisi kecamatan serta kabupaten/kota di sekitar Jakarta. Profil relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban digunakan untuk membedakan kebutuhan penguatan fungsi lokal, hubungan antarpusat, pengurangan beban perjalanan, dan koordinasi lintas batas. Hasilnya juga dapat membantu merumuskan penanganan yang lebih sesuai bagi kawasan hunian berpenduduk besar yang penyediaan layanannya tertinggal dari permintaan lokal. Keluaran ini bersifat diagnostik. Penelitian tidak menetapkan perubahan batas administrasi, memilih bentuk kelembagaan tertentu, atau memprediksi dampak kebijakan tanpa analisis tambahan.

1.7 Struktur penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab. Bab 1 menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, ringkasan metode, manfaat, dan struktur penulisan. Bab 2 membangun konsep kunci, menyintesis penelitian terdahulu, dan menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan massa lokal, relasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, dan diagnosis bersyarat.

Bab 3 menjelaskan pendekatan dan desain dua tingkat, ruang lingkup, unit, sumber dan operasionalisasi variabel, serta langkah analisis. Bab 4 menggambarkan Jabodetabek sejauh diperlukan untuk memahami konteks kebijakan, demografi, struktur ekonomi, pola komuter, morfologi, jaringan, dan kawasan industri. Bab 5 menyajikan serta membahas hasil menurut pertanyaan

penelitian. Bab 6 merangkum jawaban penelitian, batas inferensi, dan rekomendasi yang sesuai dengan temuan.

Bab 2 Kajian Pustaka

2.1 Penjelasan konsep-konsep kunci

Ukuran lokal, fungsi, dan kinerja perlu dibedakan dari aksesibilitas, konektivitas, serta integrasi fungsional. Sebuah pusat sekunder dapat mempunyai jumlah penduduk yang besar, akses yang baik, dan arus komuter keluar yang besar pada saat yang sama. Keadaan tersebut belum cukup untuk menunjukkan *borrowed size* atau *agglomeration shadow*. Pembedaan konsep diperlukan agar besarnya pusat dan kuatnya hubungan metropolitan tidak langsung dianggap sebagai kematangan fungsi lokal.

2.1.1 Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi

Ekonomi aglomerasi adalah manfaat bagi rumah tangga dan perusahaan yang muncul dari konsentrasi penduduk, tenaga kerja, pemasok, pengetahuan, infrastruktur, dan amenities. Mekanisme yang sering digunakan untuk menjelaskannya ialah berbagi, mencocokkan, dan belajar: berbagi fasilitas atau input, mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja, serta belajar dan memperoleh pengetahuan melalui interaksi yang berulang (Duranton dan Puga 2004). Konsentrasi juga menimbulkan biaya, seperti kemacetan, harga lahan, polusi, tekanan pada jaringan, dan kompetisi atas sumber daya. Aglomerasi dengan demikian menimbulkan manfaat sekaligus biaya dan tidak selalu memberikan keuntungan bersih.

Dalam penelitian ini, teori aglomerasi menjadi acuan untuk menafsirkan hubungan ukuran dan fungsi. Jika pusat yang lebih besar cenderung menopang lebih banyak fungsi, fungsi pusat kecil yang melampaui harapan berdasarkan ukurannya perlu dijelaskan melalui relasi lain, karakteristik khusus, atau kesalahan pengukuran. Kenaikan kepadatan juga tidak langsung berarti kenaikan produktivitas; arah hubungan dapat berubah menurut sektor, skala, kelompok sosial, dan kondisi wilayah.

2.1.2 Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja

Tiga objek dipisahkan sejak awal. Ukuran lokal adalah massa yang dimiliki unit, misalnya penduduk, tenaga kerja, jumlah usaha, luas terbangun, atau kepadatan. Fungsi metropolitan adalah kemampuan menyediakan kegiatan atau layanan yang melampaui kebutuhan rutin unit, seperti pekerjaan khusus, layanan kesehatan dan pendidikan berorde tinggi, layanan bisnis, fungsi budaya, atau pusat kegiatan. Kinerja adalah hasil yang dicapai, misalnya produktivitas, pendapatan, inovasi, atau kesejahteraan.

Satu pusat dapat besar secara demografis, tetapi fungsi pengambilan keputusannya masih terbatas. Sebaliknya, pusat yang lebih kecil dapat mempunyai layanan yang lebih beragam daripada yang lazim bagi ukurannya. Jumlah fasilitas, pekerjaan, PDRB, dan kinerja kesejahteraan karena itu tidak boleh saling menggantikan tanpa penjelasan konstruk, satuan, dan batas interpretasi.

2.1.3 Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder

Sistem perkotaan merupakan himpunan pusat yang saling berhubungan melalui arus manusia, barang, jasa, modal, informasi, dan pembagian fungsi. Teori tempat sentral membantu menjelaskan mengapa layanan berorde tinggi memerlukan ambang permintaan dan jangkauan pasar yang lebih besar. Pandangan jaringan melengkapi penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa fungsi sebuah pusat juga ditentukan oleh posisinya terhadap pusat lain dan oleh kualitas relasi di antara pusat-pusat tersebut (Burger dan Meijers 2016).

Dalam penelitian ini, *pusat sekunder* berarti konsentrasi massa di luar inti Jakarta yang berpotensi menjalankan fungsi subregional atau metropolitan. Status tersebut tidak ditentukan oleh label kota administratif, kedekatan dengan Jakarta, atau fungsi yang sudah menonjol. Penandaannya memakai massa saja, yaitu penduduk dan volume terbangun hunian, dengan ambang yang ditetapkan sebelum fungsi diukur. Memilih pusat dari fungsinya akan menyaring unit berdasarkan variabel hasil. Akibatnya, tempat berpenduduk besar dengan fungsi lokal terbatas dapat tersisih dari analisis, padahal tempat seperti itu perlu diperiksa sebagai kandidat pola *shadow*.

2.1.4 Polisentrisitas morfologis dan fungsional

Polisentrisitas morfologis menunjuk pada keberadaan beberapa konsentrasi penduduk, pekerjaan, atau bangunan. Polisentrisitas fungsional menunjuk pada pola hubungan antarpusat, misalnya arus komuter, perjalanan, transaksi, atau jaringan organisasi. Hubungan antara kedua dimensi itu belum tentu kuat. Beberapa pusat dapat tampak seimbang pada peta, tetapi arusnya tetap terpusat pada Jakarta; sebaliknya, hubungan antarpusat dapat berkembang tanpa menghasilkan ukuran pusat yang seimbang (Burger dan Meijers 2012; De Goei dkk. 2010).

Studi di Indonesia menunjukkan bahwa analisis morfologis dan fungsional dapat menghasilkan tafsiran yang berbeda. Karena itu, penelitian ini memetakan bentuk terbangun dan konsentrasi kegiatan sebagai satu lapisan, sedangkan arus dan hubungan sebagai lapisan lain (Sadewo dkk. 2021). Istilah “banyak pusat” tidak digunakan sebagai sinonim pemerataan fungsi, kemandirian, atau keberhasilan integrasi.

2.1.5 Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional

Aksesibilitas adalah potensi menjangkau peluang dengan memperhitungkan lokasi peluang dan hambatan perjalanan. Konektivitas menunjukkan keberadaan dan kualitas hubungan dalam jaringan. Integrasi fungsional merujuk pada hubungan yang tampak melalui arus atau interaksi yang dapat diamati maupun diestimasi secara transparan. Jarak, waktu tempuh, atau jumlah simpul hanya memberi informasi tentang akses atau konektivitas potensial. Ketiganya belum membuktikan hubungan yang benar-benar digunakan.

Pembedaan ini mencegah waktu tempuh singkat dianggap sebagai integrasi aktual. Bukti integrasi yang lebih kuat dapat berasal dari pasangan asal dan tujuan komuter, perjalanan, transaksi, jaringan perusahaan, atau hubungan layanan. Bila bukti tersebut tidak tersedia, hasil disebut aksesibilitas potensial; hubungan fungsional belum dapat dinyatakan. Kajian Jakarta menunjukkan bahwa jaringan transportasi dapat mengubah struktur permukiman dan kegiatan, tetapi arah perubahan perlu dinilai tersendiri. Keberadaan infrastruktur saja tidak menunjukkan arah perubahan tersebut (Yudhistira dkk. 2019).

2.1.6 Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi

Kematangan fungsi lokal adalah posisi suatu pusat dalam menopang pekerjaan dan layanan yang dipilih sebagai domain penelitian, dibandingkan dengan pusat lain yang memiliki ukuran dan karakteristik lokal serupa. Istilah ini dibatasi pada keberadaan dan kapasitas fungsi yang terukur. Kematangan fungsi lokal tidak mengukur secara langsung kesejahteraan, keterjangkauan layanan, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Akses penduduk terhadap fungsi dan hasil yang mereka nikmati dilaporkan sebagai dimensi tersendiri.

Untuk fungsi k pada unit i , fungsi yang diharapkan dapat ditulis sebagai:

$$\widehat{F}_{ik} = f_k(S_i, X_i), \quad R_{ik} = F_{ik} - \widehat{F}_{ik},$$

dengan F_{ik} sebagai fungsi yang diukur, S_i sebagai ukuran lokal, X_i sebagai karakteristik pembanding, dan R_{ik} sebagai residu fungsi relatif. Dalam penelitian ini, fungsi harapan dibentuk dari kecamatan Jabodetabek di luar DKI; DKI Jakarta dan pembanding di luar Jabodetabek tidak digunakan. Residu positif berarti fungsi yang teramati lebih tinggi daripada pembanding internal tersebut, sedangkan residu negatif berarti lebih rendah. Residu hanya menunjukkan posisi relatif di wilayah yang sama. Jika seluruh pinggiran sama-sama tertekan, tolok ukur internal tidak dapat mendeteksi tekanan bersama tersebut. Sebagian unit tetap dapat memiliki residu negatif tanpa dengan sendirinya menunjukkan hubungan dengan Jakarta. Tanda residu satu unit tidak membuktikan *shadow*. Pada tingkat sistem, literatur rujukan menilai *shadow* melalui koefisien hubungan antara kedekatan atau jaringan dan fungsi (Burger dkk. 2015; Meijers dkk. 2016). Penelitian ini menguji hubungan fungsi dengan integrasi melalui kemiringan model yang memperhitungkan massa dan karakteristik lokal (Bab 3). Residu tidak membuktikan hubungan sebab akibat dan bukan ukuran universal kematangan kota.

2.1.7 Borrowed size

Borrowed size menjelaskan kemungkinan bahwa tempat yang lebih kecil memiliki fungsi atau kinerja yang lazim ditemukan pada kota yang lebih besar karena dapat mengakses manfaat aglomerasi melalui jaringan. Alonso memperkenalkan istilah ini untuk kota atau wilayah metropolitan kecil yang memperlihatkan sebagian karakteristik kota yang lebih besar karena berada dekat

konsentrasi penduduk lain (Alonso 1973). Rumusan berikutnya menyatakan bahwa peminjaman berlangsung melalui konektivitas dan fungsi yang dapat diidentifikasi, bukan melalui jarak semata (Meijers dan Burger 2017; Meijers dkk. 2016; Burger dkk. 2015). Konsep ini bersifat relatif: fungsi yang dijalankan suatu tempat dinilai berdasarkan ukuran lokalnya, bukan skala absolut tempat tersebut.

Studi tentang jaringan kota menunjukkan bahwa ukuran lokal, konektivitas, dan fungsi metropolitan dapat menghasilkan kombinasi yang tidak seragam. Bukti dari Tiongkok juga memperlihatkan bahwa kota kecil dapat memperoleh manfaat jaringan pada sebagian indikator, sedangkan hubungan dengan pusat besar pada indikator lain tetap bersifat kompetitif (Yang dkk. 2022; Zhao dkk. 2022). Pendekatan tiga lapis yang lebih baru menambahkan kapasitas institusional dan relasional sebagai syarat agar manfaat akses tetap dinikmati di pusat sekunder dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan fungsi lokal (Otsuka 2025).

Dalam penelitian ini, pola disebut konsisten dengan *borrowed size* hanya apabila bukti relasional memadai dan fungsi menunjukkan surplus relatif terhadap ukuran lokal. Unit dan periode juga harus kompatibel, serta hasil harus stabil pada pilihan teknis yang wajar. Jika satu syarat belum dipenuhi, hasil cukup disebut surplus fungsi relatif atau akses metropolitan tanpa mengklaim mekanismenya.

2.1.8 *Agglomeration shadow*

Agglomeration shadow adalah keadaan ketika kedekatan atau keterhubungan dengan pusat dominan berkaitan dengan fungsi lokal yang lebih rendah daripada yang sewajarnya diharapkan. Mekanismenya dapat melibatkan kompetisi atas permintaan, tenaga terampil, investasi, fungsi pengambilan keputusan, atau layanan berorde tinggi. Konsep ini tidak menyatakan bahwa setiap pusat dekat Jakarta pasti dirugikan.

Kawasan hunian juga perlu diperiksa sebagai kemungkinan kasus *shadow*. Jumlah penduduk yang besar menciptakan permintaan layanan lokal. Bila layanan berorde tinggi tetap defisit sementara orientasi penduduk ke inti tinggi, salah satu tafsir yang mungkin adalah permintaan layanan terpenuhi di inti. Tafsir ini lebih dekat dengan mekanisme *shadow* daripada defisit pekerjaan, tetapi tidak teramati langsung: data komuter mencatat perjalanan kerja dan sekolah, bukan perjalanan berobat atau transaksi. Penyebut persentase komuter juga memuat pelajar, sehingga kurangnya perguruan tinggi lokal dapat ikut menaikkan orientasi ke inti. Pada doma-

in pekerjaan, kawasan hunian yang direncanakan sebagai kota tidur dan kawasan hunian yang diduga mengalami *shadow* menunjukkan gejala yang sama, yaitu residu pekerjaan negatif dan arus keluar tinggi. Karena itu, klaim *shadow* pada kawasan hunian memerlukan pembeda: domain layanan atau perbandingan kawasan hunian bermassa serupa pada tingkat integrasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan label *shadow* hanya berdasarkan layanan berorde tinggi, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi. Kemiringan negatif pada domain pekerjaan juga dapat muncul karena arah hubungan yang sebaliknya: kecamatan dengan sedikit tempat kerja mengirim lebih banyak komuter ke luar. Pola tersebut dilaporkan sebagai ketergantungan kerja.

Temuan empiris menunjukkan arah hubungan yang berbeda menurut fungsi, skala, ukuran pusat, dan posisi jaringan. Integrasi regional dapat menyebarkan manufaktur sambil memusatkan jasa. Jaringan kereta cepat juga dapat menghasilkan eksternalitas yang berbeda menurut sektor dan status administratif, sedangkan kedekatan dengan kota besar pada beberapa kasus justru berkaitan dengan pertumbuhan pusat yang lebih kecil (Zhen dkk. 2023; Shi dkk. 2025; Partridge dkk. 2009; Sun dan Ding 2016). Penelitian ini menilai *shadow* melalui pengujian relasional, tanpa mengasumsikannya dari jarak.

2.1.9 Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris

Spesialisasi produksi tidak sama dengan kematangan fungsi. Fungsi produksi dapat menyebar ke pinggiran, sedangkan fungsi pengendalian, layanan bisnis, dan pengambilan keputusan tetap terkonsentrasi di pusat besar (Duranton dan Puga 2005). Penelitian Jakarta tentang kawasan industri dan Cikarang menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan dan keragaman asal pekerja, tetapi bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan surplus fungsi metropolitan (Hudalah dkk. 2013; Permatasari dan Hudalah 2013).

Ketergantungan asimetris berarti suatu hubungan lebih penting bagi pusat sekunder daripada bagi inti. Ketergantungan ini dapat tampak dalam dominasi tujuan komuter, penggunaan layanan berorde tinggi di Jakarta, konsentrasi fungsi pengambilan keputusan, atau beban infrastruktur yang tidak diimbangi kapasitas lokal. Manfaat akses dan ketergantungan dapat hadir bersamaan. Kajian akses pekerjaan di Jakarta menegaskan perlunya membedakan peluang yang tersedia, persaingan pencari kerja, penggunaan aktual, dan beban perjalanan (Andani dkk. 2021; Aritenang 2022; Andani dkk. 2025).

2.1.10 Kondisi campuran dan geografi fungsional

Kategori campuran atau *contested* digunakan ketika pusat mempunyai surplus pada satu fungsi tetapi defisit pada fungsi lain, atau memperoleh manfaat sekaligus menanggung beban yang tinggi. Kategori ini menggambarkan perbedaan substantif antardomain. Perubahan kelas akibat indikator, ambang, atau unit menunjukkan ketidakstabilan hasil dan dilaporkan dalam kategori tidak terselesaikan. Istilah *transisional* hanya digunakan apabila perubahan antarperiode yang sebanding benar-benar diamati.

Geografi fungsional dibentuk oleh arus, waktu tempuh, wilayah tangkapan, dan jangkauan pasar; yurisdiksi administratif menentukan kewenangan, pelayanan, dan akuntabilitas. Penelitian dapat memetakan hubungan yang melintasi batas, tetapi jangkauan fungsional tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai perluasan wilayah administratif Jakarta. Kerangka wilayah urban fungsional dapat menjadi rujukan. Penyesuaian definisi dan unitnya dengan data Indonesia perlu dijelaskan secara terbuka.

2.1.11 Diagnosis, sensitivitas, dan skenario

Diagnosis kondisi awal menggunakan observasi untuk menggambarkan relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban. Analisis sensitivitas mengubah indikator, bobot, ambang, unit, atau spesifikasi yang masih mengestimasi objek sejenis. Skenario mengubah nilai atau asumsi secara eksplisit untuk melihat perubahan hasil model jika asumsi tersebut berlaku. Skenario tidak meramalkan keadaan wilayah atau membuktikan perubahan kausal. Dengan pembedaan ini, perubahan kelas akibat pergantian sumber tidak disamakan dengan perubahan fenomena.

2.2 Kajian penelitian terdahulu

Penelitian empiris tentang Jakarta dan Jabodetabek menjelaskan perubahan pinggiran melalui kajian kota baru, kawasan industri, jaringan, dan komuter. Kajian berikut membandingkan temuan tersebut, cara memperolehnya, dan persoalan yang masih terbuka. Sumber konseptual serta pembandingan internasional pada Subbab 2.1 dan 2.3 digunakan untuk menjelaskan teori, mekanisme, dan batas interpretasinya.

2.2.1 Dari kota tidur menuju pusat kegiatan pinggiran

Penelitian Jakarta mula-mula menunjukkan kuatnya ketergantungan kota baru dan permukiman pinggiran terhadap inti. Kajian berikutnya mencatat pergeseran sebagian kawasan menuju susunan yang lebih beragam melalui kota baru, kawasan industri, pusat perdagangan, dan layanan yang dikelola swasta. Perubahan tersebut tidak berlangsung merata dan tetap disertai fragmentasi tata kelola, segregasi, serta hubungan komuter dengan Jakarta (Hudalah dan Firman 2012; Firman dan Fahmi 2017).

Dekonsentrasi manufaktur memberi bukti paling nyata tentang perpindahan kegiatan ekonomi. Pekerjaan bertambah di kawasan industri pinggiran dan membentuk spesialisasi baru. Studi pekerja Cikarang juga menemukan perjalanan lokal, perjalanan dari kota perluasan, dan perjalanan antarpinggiran menuju pusat pekerjaan tersebut (Hudalah dkk. 2013; Permatasari dan Hudalah 2013). Namun, keberadaan pekerjaan manufaktur belum menunjukkan bahwa fungsi pengambilan keputusan dan layanan bisnis berkembang di lokasi yang sama atau bahwa manfaat ekonominya tetap dinikmati di sana.

2.2.2 Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas

Jaringan jalan dan rel berhubungan dengan perubahan kepadatan penduduk, cahaya malam, perluasan lahan terbangun, dan penyebaran kegiatan. Yudhistira dkk. menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berbeda menurut moda dan jenis pinggiran. Pratama dkk. menemukan bahwa peningkatan akses jalan tol berkaitan dengan perkembangan terbangun yang lebih menyebar pada bagian tertentu kawasan metropolitan (Yudhistira dkk. 2019; Pratama dkk. 2022). Kedua penelitian itu menjelaskan perubahan struktur, tetapi tidak menjadikan akses jaringan sebagai bukti langsung integrasi yang terealisasi atau kematangan fungsi lokal.

Perbedaan antara bentuk dan hubungan juga terlihat pada kajian polisentrisitas Indonesia. Pusat yang tampak kuat dari konsentrasi penduduk atau pekerjaan belum tentu mempunyai arus yang seimbang dengan pusat lain (Sadewo dkk. 2021). Penelitian ini menempatkan morfologi, aksesibilitas, dan relasi aktual sebagai tiga lapisan pengukuran yang berbeda.

2.2.3 Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban

Kajian komuter memperlihatkan struktur metropolitan yang campuran. Arus antarpinggiran menunjukkan tumbuhnya pusat kegiatan di luar Jakarta, sedangkan arus pinggiran ke inti tetap besar. Perbedaan pendapatan, tempat tinggal, moda, durasi, dan arah perjalanan juga membuat manfaat integrasi tidak terbagi secara merata (Aritenang 2023; Aritenang 2022). Kajian ojek sepeda motor daring menunjukkan perannya dalam mobilitas antarpinggiran, sehingga relasi metropolitan perlu dipahami dengan memperhatikan keragaman moda (Aritenang 2024).

Penelitian akses pekerjaan menunjukkan perbedaan lain antara peluang potensial dan penggunaan aktual. Perhitungan akses menurut moda menemukan pemusatan peluang di bagian inti dan ketimpangan yang tinggi pada angkutan umum. Evaluasi koridor tol menunjukkan bahwa penurunan waktu tempuh dapat disertai kenaikan persaingan antarpencari kerja (Andani dkk. 2025; Andani dkk. 2021). Temuan tersebut menjadi dasar untuk melaporkan manfaat dan beban secara terpisah, bukan meleburkannya menjadi satu skor bersih.

2.2.4 Celah dan posisi penelitian

Penelitian Jakarta telah menjelaskan transformasi pinggiran, dekonsentrasi manufaktur, perubahan bentuk terbangun, komuter, akses pekerjaan, dan ketimpangan mobilitas. Korpus yang ditelusuri belum menggabungkan relasi metropolitan terarah dengan fungsi relatif per domain, distribusi manfaat dan beban, serta ketahanan klasifikasi pada pusat-pusat sekunder Jabodetabek. Celah ini dibatasi pada sumber yang ditelusuri dan tidak digunakan untuk mengklaim bahwa tidak ada penelitian lain di luar korpus.

Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut melalui tiga langkah. Pertama, relasi dengan Jakarta dan pusat lain diukur menurut arah, intensitas, serta asimetri. Kedua, fungsi yang diamati atau diestimasi dibandingkan dengan nilai yang diharapkan menurut massa dan karakteristik lokal. Ketiga, diagnosis diuji terhadap perbedaan domain, unit, indikator, dan spesifikasi. Penggabungan ketiga langkah tersebut menjadi kontribusi penelitian untuk membedakan pola yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau kategori tidak terselesaikan.

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu terkait Jakarta dan Jabodetabek

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
1	<i>Identifying Post-suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area (JMA)</i>	Adiwan F. Aritenang (2023)	Memeriksa kemandirian spasial, kematangan pinggiran, dan segregasi dalam proses pascasuburbanisasi.	Analisis deskriptif dan spasial Survei Komuter BPS 2014 dan 2019; arus antardistrik dan karakter sosial ekonomi komuter.	Arus antarpinggiran menunjukkan pusat kegiatan baru, tetapi arus menuju inti tetap kuat. Kematangan pinggiran berjalan bersama segregasi.	Belum membandingkan fungsi yang diamati dengan fungsi yang diharapkan menurut ukuran pusat. Penelitian ini memasangkan arus dengan fungsi relatif dan stabilitas diagnosis.
2	<i>Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerja-an di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi</i>	Putri Sugih Permata-sari dan Delik Hudalah (2013)	Mengidentifikasi pola perjalanan pekerja industri Cikarang dan karakteristik yang berkaitan dengannya.	Kuesioner terhadap 116 pekerja; statistik deskriptif, pemetaan asal tempat tinggal, uji Chi-Square, dan Cramer.	Cikarang menarik pekerja lokal serta pekerja dari kota perluasan dan pinggiran lain, yang menunjukkan keberadaan pusat pekerjaan di luar inti.	Sampel purposif dan satu sektor tidak mewakili arus Jabodetabek. Penelitian ini membandingkan beberapa pusat, arah relasi, fungsi, manfaat, dan beban.
3	<i>Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta</i>	Delik Hudalah, Dimitra Viantari, Tommy Firman, dan Johan Woltjer (2013)	Menilai dekonsentrasi manufaktur dan pengaruhnya terhadap struktur spasial Greater Jakarta.	Pemetaan rasio pekerjaan dan penduduk pada 1995, 2001, dan 2010; data kawasan industri dan <i>location quotient</i> .	Pertumbuhan bersih manufaktur terkonsentrasi di pinggiran luar dan pusat industri terencana serta membentuk spesialisasi sektoral.	Perpindahan pekerjaan belum membuktikan perpindahan fungsi pengambilan keputusan atau bertahannya manfaat ekonomi di lokasi yang sama. Kajian fungsi relatif lintasdomain diperlukan untuk membedakan keduanya.
4	<i>Beyond Property: Industrial Estates and Post-suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region</i>	Delik Hudalah dan Tommy Firman (2012)	Menjelaskan peran kawasan industri dan pengembang swasta dalam transformasi pascasuburban Jakarta.	Kajian transformasi kawasan industri dan peran aktor pada pinggiran metropolitan.	Kawasan industri memperbesar peran ekonomi pinggiran dan mendorong perubahan dari kawasan hunian menuju pusat kegiatan yang lebih beragam.	Tidak menyediakan diagnosis komparatif antarpusat atau tolok ukur fungsi relatif. Penelitian ini menguji variasi pusat secara kuantitatif.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
5	<i>The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia</i>	Tommy Firman dan Fikri Zul Fahmi (2017)	Menilai apakah perubahan pinggiran Jabodetabek menunjukkan tahap awal pascasuburbanisasi dan bagaimana privatisasi membentuknya.	Analisis deskriptif perubahan fisik, kota baru, kawasan industri, dan hubungan pemerintah dengan pengembang swasta.	Sebagian pinggiran memperoleh pekerjaan dan layanan baru, tetapi perkembangannya tetap terfragmentasi dan hubungan dengan inti masih kuat.	Kematangan dibahas secara deskriptif. Penelitian ini mengukurnya melalui relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban per pusat.
6	<i>Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area</i>	Muhammad Halley Yudhistira, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, dan Yusuf Reza Kurniawan (2019)	Menguji hubungan akses jalan dan rel dengan perubahan kepadatan penduduk serta aktivitas perkotaan.	Data 1.483 komunitas, sensus 2000 dan 2010, cahaya malam, akses jaringan, dan variabel instrumental.	Jalan dan rel berkaitan dengan suburbanisasi, tetapi besar serta arahnya berbeda menurut moda, zona, dan indikator.	Akses jaringan belum menunjukkan arus aktual atau kematangan fungsi. Penelitian ini memisahkan aksesibilitas dari integrasi yang terealisasi.
7	<i>Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area</i>	Andhika Putra Pratama, Muhammad Halley Yudhistira, dan Eric Koomen (2022)	Menguji hubungan perluasan jalan tol dengan ekspansi lahan terbangun dan penyebaran pembangunan.	Perubahan lahan terbangun 1990 sampai 2014 dan strategi variabel instrumental dengan jaringan historis.	Peningkatan akses tol berkaitan dengan pembangunan yang lebih menyebar, terutama pada radius sekitar 40 sampai 50 km dari pusat Jakarta.	Perluasan fisik tidak sama dengan pusat yang matang. Penelitian ini menempatkan morfologi sebagai konteks bagi fungsi dan relasi.
8	<i>Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area</i>	Adiwan Aritenang (2022)	Memeriksa perbedaan moda, arah perjalanan, durasi, dan kondisi kesehatan komuter menurut pendapatan.	Sekitar 13.000 pengamatan Survei Komuter BPS 2019; statistik deskriptif, uji non-parametrik, dan regresi logistik.	Komuter pinggiran berpendapatan tinggi lebih banyak menuju inti, sedangkan kelompok berpendapatan rendah lebih banyak bergerak antar pinggiran dan menanggung beban perjalanan tertentu.	Analisis individu belum dihubungkan dengan fungsi relatif pusat. Penelitian ini menempatkan beban pada kelompok dan lokasi yang sesuai tanpa menghapus heterogenitas.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
9	<i>The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas</i>	Adiwan Fahlan Arite-nang (2024)	Menilai penggunaan ojek sepeda motor daring dan karakter sosial, ekonomi, serta spasial pengguna-nya.	Survei rumah tangga komu-ter JMA 2019 dan BMA 2017; statistik deskriptif ser-ta regresi logistik.	Pengguna terutama berasal dari kelompok muda dan berpendapatan lebih rendah; moda ini mendukung mobilitas antarpinggiran.	Fokusnya pada pengguna dan moda, belum pada fungsi pusat atau hubungan antarpusat secara lengkap. Temuannya mendukung penafsiran integrasi yang memperhatikan beragam moda.
10	<i>Spatial, Mobility, or Socio-economic Inequity? A District-Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia</i>	I Gusti Ayu Andani, Nadia Qamilla, Rak-an Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, dan Ibnu Syabri (2025)	Mengevaluasi ketimpang-an akses pekerjaan me-nurut lokasi, pendapatan, dan moda.	TAZ Jakarta, waktu perja-lanan Google Maps, OD ha-sil model, akses kumulatif, Gini, Palma, dan Theil.	Akses pekerjaan terpusat di inti. Angkutan umum me-miliki distribusi paling tim-pang, sedangkan sepeda mo-tor memberi jangkauan lebih merata.	Wilayah kajian terutama Jakar-ta dan aksesnya bersifat poten-sial. Penelitian ini memperluas cakupan ke pusat sekunder Jabo-detabek serta memisahkan akses dari arus aktual.
11	<i>Job Access and Spatial Equity of a Toll Road</i>	I Gusti Ayu Andani, Lissy C. La Paix Pu-el-lo, Shanty Yulian-ti Rachmat, Ibnu Sya-bri, dan Karst Geurs (2021)	Mengevaluasi dampak Jalan Tol Cipularang terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial.	Model transportasi 229 dis-trik; skenario dengan dan tanpa tol, akses potensial, indeks Shen, Gini, Palma, dan klaster.	Tol menurunkan waktu tem-puh, tetapi persaingan antar-pencari kerja dapat mengu-rangi jumlah pekerjaan yang dapat diakses per pekerja.	Koridor kajian melampaui Jabo-detabek dan hasilnya berasal da-ri simulasi. Penelitian ini meng-ambil logika pemisahan akses, kompetisi, dan distribusi manfa-at.
12	<i>Using Morphological and Functional Polycen-tricity Analyses to Study the Indonesian Urban Spatial Structure: The Case of Medan, Jakarta, and Denpasar</i>	Erie Sadewo, Ibnu Syabri, Anzhelika Antipova, Pradono, dan Delik Hudalah (2021)	Mengidentifikasi subpu-sat dan membandingkan polisentrisitas morfologis serta fungsional di tiga metropolitan Indonesia.	Identifikasi subpusat dari sensus ekonomi terbaru dan analisis arus dari survei ko-muter; perbandingan Med-an, Jakarta, dan Denpasar.	Metropolitan Jakarta bers-truktur polisentris, sedangk-an Medan dan Denpasar mo-nosentris. Perbedaanannya di-kaitkan dengan lintasan in-dustrialisasi, bukan strategi tata ruang.	Polisentrisitas diukur pada ting-kat struktur, belum sebagai fung-si relatif tiap pusat terhadap mas-sanya. Penelitian ini memban-dingkan fungsi aktual dengan harapan dari massa.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

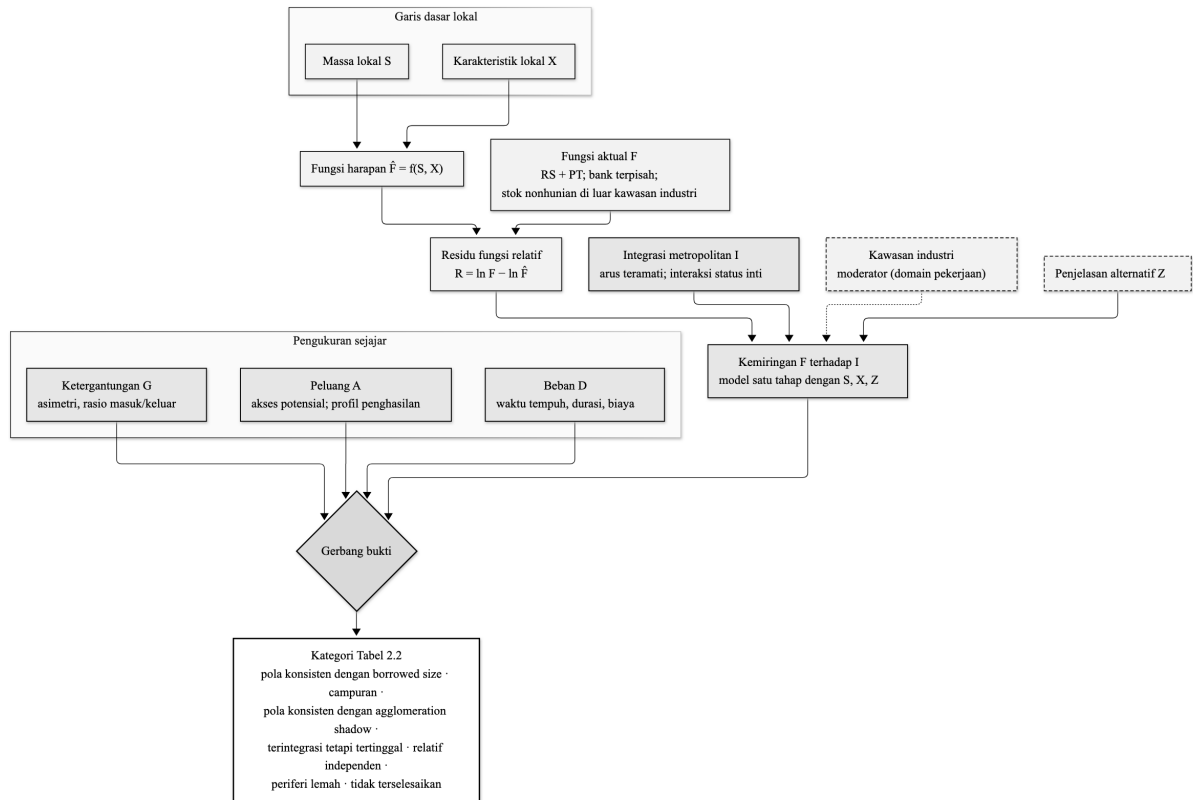
No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
13	<i>The Role of Urban Transformation on Inter-Suburban Commuting: Evidence from Jakarta Metropolitan Area, Indonesia</i>	Erie Sadewo, Delik Hudalah, Anzhelika Antipova, Long Cheng, dan Ibnu Syabri (2023)	Menguji pengaruh desentralisasi pekerjaan dan amenities pinggiran terhadap dinamika komuter antarpinggiran.	Regresi panel spasial komuter antarpinggiran tingkat kabupaten/kota, 2008–2015, dari data komuter Sakernas.	Ekspansi pekerjaan pinggiran akibat desentralisasi industri diikuti kenaikan komuter antarpinggiran. Subpusat industri monofungsi menarik komuter dari pinggiran lain, tetapi juga mendorong penduduk mencari kerja jasa di tempat lain.	Rujukan terdekat bagi analisis relasi antarpinggiran. Pengujian dalam penelitian ini menghubungkan integrasi dengan fungsi relatif per domain, disertai pemisahan manfaat dan beban.

2.3 Kerangka teori dan kerangka konseptual

2.3.1 Rantai mekanisme

Kerangka penelitian menghubungkan empat lapisan. Pada lapisan pertama, massa dan biaya lokal membentuk kapasitas dasar sekaligus tekanan melalui ukuran, kepadatan, struktur ekonomi, lahan, dan infrastruktur. Lapisan kedua menjelaskan eksternalitas jaringan. Hubungan dengan Jakarta dan pusat lain membuka akses ke pasar, pekerja, pengetahuan, dan layanan di luar kapasitas lokal. Pembagian fungsi dan polarisasi menjadi lapisan ketiga: jaringan dapat menyebarkan produksi, tetapi tetap memusatkan fungsi pengambilan keputusan, layanan strategis, atau permintaan tertentu. Lapisan keempat mencakup kondisi perantara, yaitu hierarki, spesialisasi, status administratif, modal kelembagaan, dan posisi jaringan. Kondisi tersebut memengaruhi apakah manfaat jaringan tetap dinikmati dan dimanfaatkan di pusat sekunder.

Hubungan antarlapisan tidak diasumsikan berjalan satu arah. Pusat yang sama dapat memperoleh layanan tertentu melalui jaringan, bergantung pada Jakarta untuk fungsi lain, sekaligus menanggung beban perjalanan. Karena kemungkinan ini, kategori campuran dipertahankan dan hasil dianalisis per domain sebelum diringkas.



Gambar 2.1: Kerangka konseptual. Massa S dan karakteristik lokal X membentuk fungsi harapan $\hat{F}$; kemiringan fungsi terhadap integrasi I diestimasi bersama S , X , dan Z , sedangkan residu R menunjukkan posisi setiap kecamatan. Peluang, beban, dan ketergantungan diukur sejajar dan terpisah. Kawasan industri menjadi moderator pada domain pekerjaan. Nama hasil mengikuti Tabel 2.2. Panah menunjukkan urutan pengukuran, bukan hubungan kausal yang telah terbukti.

2.3.2 Model pengukuran konseptual

Untuk setiap pusat i dan domain fungsi k , penelitian membedakan:

1. Ukuran dan karakteristik lokal (S_i, X_i) ;
2. Integrasi relasional (I_i) yang idealnya berasal dari arus atau interaksi;
3. Fungsi aktual (F_{ik}) ;
4. Fungsi yang diharapkan $(\hat{F}_{ik})$;
5. Residu fungsi relatif (R_{ik}) ;
6. Peluang akses potensial (A_{ik}) , sebagai operasionalisasi terbatas dari manfaat;
7. Beban atau ketergantungan (D_{ik}) ; dan

8. Ketahanan klasifikasi (Q_i) berdasarkan variasi spesifikasi yang masih masuk akal.

Hubungan konseptualnya dapat ditulis sebagai:

$$R_{ik} = g_k(I_i, S_i, X_i, Z_i) + \varepsilon_{ik},$$

dengan Z_i sebagai penjelasan alternatif. Hubungan yang diuji pada Bab 3 adalah kemiringan fungsi terhadap I_i dalam satu model yang sekaligus memuat S_i , X_i , dan Z_i . Penafsiran *borrowed size* dan *shadow* didasarkan pada kemiringan tersebut; tanda residu per unit hanya menunjukkan posisi relatif. Meregresikan residu terhadap I_i saja tidak otomatis memberikan kemiringan yang sama karena, bila integrasi berkorelasi dengan massa, kemiringan itu cenderung tertarik ke arah nol. Residu tetap digunakan untuk menunjukkan posisi setiap kecamatan. Persamaan ini tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi hubungan kausal. Dalam kerangka pengukuran, fungsi relatif merupakan keluaran, ukuran dan karakteristik lokal menjadi acuan, serta integrasi menunjukkan relasi. Manfaat dan beban diukur secara terpisah, sementara penjelasan alternatif dan ketidakpastian diperiksa sebelum hasil ditafsirkan.

2.3.3 Tipologi diagnosis sementara

Tipologi berikut merangkum hasil setelah kemiringan hubungan diestimasi dan syarat penggunaan label diperiksa. Tujuh kategori ini digunakan secara seragam pada Bab 1, Bab 2, dan Bab 3. Integrasi dikategorikan tinggi atau rendah berdasarkan ambang yang ditetapkan sebelum klasifikasi. Residu dinyatakan positif atau negatif hanya jika fungsi teramati berada di atas atau di bawah selang prediksi 90 persen untuk fungsi setiap kecamatan (Bab 3, Langkah 6). Beban dan ketergantungan diukur terpisah dari integrasi maupun residu. Selang prediksi yang lebar dapat membuat sebagian kecamatan masuk kategori tidak terselesaikan. Alasan berupa ketidakpastian dibedakan dari alasan berupa data hilang, meskipun keduanya menghalangi penetapan kelas substantif.

Tabel 2.2: Tipologi diagnosis berdasarkan integrasi, residu fungsi, dan beban

Integrasi	Residu	Beban	Kategori	Batas interpretasi
Tinggi	Positif	Rendah hingga sedang	Pola konsisten dengan <i>borrowed size</i>	Akses jaringan berasosiasi dengan fungsi relatif yang lebih besar.
Tinggi	Positif pada satu domain, negatif pada domain lain; atau positif dengan beban tinggi	Bervariasi	Campuran atau <i>contested</i>	Surplus hadir bersama defisit pada domain lain atau bersama beban yang tinggi.
Tinggi	Negatif pada rumah sakit dan perguruan tinggi	Beban atau ketergantungan tinggi, diukur terpisah dari integrasi dan residu	Pola konsisten dengan <i>agglomeration shadow</i>	Integrasi disertai defisit layanan dan beban atau ketergantungan yang independen; tidak membuktikan bahwa Jakarta menyebabkan defisit.
Tinggi	Negatif (layanan atau pekerjaan)	Rendah atau belum terbukti; atau defisit hanya pada domain pekerjaan	Terintegrasi tetapi tertinggal	Belum cukup bukti untuk label <i>shadow</i> . Defisit pekerjaan ditafsirkan sebagai ketergantungan kerja.
Rendah	Positif	Bervariasi	Relatif independen	Surplus tidak terutama ditafsirkan sebagai hasil hubungan dengan inti; integrasi rendah ke inti tidak berarti hubungan dengan pusat lain lemah; bukan bukti autarki.
Rendah	Negatif	Bervariasi	Periferi lemah	Fungsi di bawah harapan dan orientasi ke inti rendah; residu negatif tidak berarti basis lokal kecil secara absolut; tidak disebut <i>shadow</i> .
Komponen wajib hilang, fungsi teramati berada dalam selang prediksi, atau kelas berubah pada spesifikasi utama			Tidak terselesaikan	Alasan ketidakpastian, ketidakstabilan, atau data hilang dilaporkan terpisah; unit tidak dipaksa ke kelas terdekat.

Kelas tidak digunakan kembali sebagai indikator beban, dan indeks komposit tidak dipakai jika menyembunyikan perbedaan domain. Banyaknya unit pada kelas tertentu tidak membuk-

tikan *shadow* atau *borrowed size* pada tingkat sistem karena residu dibentuk dari pembanding internal. Pengujian pada tingkat sistem menggunakan kemiringan hubungan yang dijelaskan pada Bab 3.

2.3.4 Proposisi empiris

Proposisi berikut menyatakan arah hubungan yang diharapkan beserta hasil yang dapat membantahnya. Proposisi ini menjadi panduan pengujian, bukan hipotesis kausal.

Tabel 2.3: Proposisi empiris dan hasil yang membantahnya

Kode	Proposisi	Hasil yang membantah
P1 (layanan berorde tinggi, kecamatan)	Setelah massa dan karakteristik lokal diperhitungkan, integrasi yang lebih tinggi berasosiasi dengan jumlah rumah sakit dan perguruan tinggi yang lebih rendah (129 kecamatan). Pola ini diharapkan paling jelas pada kecamatan berpenduduk besar yang dominan hunian.	Kemiringan nol atau positif yang stabil.
P2 (stok nonhunian, koridor industri dan antarpinggiran)	Kecamatan yang memuat atau berbatasan dengan kawasan industri formal mempunyai stok bangunan nonhunian <i>di luar</i> kawasan industri yang melampaui harapan dari massanya, dan kabupaten/kota dengan rasio arus masuk serta pangsa arus antarpinggiran yang besar memiliki residu agregat yang positif. Pola ini menunjukkan lingkungan kegiatan di sekitar konsentrasi industri; jenis dan pemakaian bangunannya belum diketahui, sehingga pola ini baru dapat disebut konsisten dengan <i>borrowed size</i> pada domain produksi, bukan bukti dekonstruksi pekerjaan atau retensi nilai.	Residu nonhunian di luar kawasan industri tidak positif di sekitar kawasan industri, atau residu agregat negatif pada kabupaten/kota dengan tarikan masuk tertinggi.
P3 (lintas domain)	Unit yang sama dapat surplus pekerjaan tetapi defisit layanan, sejalan dengan spesialisasi fungsional (Duranton dan Puga 2005), sehingga masuk kategori campuran.	Tanda residu kedua domain selalu searah.
P4 (gradien opsional)	Hubungan integrasi-residu tidak linear sepanjang gradien integrasi.	Tidak ada perubahan kemiringan pada spesifikasi yang wajar.

2.3.5 Syarat penggunaan label

Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* digunakan hanya jika empat syarat terpenuhi:

1. Terdapat bukti relasional teramati, bukan hanya jarak atau waktu tempuh;
2. Fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi ukuran pada unit pembanding yang memadai;
3. Unit, periode, populasi sasaran, dan konstruk cukup kompatibel; dan
4. Arah hubungan tidak bergantung pada satu proksi lemah atau satu keputusan teknis.

Khusus label *agglomeration shadow*, defisit pada rumah sakit dan perguruan tinggi harus disertai beban *atau* ketergantungan yang diukur terpisah dari residu *dan* dari integrasi. Beban diukur berdasarkan waktu tempuh jaringan, durasi, atau biaya perjalanan. Ketergantungan diukur berdasarkan asimetri pasangan arus dengan DKI dan rasio arus masuk terhadap arus keluar pada tingkat kabupaten/kota. Waktu tempuh hasil perutean hanya mengukur hambatan potensial menuju satu titik inti, sedangkan ketergantungan kabupaten/kota hanya memberikan konteks. Masing-masing ukuran itu belum cukup untuk membuktikan status setiap kecamatan. Orientasi arus menuju inti tidak digunakan sebagai beban maupun ketergantungan karena gejala yang sama sudah membentuk integrasi. Tanpa bukti tambahan tersebut, hasil disebut terintegrasi tetapi tertinggal. Jika salah satu syarat penggunaan label gagal, hasil dijelaskan secara deskriptif sebagai aksesibilitas potensial, surplus atau defisit fungsi relatif, ketergantungan komuter, atau pola yang belum dapat diklasifikasikan.

Sebelum label dipakai, penjelasan alternatif berikut diperiksa (Tabel 2.4).

Tabel 2.4: Penjelasan alternatif dan cara memeriksanya

Penjelasan alternatif	Cara memeriksa
Kawasan industri formal	Peran kegiatan produksi diuji melalui keberadaan kawasan industri. Volume nonhunian di dalam poligonnya dikeluarkan dari proksi pekerjaan utama, dan keberadaan kawasan industri diuji sebagai moderator kemiringan
Kota baru swasta skala besar (misalnya BSD, Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, Jababeka, Sentul)	Penanda keberadaan dari sumber terbuka dan literatur
Status administratif kota atau kabupaten	Kovariat status kota/kabupaten; tahun pembentukan daerah otonom tidak dipakai karena praktis hanya membedakan Kota Tangerang Selatan
Ketersediaan lahan	Pangsa lahan terbangun
Aksesibilitas jaringan tol dan rel	Tidak dipakai sebagai integrasi. Akses kumulatif ke tempat kerja menjadi peluang potensial, sedangkan waktu tempuh ke pusat Jakarta menjadi beban; satu ukuran tidak memegang kedua peran
Bias cakupan pemetaan OSM	Pemeriksaan kelengkapan terhadap Overture dan jumlah fasilitas Podes
Topografi Kabupaten Bogor bagian selatan	Kemiringan lereng rata-rata dari DEM terbuka
Fasilitas di kecamatan tetangga (wilayah layanan melintasi batas)	Pemeriksaan terbatas pada kecamatan dengan defisit dan surplus terbesar: jumlah rumah sakit dan perguruan tinggi di kecamatan yang berbatasan langsung

2.3.6 Posisi penelitian

Penelitian ini mengkaji Jabodetabek sebagai sistem metropolitan dengan inti dominan dan sejumlah kandidat pusat sekunder. Relasi antarpusat dapat saling melengkapi, bersaing, atau bergantung. Pengukuran menggunakan publikasi statistik terbuka untuk relasi dan layanan serta citra satelit untuk kapasitas fisik tempat kerja. Peta kolaboratif dan direktori fasilitas melengkapi pengukuran dan digunakan sebagai pembandingan. Kelayakan setiap proksi diuji berdasarkan kesesuaian konstruk, cakupan, keterulangan, biaya, validasi terbuka, dan sensitivitas.

Bab 3 menjabarkan kerangka ini dalam desain dua tingkat. Observasi dipisahkan dari agregat, proksi, dan estimasi. Analisis perubahan dibatasi pada relasi komuter yang tersedia dalam tiga edisi. Hasil yang tidak memenuhi syarat penggunaan label dilaporkan sebagai diagnosis terbatas; desain ini tidak mengidentifikasi hubungan kausal.

Bab 3 Metode Penelitian

3.1 Pendekatan penelitian

3.1.1 Pilihan pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deduktif dengan analisis spasial-relasional. Konstruk integrasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, serta syarat penggunaan label *borrowed size* dan *agglomeration shadow* diturunkan dari kerangka konseptual Bab 2 sebelum data diolah. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pengukuran relasi terarah antara pusat sekunder dan Jakarta, perbandingan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari massa lokal, serta pengujian hubungan keduanya pada variasi asumsi yang masih masuk akal.

Integrasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban dipertahankan sebagai dimensi terpisah. Statistik deskriptif dan pemetaan menggambarkan relasi serta fungsi. Regresi binomial negatif dan Poisson kuasi-*likelihood* digunakan dalam model utama, sedangkan regresi residu menjadi perbandingan. Model log-linear disiapkan sebagai alternatif apabila syarat penggunaannya terpenuhi. Diagnostik spasial dan uji sensitivitas memeriksa kestabilan hasil. Pemeriksaan dokumen dan asal-usul data merupakan prosedur penjaminan mutu, bukan analisis kualitatif, sehingga penelitian ini tidak tergolong penelitian campuran. Angka dalam publikasi dapat diekstrak sebagai data sekunder apabila tabel, unit, dan periodenya dapat ditelusuri. Kekosongan angka tidak diisi dengan dugaan.

3.1.2 Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian

Tabel 3.1 meringkas kesesuaian pendekatan dengan setiap pertanyaan penelitian. Analisis sensitivitas menjadi pemeriksaan lintas ketiga pertanyaan, bukan pertanyaan substantif tersendiri.

Tabel 3.1: Kesesuaian pendekatan dengan pertanyaan penelitian

Kode	Fokus pertanyaan	Alasan pendekatan kuantitatif-spasial dan tingkat analisis
Q1	Arah, intensitas, dan asimetri relasi dengan Jakarta dan antarpusat sekunder	Matriks asal-tujuan komuter teramati tersedia pada tingkat kabupaten/kota untuk 2014, 2019, dan 2023, sedangkan persentase komuter menuju kawasan inti tersedia per kecamatan. Relasi dianalisis pada unit sumber masing-masing tanpa disagregasi.
Q2	Fungsi relatif, peluang, dan beban	Fungsi aktual dibandingkan dengan fungsi yang diharapkan dari massa lokal pada 141 kecamatan non-DKI untuk pekerjaan dan 129 kecamatan untuk layanan. Peluang dan beban diukur dengan indikator terpisah pada kedua tingkat. Analisis perubahan terbatas pada relasi.
Q3	Hubungan integrasi dan fungsi relatif serta pola hasil	Inferensi utama adalah kemiringan fungsi terhadap integrasi pada tingkat kecamatan dalam model yang memuat massa, karakteristik lokal, dan penjelasan alternatif. Tipologi merangkum hasil setelah syarat penggunaan label diperiksa.

Pendekatan ini tidak cukup untuk menyatakan dampak kausal pembangunan jalan, perluasan wilayah, atau kebijakan tertentu. Istilah yang dipakai adalah *asosiasi*, *pola*, *surplus atau defisit relatif*, *ketergantungan yang konsisten dengan data*, dan *ketahanan klasifikasi*.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Bentuk desain dua tingkat

Penelitian dirancang sebagai studi kasus tunggal kuantitatif-spasial di Jabodetabek dengan dua tingkat analisis. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti dan tidak ikut membentuk fungsi harapan. Kedua tingkat menjawab pertanyaan yang berbeda dan tidak dipertukarkan:

1. **Tingkat 1, analisis utama:** 141 kecamatan non-DKI di delapan kabupaten/kota Bodetabek. Tingkat ini menjawab Q2 dan Q3. Kecamatan dipilih karena volume terbangun dan persentase komuter menuju kawasan inti tersedia pada unit ini untuk seluruh wilayah studi. Fungsi layanan tersedia pada 129 kecamatan; Kota Bekasi dikecualikan karena jumlah fasilitas yang setara tidak tersedia.
2. **Tingkat 2, pendalaman:** 13 kabupaten/kota, yaitu lima kota administrasi DKI dan delapan kabupaten/kota Bodetabek. Tingkat ini menjawab Q1 dan melengkapi Q2. Relasi terarah, durasi, biaya, dan penghasilan komuter hanya tersedia pada unit ini.

Nilai kabupaten/kota tidak didisagregasikan menjadi nilai kecamatan. Orientasi DKI pada tingkat kabupaten/kota hanya digunakan sebagai bobot untuk membentuk indeks integrasi kecamatan dalam spesifikasi pembanding (Subbab 3.6.3). Indeks ini bukan estimasi persentase komuter kecamatan menuju DKI. Sebaliknya, hasil tingkat 1 dapat diagregasikan ke kabupaten/kota untuk dianalisis bersama relasi tingkat 2.

Desain ini bersifat potong lintang pada sisi fungsi, dengan tahun rujukan 2024. Sisi relasi bersifat multitemporal, karena publikasi Survei Komuter Jabodetabek tersedia untuk 2014, 2019, dan 2023. Nilai acuan ditetapkan sebelum klasifikasi dan disimpan tanpa diubah. Setiap uji sensitivitas dibandingkan dengan nilai acuan tersebut, sementara nilai observasi tetap dipertahankan.

3.2.2 Spesifikasi utama dan alternatif analisis berkode

Spesifikasi utama ditetapkan sebelum pengolahan data sebagai berikut:

1. massa lokal S kecamatan adalah jumlah penduduk;
2. integrasi I kecamatan adalah persentase komuter menuju kawasan inti menurut WSM 2024, dengan interaksi terhadap status kecamatan sebagai bagian kawasan inti; indeks WSM berbobot orientasi DKI kabupaten/kota I^{DKI} selalu dilaporkan sebagai spesifikasi pembanding berorientasi DKI;
3. fungsi layanan F_L adalah jumlah rumah sakit dan perguruan tinggi dari publikasi Statistik Potensi Desa 2024 pada 129 kecamatan, bank umum F_B dianalisis terpisah, dan fungsi pekerjaan F_P adalah volume terbangun nonhunian GHSL di luar poligon kawasan industri formal;
4. fungsi harapan $\widehat{F}$ diperoleh dengan prediksi *leave-one-out* di antara kecamatan non-DKI, dan residu R adalah selisih logaritmik nilai teramati terhadap harapan;
5. inferensi Q3 adalah kemiringan fungsi terhadap I pada model satu tahap yang memuat S , X , dan Z ; residu R hanya untuk profil kecamatan; label *shadow* hanya diberikan berdasarkan variabel rumah sakit dan perguruan tinggi;
6. beban kecamatan adalah waktu tempuh jaringan menuju pusat Jakarta yang urutannya harus sejalan dengan beban teramati tingkat 2; dan
7. relasi tingkat 2, termasuk relasi antarpinggiran dan ketergantungan, dihitung dari matriks asal-tujuan komuter 13 unit.

Setiap perubahan dari spesifikasi utama harus mengikuti alternatif analisis berkode dalam Lampiran A, Tabel A.1 dan Gambar A.1. Syarat penggunaan setiap alternatif ditetapkan sebelum data diolah; alternatif hanya digunakan apabila syarat tersebut terpenuhi. Pilihannya tidak didasarkan pada keinginan memperoleh kelas hasil yang lebih menarik. Jika alternatif digunakan, penelitian melaporkan alasan pilihannya dan perbedaan hasil dibandingkan dengan spesifikasi utama.

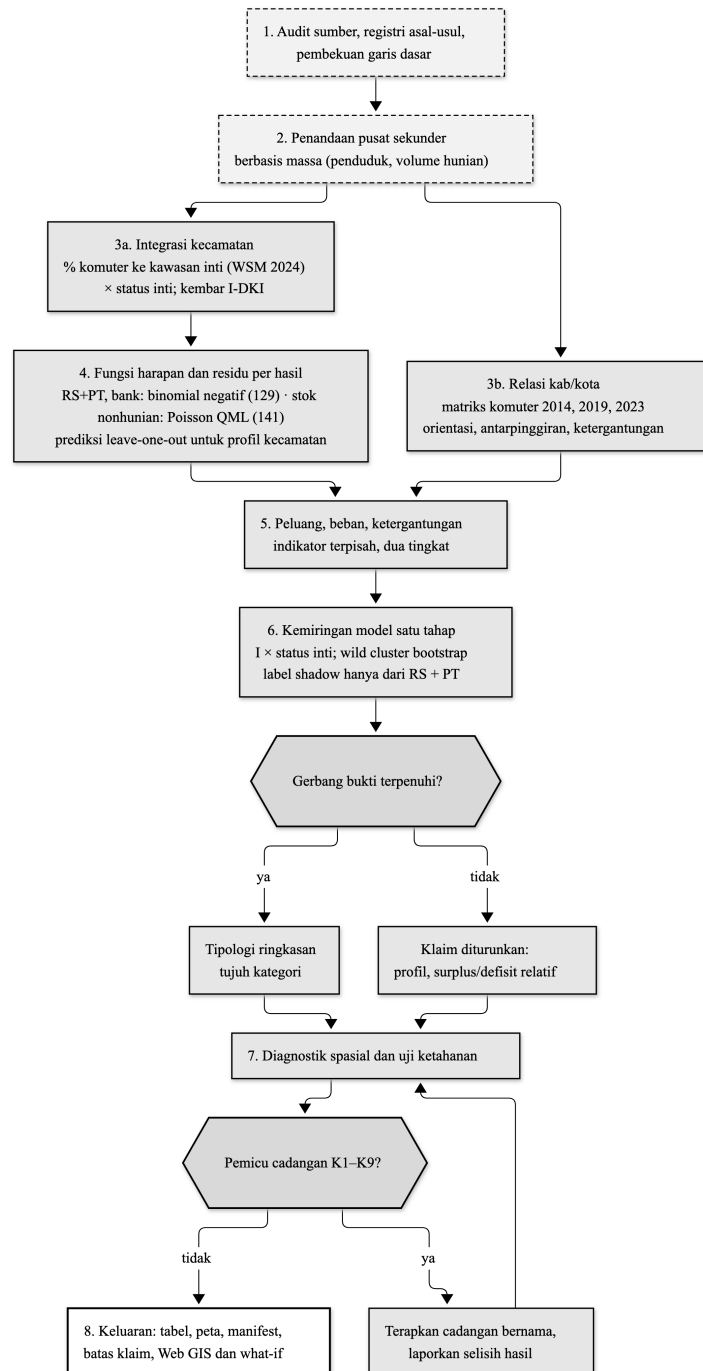
Tiga alternatif sudah digunakan pada tahap desain: K1, karena jumlah fasilitas Kota Bekasi tidak tersedia; K6, karena waktu tempuh yang memperhitungkan kondisi lalu lintas tidak dapat diperoleh secara sah; dan K9, karena tabel bank Kota Tangerang Selatan 2024 tidak tercetak. Alternatif lain menyangkut batas kecamatan (K2), lapisan Google (K3), model hitungan (K4), proksi pekerjaan (K5), modul CCTV (K7), dan ketergantungan spasial (K8).

OD sintetis dari model gravitasi, radiasi, atau penyeimbangan IPF tidak dipakai dalam analisis. Relasi terarah sudah tersedia sebagai matriks teramati pada tingkat kabupaten/kota, dan integrasi tingkat kecamatan tersedia dari WSM. Dengan demikian, risiko sirkular akibat memakai massa tujuan sebagai masukan relasi tidak muncul.

3.2.3 Urutan kerja penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui delapan langkah yang diuraikan pada Subbab 3.6:

1. audit sumber dan penetapan nilai acuan;
2. penandaan pusat sekunder berdasarkan massa;
3. pengukuran integrasi pada kedua tingkat;
4. pengukuran fungsi, fungsi harapan, dan residu per domain;
5. pengukuran peluang, beban, dan ketergantungan dengan indikator terpisah;
6. inferensi kemiringan Q3, pemeriksaan syarat penggunaan label, dan penyusunan tipologi ringkasan;
7. diagnostik spasial dan uji ketahanan; serta
8. penyusunan keluaran, termasuk Web GIS dan eksplorasi *what-if*.



Gambar 3.1: Alur analisis dua tingkat dari audit sumber hingga keluaran. Pemeriksaan syarat penggunaan label (pada diagram disebut gerbang bukti) dapat menurunkan kekuatan klaim, dan alternatif analisis berkode (pada diagram disebut cadangan bernama) hanya dipakai bila pemicunya terpenuhi. Spesifikasi pembanding berorientasi DKI ditulis sebagai kembar I-DKI pada diagram.

3.2.4 Kelebihan dan keterbatasan desain

Desain ini memungkinkan analisis integrasi dan pekerjaan pada seluruh 141 kecamatan non-DKI dengan sumber terbuka, tanpa menunggu akses kelembagaan atau membeli mikrodata. Analisis layanan mencakup 129 kecamatan sesuai ketersediaan data. Keterbatasan data pemerintah dan nonpemerintah dinilai dengan kriteria yang sama.

Keterbatasan utamanya adalah ketidaksejajaran unit dan waktu. Relasi terarah hanya tersedia pada tingkat kabupaten/kota. Volume terbangun GHSL epoch 2020 merupakan hasil interpolasi dengan observasi terdekat 2018, sehingga berselisih sekitar enam tahun dari Podes dan WSM 2024. Persentase komuter WSM menuju kawasan inti morfologis, bukan khusus DKI. Pada kecamatan inti, nilainya juga memuat perjalanan ke kecamatan inti tetangga (Langkah 3). Jumlah fasilitas bukan kapasitas atau mutu layanan. Keterbatasan ini dikelola melalui pelabelan status bukti, uji sensitivitas, dan pembatasan klaim.

3.2.5 Perbedaan diagnosis dan skenario

Nilai kondisi awal disimpan sebagai acuan tanpa diubah. Perubahan parameter tidak boleh mengubah nilai observasi, batas administratif, atau disajikan sebagai prediksi. Skenario sumber data mencatat perubahan karena sumber bertambah, hilang, atau turun mutu. Skenario parameter mengubah bobot, ambang, atau spesifikasi dengan sumber data, indikator, dan unit analisis yang tetap sama. Eksplorasi *what-if* mengubah nilai indikator untuk melihat hasil model jika perubahan tersebut berlaku. Ketiganya dilaporkan sebagai jenis perubahan yang berbeda.

3.3 Ruang lingkup penelitian

3.3.1 Ruang lingkup spasial

Wilayah studi adalah Jabodetabek administratif: DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Tolok ukur fungsi dibentuk dari kecamatan non-DKI di wilayah tersebut: 141 kecamatan untuk pekerjaan dan 129 kecamatan untuk layanan, tanpa pembanding eksternal. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti pada analisis relasi eksternal, dengan batas adminis-

tratif tetap. Rincian lima kota administrasi DKI hanya digunakan pada matriks komuter tingkat 2.

Kabupaten Cianjur, yang termasuk Kawasan Aglomerasi (Republik Indonesia 2024), tidak dicakup karena tidak tercakup dalam Survei Komuter Jabodetabek (Subbab 1.4).

Istilah *Wilayah Statistik Metropolitan* (WSM) merujuk pada delineasi BPS berdasarkan kawasan inti perkotaan morfologis dan proporsi komuter dari data posisi ponsel Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik 2026). Kawasan Inti Perkotaan 1 WSM Jabodetabekpunjur mencakup seluruh DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, serta kecamatan padat di Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Delineasi WSM dipakai sebagai salah satu sumber pengukuran, bukan sebagai pengganti inti penelitian. Inti penelitian tetap DKI Jakarta.

Wilayah di luar DKI tidak disebut “wilayah Jakarta” hanya karena tercakup dalam gradien analisis. Jangkauan fungsional yang melintasi batas menunjukkan hubungan metropolitan, bukan zonasi legal atau perluasan kewenangan.

3.3.2 Ruang lingkup temporal

Tahun rujukan analisis fungsi adalah 2024, sejajar dengan Podes 2024, WSM Agustus 2024, dan penduduk 2024. Volume terbangun GHSL memakai epoch 2020 (interpolasi dengan observasi terdekat 2018) dan digunakan sebagai potret kapasitas fisik, bukan seri waktu. Edisi 2025 publikasi Statistik Potensi Desa, yang bersumber dari Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025, hanya dipakai untuk memeriksa stabilitas jumlah fasilitas.

Penelitian ini tidak dapat memakai satu periode yang sama untuk semua variabel. Fungsi layanan, integrasi, dan massa berasal dari 2024; volume terbangun dari epoch 2020 dengan observasi terdekat 2018; relasi dan beban teramat tingkat 2 dari 2023; dan lapisan Google dari 2026. Selisih ini diterima karena tidak ada sumber terbuka yang mengukur semua konstruk pada satu tahun. Volume nonhunian karena itu digunakan sebagai stok fisik dengan asumsi bahwa stok tersebut berubah lambat antara 2018 dan 2024. Asumsi ini paling lemah di kecamatan yang tumbuh cepat, sehingga hasil untuk kecamatan tersebut ditafsirkan lebih hati-hati. Lapisan 2026 hanya digunakan sebagai pembanding atau pelengkap. Setiap variabel disimpan bersama tahunnya, dan uji ketahanan tanpa lapisan 2026 dijalankan.

Perubahan antarperiode hanya dianalisis pada sisi relasi, yaitu matriks komuter 2014, 2019, dan 2023. Ketiga edisi berbeda dalam rumusan definisi komuter, bulan pencacahan, dan kerangka sampel, sehingga perubahan dilaporkan sebagai perubahan estimasi survei yang perlu ditafsirkan hati-hati. Tiga titik waktu tidak disebut tren tahunan. Perubahan fungsi tidak diklaim karena tidak ada seri fungsi tingkat kecamatan yang sebanding.

3.3.3 Ruang lingkup substantif

Penelitian mencakup:

- integrasi metropolitan pada tingkat kecamatan dan relasi terarah pada tingkat kabupaten/kota;
- dua domain fungsi utama, yaitu layanan berorde tinggi dan pekerjaan, yang diukur dan diuji terpisah;
- peluang potensial, beban, dan ketergantungan yang diukur dengan indikator yang tidak dipakai untuk integrasi maupun fungsi;
- inferensi kemiringan fungsi terhadap integrasi serta tipologi ringkasan dengan tujuh kategori yang sama dengan Tabel 2.2; serta
- penyajian hasil dalam tabel dan peta, dengan Web GIS sebagai media komunikasi.

Penelitian tidak mencakup penetapan radius geometris Jakarta, rekomendasi perubahan batas administrasi, pembuktian kausal kebijakan metropolitan, atau klaim produktivitas. Kematangan berarti kematangan fungsi lokal pada dua domain yang diukur, bukan kesejahteraan, keterjangkauan, mutu layanan, atau keberhasilan pembangunan.

3.4 Unit amatan dan unit analisis

3.4.1 Unit amatan

Unit amatan adalah satuan tempat observasi dicatat pada sumber. Tingkat 1 memakai kecamatan dengan kode wilayah BPS 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan 13 WSM 2024. Rinciannya adalah Kabupaten Bogor 40 kecamatan, Kabupaten Bekasi 23, Kota Bogor 6, Kota Bekasi 12, Kota Depok 11, Kabupaten Tangerang 29, Kota Tangerang 13, dan Kota Tangerang Selatan 7. Raster GHSL, titik fasilitas, dan titik OSM diagregasikan ke poligon kecamatan.

Tingkat 2 memakai 13 kabupaten/kota sesuai tabulasi Survei Komuter Jabodetabek. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak tampil dalam matriks tersebut.

3.4.2 Unit analisis dan penandaan pusat sekunder berbasis massa

Seluruh 141 kecamatan non-DKI dianalisis. Analisis tidak dibatasi pada daftar kandidat yang dipilih dari fungsi, karena pemilihan semacam itu akan menyaring unit berdasarkan variabel hasil. Kecamatan berpenduduk besar tetapi memiliki fungsi lokal terbatas tetap masuk analisis, sehingga kemungkinan pola *shadow* dapat diperiksa.

Pusat sekunder ditandai sebagai subkelompok berdasarkan massa saja. Sebuah kecamatan ditandai sebagai *pusat sekunder berbasis massa* apabila jumlah penduduknya berada pada kuartil teratas distribusi 141 kecamatan non-DKI, atau volume terbangun huniannya berada pada kuartil teratas distribusi yang sama. Volume terbangun hunian adalah volume terbangun total GHSL dikurangi volume nonhunian. Ambang ini ditetapkan sebelum fungsi dihitung dan tidak diubah berdasarkan hasilnya. Persentil ke-66 dan ke-80 diuji sebagai sensitivitas. Kecamatan yang berdekatan tidak digabung pada spesifikasi utama.

Penandaan ini tidak menyatakan bahwa kecamatan lain bukan bagian dari sistem metropolitan. Penandaan digunakan untuk memeriksa apakah kemiringan hubungan integrasi-residu berbeda pada kecamatan bermassa besar. Kawasan hunian berpenduduk besar tetap dianalisis sebagai kemungkinan kasus *shadow*.

3.4.3 Aturan keterbandingan unit

Setiap indikator dicatat dengan unit asli, unit perhitungan, unit pelaporan, dan operasi transformasinya. Harmonisasi mengikuti aturan berikut:

1. perhitungan awal menggunakan unit asli;
2. penyetaraan kode menggunakan tabel korespondensi resmi bila tersedia;
3. unit rinci diagregasikan ke unit yang lebih kasar bila operasi tersebut sah;
4. analisis dijalankan secara paralel bila unit tidak dapat disetarakan;
5. modul dikeluarkan jika keterbandingan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. perbedaan skor dari susunan sumber, indikator, atau unit analisis yang berbeda tidak dinyatakan sebagai perubahan kondisi tanpa menjelaskan perbedaan sumber dan unitnya.

3.4.4 Populasi, cakupan, dan validasi manual

Populasi tingkat 1 adalah seluruh 141 kecamatan non-DKI, sehingga tidak ada sampel statistik tambahan. Analisis domain layanan mencakup 129 kecamatan karena alternatif K1 berlaku. Fungsi harapan setiap kecamatan diperkirakan dari kecamatan lain dengan prosedur *leave-one-out*, agar kecamatan yang sedang dinilai tidak menentukan ekspektasinya sendiri. Hasilnya adalah posisi relatif di dalam Jabodetabek.

Pemeriksaan manual dilakukan secara purposif. Lokasi rumah sakit dan perguruan tinggi diperiksa pada sampel kecamatan yang mencakup kabupaten dan kota, koridor timur dan barat, serta tingkat integrasi rendah dan tinggi. Kriteria sampel dicatat sebelum pemeriksaan. Validasi ini bukan sampel inferensial dan tidak digeneralisasikan sebagai sensus.

3.5 Metode pengumpulan data

3.5.1 Prinsip pengumpulan data

Penelitian ini bertumpu pada proksi dan sumber terbuka, tanpa ketergantungan pada permohonan data tertutup atau pembelian mikrodatab. Data pemerintah yang terbuka tetap digunakan. Pemilihan sumber mengikuti kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan pengolahan, serta biaya pemerolehan. Status resmi saja tidak cukup untuk menentukan mutu sumber, dan keunggulan sumber alternatif diuji per konstruk.

Data diperoleh melalui unduhan publikasi, layanan data terbuka, antarmuka pemrograman yang sah, serta ekstraksi tabel dengan mencatat nomor halaman sumber. Banyak tabel publikasi BPS berupa gambar. Tabel semacam itu dibaca secara visual atau dengan OCR, dan angkanya dicocokkan dengan baris atau kolom total sebelum dipakai. Data yang dapat diakses publik belum tentu boleh disimpan atau dibagikan ulang. Cara memperoleh data dan batas keterulangan analisis dicatat untuk setiap sumber.

3.5.2 Sumber data

Publikasi BPS menyediakan data komuter, penduduk, dan fasilitas layanan. GHSL menyediakan volume terbangun, sedangkan batas kecamatan dan poligon kawasan industri digunakan untuk agregasi spasial. Peta kolaboratif, direktori fasilitas, serta sumber tambahan melengkapi

pi pengukuran sesuai perannya. Rincian sumber dan status ketersediaannya per Oktober 2026 disajikan pada Lampiran B, Tabel B.1.

3.5.3 Operasionalisasi variabel

Tabel 3.2 dan 3.3 menyajikan operasionalisasi variabel untuk kedua tingkat. Status D, A, S, dan P dijelaskan pada Subbab 3.5.5 dan ditafsirkan relatif terhadap unit pada tingkat masing-masing. Setiap indikator hanya memegang satu peran.

Tabel 3.2: Operasionalisasi variabel tingkat 1: 141 kecamatan non-DKI

Konstruk	Indikator	Sumber	Periode	St.	Peran
Massa lokal S	Jumlah penduduk	WSM 2024, Lampiran 3; diperiksa dengan <i>Dalam Angka</i> kab/kota	2024	D	Acuan fungsi harapan; penanda pusat
	Volume terbangun hunian (total dikurangi nonhunian)	GHSL R2023A	Epoch 2020	P	Acuan alternatif; penanda pusat
Karakteristik lokal X	Kepadatan penduduk; status kota/kabupaten; lereng rata-rata	WSM 2024, Lampiran 3; DEM terbuka	2024	D/P	Kovariat fungsi harapan, jumlahnya dibatasi
Penjelasan alternatif Z	Keberadaan kota baru skala besar; pangsa lahan terbangun	OSM dan literatur; GHSL	–; Epoch 2020	D/P	Kontrol Q3
Moderator kegiatan produksi K	Keberadaan poligon kawasan industri formal di dalam atau berbatasan dengan kecamatan (20 kecamatan)	Kemenperin 2025	2025	D	Efek utama dan interaksi dengan I pada domain pekerjaan
Integrasi I	Persentase komuter menuju Kawasan Inti Perkotaan 1	WSM 2024, Lampiran 13	Agustus 2024	A	Variabel penjelas utama Q3
	Status kecamatan sebagai bagian kawasan inti (105 inti, 36 noninti)	WSM 2024, Lampiran 13	Agustus 2024	D	Efek utama dan interaksi dengan I
	Indeks WSM berbobot orientasi DKI kabupaten/kota I^{DKI}	WSM 2024 dan Statistik Komuter 2023	2023–2024	S	Pembanding Q3 berorientasi DKI, wajib dilaporkan; bukan persentase komuter ke DKI
Layanan berorde tinggi F_L	Jumlah rumah sakit dan perguruan tinggi (129 kecamatan)	Statistik Potensi Desa 2024	Podes 2024	D	Variabel hasil utama layanan; dasar label <i>shadow</i>

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Konstruk	Indikator	Sumber	Periode	St.	Peran
Layanan keuangan F_B	Jumlah rumah sakit; jumlah perguruan tinggi, masing-masing	Statistik Potensi Desa 2024	Podes 2024	D	Variabel hasil per jenis (wajib)
	Jumlah bank umum pemerintah dan swasta (129 kecamatan; Kota Tangerang Selatan dari edisi 2025, K9)	Statistik Potensi Desa 2024 dan 2025	2024–2025	D	Variabel hasil terpisah; bukan dasar label <i>shadow</i>
	Kelas rumah sakit dan tempat tidur; perguruan tinggi terakreditasi	SIRS; PDDikti	2026	D	Pembobot orde (sensitivitas)
	Kemiringan dan korelasi agregat jumlah layanan bisnis dan klinik spesialis	Google Places Aggregate API; tanpa nilai per kecamatan	2026	P	Pembanding tingkat sistem
Stok nonhunian F_P	Volume bangunan nonhunian di luar poligon kawasan industri formal (141 kecamatan; 6 bernilai nol)	GHSL R2023A, komponen NRES; Kemenperin 2025	Epoch 2020	P	Variabel hasil pekerjaan; proksi kapasitas fisik, bukan jumlah pekerjaan
Fungsi harapan dan residu	Volume nonhunian total, termasuk kawasan industri	GHSL R2023A	Epoch 2020	P	Perubahan cakupan hasil
	Korelasi jumlah tempat kerja Google dengan F_P ; tarikan perjalanan BPTJ	Google Places Aggregate API; BPTJ	2026; 2023	D/S	Pembanding F_P , bukan variabel hasil
	$\widehat{F}_{ik}$ dari S_i dan X_i dengan prediksi <i>leave-one-out</i> ; R_{ik} selisih logaritmik	Perhitungan	–	S	Profil kecamatan (Q2) dan tipologi; kemiringan Q3 dari model satu tahap
Peluang potensial A	Akses kumulatif ke volume nonhunian dalam 60 menit waktu tempuh jaringan	OSM, perutean, GHSL	2026	P	Profil peluang
Beban D	Waktu tempuh jaringan arus bebas dari titik berat penduduk ke Bundaran HI (beban potensial); waktu tempuh terjadwal angkutan umum	OSM, perutean (K6); GTFS TransJakarta	2026	P	Profil beban; syarat label <i>shadow</i> dalam tertitil I yang sama

Tabel 3.3: Operasionalisasi variabel tingkat 2: 13 kabupaten/kota

Konstruk	Indikator	Sumber	Periode	St.	Peran
Relasi terarah	Arus F_{ij} ; intensitas; orientasi ke DKI O_i ; pangsa arus antarpinggiran P_i	Statistik Komuter, Tabel 1–2	2014, 2019, 2023	D	Q1; perubahan antarperiode; uji P2
Ketergantungan G	Asimetri pasangan dengan DKI (AS); rasio arus masuk terhadap keluar (M_i)	Statistik Komuter, Tabel 2	2014, 2019, 2023	D	Q1; syarat label <i>shadow</i> ; uji P2

Konstruk	Indikator	Sumber	Periode	St.	Peran
Arah koridor	Volume kendaraan terarah per jam di titik batas DKI, pagi dan sore, per kelas	Rekaman CCTV, deteksi dan pelacakan objek, sampel hitung manual	Sesuai rekaman	S	Q1 tingkat koridor (opsional)
Beban D	Pangsa komuter dengan lama perjalanan ≥ 90 menit; pangsa dengan biaya pergi-pulang $\geq \text{Rp}25.000$ per hari	Statistik Komuter 2023, Tabel 20 dan 35	2023	D	Profil beban; pembanding beban tingkat 1
Profil penghasilan komuter	Pangsa komuter bekerja berpenghasilan $\geq \text{Rp}5$ juta per bulan	Statistik Komuter 2023, Tabel 51	2023	D	Konteks; bukan tambahan penghasilan akibat integrasi
	Upah pekerja formal dan informal; upah minimum	Tabel BPS provinsi	2019–2025	A	Konteks
Pekerjaan menurut tempat kerja	Penduduk bekerja dikurangi komuter bekerja keluar, ditambah komuter bekerja masuk	Keadaan Angkatan Kerja 2023; Statistik Komuter 2023	2023	S	Kalibrasi F_P ; tidak dipasangkan dengan relasi
Fungsi dan residu agregat	Rasio jumlah F teramati terhadap jumlah $\widehat{F}$ per kab/kota (Langkah 4)	Perhitungan	–	S	Dianalisis bersama relasi; uji P2

Durasi dan biaya pada publikasi komuter tersedia sebagai distribusi kelas, bukan rata-rata. Karena itu, beban tingkat 2 dinyatakan sebagai pangsa komuter pada kelas teratas. Arus masuk menurut kegiatan utama tidak ditabulasikan per tujuan, sehingga pekerjaan menurut tempat kerja diestimasi dengan asumsi bahwa komposisi kegiatan arus masuk mengikuti komposisi kegiatan di daerah asal. Estimasi ini diberi status S.

Pemeriksaan independensi. Integrasi I tidak dipakai dalam pembentukan F . Tarikan perjalanan BPTJ dan pekerjaan menurut tempat kerja hanya digunakan sebagai pembanding. Beban D diukur dari waktu tempuh, durasi, dan biaya, sedangkan ketergantungan G diukur dari asimetri dan rasio arus masuk terhadap keluar. Orientasi menuju inti tidak dipakai pada keduanya karena gejala itu sudah membentuk integrasi. Peluang tingkat 1 memakai waktu tempuh sebagai hambatan menuju peluang, sedangkan beban memakai waktu tempuh menuju pusat Jakarta. Keduanya merupakan konstruksi berbeda, dan korelasinya dilaporkan. Kawasan industri diuji sebagai moderator pada model pekerjaan, dengan efek utama dan interaksi terhadap integrasi. Volume di dalam kawasan industri sudah dikeluarkan dari F_P , sehingga model menilai fungsi nonhunian di luar kawasan tersebut.

3.5.4 Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data

Karena penelitian menggunakan data sekunder, instrumennya bukan kuesioner atau panduan wawancara. Instrumen kerja terdiri atas:

1. log akses yang mencatat alamat sumber, tanggal akses, dan syarat penggunaan;
2. catatan asal-usul data, termasuk halaman PDF dan halaman tercetak setiap tabel yang diekstrak;
3. kamus data yang memuat definisi variabel, unit, tahun, nilai hilang, dan polaritas;
4. tabel korespondensi kode dan geometri antarversi;
5. daftar sumber data, indikator, unit analisis, dan parameter yang digunakan; serta
6. lembar pemeriksaan manual untuk fasilitas dan, bila modul CCTV dijalankan, untuk sampel hitungan objek.

Skrip pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan analisis diperlakukan sebagai bagian dari instrumen yang dapat direproduksi. Nama perangkat lunak, versi, parameter, dan tanggal pengolahan dicatat setelah perangkat benar-benar digunakan.

3.5.5 Audit dan status mutu bukti

Setiap berkas dicatat dalam dokumentasi asal-usul data menurut sumber, nama dan versi berkas, tanggal akses, tahun observasi, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, nilai hilang, lisensi, dan pembatasan publikasi. Status pengukuran setiap indikator mengikuti Tabel 3.4.

Tabel 3.4: Status pengukuran bukti

Status	Nama	Aturan penggunaan
D	Langsung	Konstruk teramati pada unit dan periode sasaran dengan mutu memadai.
A	Agregat	Konstruk teramati, tetapi unit, waktu, kategori, atau cakupan lebih kasar atau berbeda dari sasaran.
S	Sintetis	Nilai diestimasi dari data lain; asumsi, kalibrasi, dan ketidakpastian wajib ditampilkan.
P	Proksi	Mengukur gejala terkait, bukan konstruk yang diklaim secara langsung.
∅	Dikeluarkan	Tidak tersedia, tidak sebanding, tidak reliabel, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Status tersebut menjelaskan cara pengukuran dan tidak menunjukkan peringkat mutu sumber. Pengamatan langsung pada unit publikasi tidak selalu merupakan pengamatan langsung pada

unit penelitian. Persentase komuter WSM, misalnya, berstatus A karena tujuan arusnya adalah kawasan inti morfologis yang lebih luas daripada DKI.

3.5.6 Harmonisasi spasial dan temporal

Harmonisasi dilakukan setelah audit. Kode kecamatan BPS 2024 menjadi kunci penggabungan tabel. Batas kecamatan diambil dari *Indonesia Subnational Administrative Boundaries* (COD-AB) di HDX, yang bersumber dari BPS dengan batas April 2020 (OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik 2020). Kecamatan pada publikasi 2024 dicocokkan dengan batas 2020, dan bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, alternatif K2 diterapkan. Seluruh 141 kode cocok. Kecocokan kode belum membuktikan kecocokan garis batas, sehingga luas poligon juga dibandingkan dengan luas pada WSM Lampiran 3: selisih median 1,7 persen, dan hanya Kosambi (−12,5 persen) serta Benda (+18,5 persen), keduanya di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, yang selisihnya melebihi 10 persen. Kedua kecamatan ini ditandai dan diuji dengan mengeluarkannya.

Volume GHSL dijumlahkan pada sel asli berukuran 3 detik busur (EPSG:4326); sebuah sel dihitung bila pusatnya terletak di dalam poligon kecamatan. Cara ini merupakan pendekatan, karena sel di tepi batas tidak dibagi menurut luas. Sebagai pemeriksaan, aturan yang menghitung setiap sel yang tersentuh poligon menaikkan total volume 141 kecamatan sebesar 5,7 persen (median per kecamatan 5,5 persen). Angka ini adalah batas atas efek tepi, karena sel tepi terhitung pada dua kecamatan. Peta memakai proyeksi UTM 48S (EPSG:32748), tetapi penjumlahan volume tidak melalui reproyeksi agar total volume tidak berubah akibat *resampling*.

Tahun setiap variabel disimpan bersama nilainya. Variabel dari tahun berbeda tidak dinormalisasi ulang; perbedaan tahun tetap dinyatakan. Nilai kabupaten/kota tidak didisagregasikan menjadi nilai kecamatan. Indeks integrasi berorientasi DKI menggunakan orientasi kabupaten/kota sebagai bobot dan diberi status estimasi, tanpa mengubahnya menjadi persentase komuter kecamatan menuju DKI.

3.5.7 Konstruksi proksi dan estimasi

Fungsi pekerjaan. Proksi utama adalah volume terbangun nonhunian per kecamatan dari komponen NRES GHS-BUILT-V R2023A, epoch 2020 (European Commission, Joint Research Cen-

tre 2023). Proksi ini diukur dari citra satelit sehingga cakupannya seragam dan tidak bergantung pada kelengkapan pemetaan sukarela. Nilainya adalah kapasitas fisik tempat kerja, bukan jumlah pekerja. Konversi ke jumlah pekerjaan hanya dilakukan melalui kalibrasi terhadap pekerjaan menurut tempat kerja pada 13 kabupaten/kota dan diberi label estimasi. Kelas nonhunian juga mencakup rumah sakit, kampus, dan pusat perbelanjaan. Sebagai pemeriksaan, volume nonhunian di dalam poligon fasilitas layanan OSM dikeluarkan sebelum korelasi antardomain dihitung. Pemeriksaan ini mengubah cakupan variabel hasil, sebagaimana dibedakan pada Langkah 7.

Volume nonhunian di dalam poligon kawasan industri formal dikeluarkan dari proksi utama. Kawasan industri memuat volume pabrik dan gudang yang besar sehingga, tanpa pengeluaran ini, residu positif di koridor industri akan sangat dipengaruhi oleh bangunan di dalam kawasan. Pengecualian volume dilakukan berdasarkan poligon, bukan luas izin pada atribut data, karena poligon kawasan besar seperti Jababeka dan Lippo Cikarang jauh lebih luas daripada luas izinnya. Volume nonhunian total, termasuk kawasan industri, digunakan sebagai pembanding dengan cakupan variabel hasil yang berbeda.

Fungsi layanan. Variabel hasil layanan utama adalah jumlah rumah sakit dan akademi/ perguruan tinggi per kecamatan dari tabel infrastruktur publikasi Statistik Potensi Desa 2024. Keduanya mewakili layanan kesehatan dan pendidikan tinggi yang melayani lebih dari satu kecamatan. Bank umum dimodelkan sebagai variabel hasil layanan keuangan tersendiri karena jumlahnya sekitar 70 persen dari gabungan ketiga jenis fasilitas dan sebagian besar kantor bank melayani kebutuhan harian. Rumah sakit dan perguruan tinggi juga dimodelkan masing-masing; jumlah per kecamatan keduanya kecil dan banyak bernilai nol, sehingga alternatif K4 disiapkan. Pertokoan, pasar, dan akomodasi tidak dipakai pada spesifikasi utama karena lebih dekat dengan layanan harian atau wisata. Nilai nol tetap ikut dianalisis. Lapisan Google Places Aggregate API hanya memberi pemeriksaan tingkat sistem untuk layanan bisnis dan klinik spesialis. Tabel bank menurut kecamatan tidak tercetak dalam publikasi Kota Tangerang Selatan 2024, sehingga jumlah bank tujuh kecamatan di kota tersebut diambil dari edisi 2025 (alternatif K9). Penggantian sumber ini hanya memengaruhi analisis layanan keuangan.

Kelengkapan OSM. Kelengkapan pemetaan OSM cenderung lebih tinggi di kawasan yang lebih urban dan lebih dekat ke Jakarta. Bias ini dapat menciptakan asosiasi semu antara integrasi

dan fungsi, sehingga setiap lapisan OSM diperiksa kelengkapannya per kecamatan terhadap Overture dan jumlah fasilitas Podes sebelum dipakai.

Hitungan CCTV. Bila rekaman tersedia, CCTV dipakai untuk hitungan terarah pada garis penampang lalu lintas (*screenline*) di titik penyeberangan batas DKI pada koridor utama, pagi dan sore. Model deteksi objek yang telah dilatih mengenali kelas kendaraan, dan pelacak objek mengikuti kendaraan yang sama dari satu bingkai ke bingkai berikutnya. Hasilnya divalidasi dengan hitungan manual pada sampel yang mewakili kamera, kepadatan, cuaca, pencahayaan, dan sudut pandang. Keluarannya adalah volume kendaraan menurut arah perjalanan dan ketimpangan arus pada setiap koridor. Hitungan ruas bukan pasangan asal-tujuan, memuat lalu lintas tembus, dan memerlukan asumsi okupansi untuk dikonversi ke orang. SUMO hanya dipakai bila dikombinasikan dengan hitungan CCTV untuk simulasi koridor pada eksplorasi *what-if*. Modul ini merupakan pelengkap opsional.

3.5.8 Etika, lisensi, dan keamanan

Google Maps Platform. Ketentuan layanan melarang titik Places API dipakai untuk analisis *point-in-polygon*, melarang menyimpan atau mengunduh massal hasil Routes API, dan melarang kontennya dipakai bersama peta non-Google (Google 2026c; Google 2026b). Google hanya dipakai melalui Places Aggregate API untuk pemeriksaan tingkat sistem. Tidak ada nilai per kecamatan yang dipertahankan sebagai keluaran, dan waktu tempuh tidak diambil dari Google (alternatif K6). Penyimpanan sementara untuk pengolahan, syarat penggunaan, dan perkiraan biaya dijelaskan pada Lampiran C.

Lisensi lain. GHSL berlisensi CC BY 4.0. Batas COD-AB HDX berlisensi CC BY-IGO. Status lisensi GTFS TransJakarta dan data kawasan industri Kemenperin belum tercantum, sehingga keduanya hanya dipakai untuk analisis dan ditampilkan dalam bentuk turunan dengan atribusi. **CCTV.** Pengolahan CCTV hanya menyimpan hitungan agregat dan metadata yang diperlukan, bukan wajah, pelat nomor, atau identitas individu. Sumber rekaman, izin, dan cakupan waktunya dicatat sebelum modul dijalankan.

3.6 Metode analisis data

3.6.1 Langkah 1: audit, dokumentasi, dan penetapan nilai acuan

Analisis dimulai dengan tabel audit yang menghubungkan konstruk, indikator, sumber, tahun, unit, polaritas, status bukti, aturan transformasi, dan batas klaim. Indikator yang dikeluarkan karena duplikasi, cakupan tidak memadai, nilai hilang, ketidakcocokan unit, atau definisi yang tidak jelas dicatat sebagai keputusan metodologis. Nilai acuan ditetapkan setelah audit dan disimpan tanpa diubah oleh analisis berikutnya.

3.6.2 Langkah 2: penandaan pusat sekunder berbasis massa

Ambang massa pada Subbab 3.4.2 diterapkan pada penduduk dan volume terbangun hunian sebelum fungsi dihitung. Daftar kecamatan yang ditandai, ambangnya, dan tanggal penetapannya disimpan dalam catatan penandaan pusat. Penandaan ini tidak memakai jumlah fasilitas, volume nonhunian, kawasan industri, posisi jaringan, atau arus komuter.

3.6.3 Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan

Relasi metropolitan tidak diringkas menjadi satu indikator. Tabel 3.5 memisahkan bentuk bukti relasi yang dipakai, tingkat ketersediaannya, dan batas tafsirnya.

Tabel 3.5: Bentuk bukti relasi metropolitan dan batas tafsirnya

Bentuk bukti	Tingkat	Ukuran	Batas tafsir
Orientasi ke inti	Kecamatan	Persentase komuter menuju kawasan inti WSM (I_i)	Arah ke inti morfologis, bukan pasangan asal-tujuan; tidak memuat relasi antarpinggiran di luar inti
Orientasi ke DKI	Kab/kota; indeks kecamatan	O_i ; I_i^{DKI}	I_i^{DKI} berstatus S; bukan persentase komuter kecamatan ke DKI karena penyebutnya berbeda
Relasi antarpinggiran	Kab/kota	P_i dan pasangan $F_{i,j}$ antarkabupaten/kota Bodetabek	Hanya delapan unit; dianalisis secara deskriptif, bukan melalui regresi
Ketergantungan	Kab/kota	M_i dan $AS_{i,\text{DKI}}$	Tidak dipakai sebagai integrasi agar tidak bertumpuk dengan orientasi
Aksesibilitas potensial	Kecamatan	Waktu tempuh dan akses kumulatif	Potensi, bukan arus terealisasi; tidak dipakai sebagai integrasi

Tingkat 1. Integrasi kecamatan I_i adalah persentase komuter menuju Kawasan Inti Perkotaan 1 WSM 2024. Persentase ini dihitung BPS sebagai jumlah penduduk yang melakukan perjalanan rutin ke kawasan inti dibagi total penduduk bekerja dan sekolah di wilayah asal, berdasarkan data posisi ponsel Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik 2026). Nilainya tersedia untuk seluruh 141 kecamatan, dengan rentang 1,9–47,8 persen. Kelas delineasi WSM (inti, periferi, bukan WSM) tidak dijadikan acuan kebenaran; analisis menggunakan nilai kontinu. Komuter dalam WSM diidentifikasi dari pola berulang sedikitnya dua minggu antara lokasi tempat tinggal dan tempat kegiatan yang berada di kecamatan berbeda (Badan Pusat Statistik 2026, hlm. 41–42). Publikasi mendefinisikan proporsi komuter untuk wilayah kandidat periferi, tetapi juga menerbitkan nilai untuk kecamatan yang berada di dalam kawasan inti. Kecamatan DKI, yang seluruhnya inti, bernilai 23,6–49,7 persen. Dengan pola itu, pada 105 kecamatan inti di luar DKI, I_i paling mungkin juga memuat perjalanan ke kecamatan inti tetangga, termasuk di kota yang sama. Model Q3 karenanya memasukkan interaksi I_i dengan status inti, dan kemiringan dilaporkan terpisah untuk kecamatan inti dan noninti. Tujuan arus ini mencakup DKI beserta hamparan inti morfologis di sekitarnya, sehingga dibentuk indeks WSM berbobot orientasi DKI kabupaten/kota sebagai spesifikasi pembanding berorientasi DKI:

$$I_i^{\text{DKI}} = I_i \times O_{k(i)}^{2023},$$

dengan $O_{k(i)}^{2023}$ sebagai pangsa komuter kabupaten/kota k , tempat kecamatan i berada, yang menuju DKI pada matriks komuter 2023. Indeks ini *bukan* estimasi persentase komuter kecamatan menuju DKI. Penyebut O_k adalah komuter yang melintasi batas kabupaten/kota, termasuk yang menuju luar Jabodetabek, sedangkan I_i juga memuat perjalanan antarkecamatan di dalam kabupaten/kota yang sama. Perkalian keduanya baru menjadi persentase ke DKI bila tersedia pangsa DKI di antara perjalanan menuju kawasan inti, dan pangsa itu tidak tersedia. Indeks ini bersifat S dan hanya menguji apakah kemiringan berubah bila integrasi kecamatan diberi bobot menurut orientasi DKI kabupaten/kotanya. Orientasi DKI yang teramati tetap dianalisis pada tingkat kabupaten/kota. Indeks ini selalu dilaporkan di samping spesifikasi utama. Bila arah kemiringan kedua spesifikasi berbeda, hasil dinyatakan bergantung pada definisi inti.

Tingkat 2. Dari matriks komuter F_{ij} , dengan i sebagai tempat tinggal dan j sebagai lokasi kegiatan, dihitung lima profil relasi untuk setiap edisi:

$$O_i = \frac{\sum_{j \in J} F_{ij}}{\sum_{j \neq i} F_{ij}}, \quad P_i = \frac{\sum_{j \in B, j \neq i} F_{ij}}{\sum_{j \neq i} F_{ij}}, \quad M_i = \frac{\sum_{j \neq i} F_{ji}}{\sum_{j \neq i} F_{ij}}, \quad AS_{ij} = \frac{F_{ij} - F_{ji}}{F_{ij} + F_{ji}},$$

dengan J sebagai lima kota administrasi DKI dan B sebagai delapan kabupaten/kota Bodetabek. O_i adalah orientasi ke DKI, P_i pangsa arus antarpinggiran, M_i rasio arus masuk terhadap keluar, dan AS_{ij} asimetri pasangan. Intensitas komuter adalah persentase komuter terhadap penduduk berumur 5 tahun ke atas pada Tabel 1 setiap edisi. Kolom “Luar Jabodetabek” dilaporkan terpisah, tetapi tetap masuk penyebut sebagai bagian arus keluar. Perannya dipisahkan: O_i dan P_i menggambarkan arah relasi, sedangkan M_i dan $AS_{i,DKI}$ menjadi indikator ketergantungan G pada syarat penggunaan label *shadow*. P_i , M_i , dan pasangan arus antarpinggiran juga menjadi bukti relasi untuk P2, karena jalur *borrowed size* pada domain produksi dapat berlangsung melalui pusat kerja di pinggiran, bukan melalui DKI. Hitungan CCTV, bila tersedia, menunjukkan arah dan asimetri arus koridor dan tidak dicampur dengan matriks.

Waktu tempuh dan konektivitas jaringan tidak dipakai sebagai integrasi. Keduanya hanya muncul pada peluang dan beban (Langkah 5).

3.6.4 Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif

Fungsi dimodelkan secara terpisah melalui tiga variabel hasil. Variabel layanan utama F_L adalah jumlah rumah sakit dan perguruan tinggi, yang melayani lebih dari satu kecamatan. Variabel layanan keuangan F_B adalah jumlah bank umum. Bank dipisahkan karena jumlahnya mencapai sekitar 70 persen dari gabungan ketiga jenis fasilitas pada tujuh kabupaten/kota, sehingga penjumlahan langsung akan terutama mengukur kantor bank. Variabel pekerjaan F_P adalah volume bangunan nonhunian di luar poligon kawasan industri formal. Model layanan memakai 129 kecamatan karena Kota Bekasi tidak mempunyai jumlah fasilitas yang setara (alternatif K1), sedangkan model pekerjaan memakai 141 kecamatan. Setiap jenis fasilitas juga dimodelkan sendiri.

Fungsi harapan setiap kecamatan dibentuk dari massa dan karakteristik lokal:

$$\ln E[F_{ik}] = \alpha_k + \beta_k \ln S_i + \gamma_k^T \mathbf{X}_i,$$

dengan regresi binomial negatif untuk hitungan layanan dan regresi Poisson kuasi-*likelihood* untuk volume nonhunian. Model Poisson kuasi-*likelihood* dipilih karena menerima nilai nol dan tetap konsisten untuk variabel hasil kontinu tanpa harus melogaritmakan nilainya (Santos Silva dan Tenreiro 2006). Enam kecamatan tidak mempunyai volume nonhunian sama sekali pada GHSL epoch 2020, yaitu Tenjolaya, Cijeruk, Cariu, Tanjungsari, dan Ciseeng di Kabupaten Bogor serta Jambe di Kabupaten Tangerang. Kecamatan tersebut tetap dianalisis.

Harapan $\widehat{F}_{(-i)k}$ untuk kecamatan i diprediksi dari model yang diestimasi tanpa kecamatan i . Residu fungsi dipakai untuk menunjukkan posisi relatif setiap kecamatan:

$$R_{ik} = \ln(F_{ik} + c_k) - \ln(\widehat{F}_{(-i)k} + c_k),$$

dengan $c = 0,5$ untuk hitungan dan $c_P = 1.000 \text{ m}^3$ untuk volume, yaitu kira-kira volume sel terkecil yang terisi (914 m^3). Konstanta lain diuji sebagai sensitivitas. Residu positif berarti surplus relatif dan residu negatif berarti defisit relatif terhadap kecamatan non-DKI lain dengan massa dan karakteristik serupa. Residu ini tidak dijamin berpusat pada nol atau terbagi rata antara tanda positif dan negatif, sehingga sebarannya dilaporkan apa adanya. Tanda residu satu kecamatan tidak menjadi bukti *shadow* atau *borrowed size*, karena tolok ukurnya relatif terhadap pembandingan internal. Residu layanan tidak disebut produktivitas, dan residu volume nonhunian tidak disebut jumlah pekerjaan.

Agregasi ke kabupaten/kota memakai rasio jumlah,

$$R_{mk} = \ln\left(\sum_{i \in m} F_{ik} + c_k\right) - \ln\left(\sum_{i \in m} \widehat{F}_{(-i)k} + c_k\right),$$

bukan rata-rata residu kecamatan, agar kabupaten/kota dengan banyak kecamatan kecil tidak mendapat bobot berlebih.

3.6.5 Langkah 5: pengukuran peluang, beban, dan ketergantungan

Peluang, beban, dan ketergantungan tidak dilebur menjadi satu skor bersih, dan residu fungsi tidak dihitung kembali sebagai salah satunya.

Tingkat 1. Peluang potensial adalah akses kumulatif ke stok bangunan nonhunian:

$$A_i = \sum_j V_j \mathbf{1}(t_{ij} \leq 60 \text{ menit}),$$

dengan V_j sebagai volume nonhunian sel j di seluruh Jabodetabek, termasuk DKI, dan t_{ij} sebagai waktu tempuh jaringan arus bebas dari titik berat penduduk kecamatan i hasil perutean OSM. Ambang 45 dan 90 menit diuji sebagai sensitivitas. Ukuran ini menunjukkan peluang yang dapat dijangkau menurut waktu tempuh model; pekerjaan yang benar-benar diperoleh tidak teramati. Beban adalah waktu tempuh jaringan arus bebas dari titik berat penduduk kecamatan ke titik acuan inti DKI, yaitu Bundaran Hotel Indonesia. Waktu tempuh yang memperhitungkan kondisi lalu lintas tidak dapat dipakai karena syarat layanan Google melarang menyimpan hasil Routes API (alternatif K6, Subbab 3.5.8). Waktu tempuh arus bebas tidak memuat kemacetan, hampir setara dengan jarak, dan hanya mengukur hambatan menuju satu titik, sehingga diberi label beban potensial. Uji sensitivitas menggunakan kecamatan DKI terdekat sebagai tujuan pengganti. Waktu tempuh terjadwal dari GTFS TransJakarta digunakan sebagai pembandingan untuk moda angkutan umum dalam triangulasi sumber pada Langkah 7. Akses kumulatif dan beban sama-sama dihitung dari perutean OSM, tetapi keduanya konstruksi berbeda; korelasi keduanya dilaporkan, dan keduanya berstatus P.

Tingkat 2. Beban adalah pangsa komuter dengan lama perjalanan sedikitnya 90 menit dan pangsa komuter dengan biaya pergi-pulang sedikitnya Rp25.000 per hari menurut kabupaten/kota asal. Durasi tersebut mencakup perjalanan ke semua tujuan, termasuk tujuan di luar DKI. Profil penghasilan komuter adalah pangsa komuter bekerja yang berpenghasilan sedikitnya Rp5 juta per bulan. Profil ini menggambarkan kelompok yang berkomuter dan tidak mengukur tambahan penghasilan akibat integrasi, karena tidak ada pembandingan penduduk yang tidak berkomuter. Upah dan upah minimum kabupaten/kota menjadi konteks.

Ketergantungan G diukur pada tingkat 2 dari asimetri pasangan dengan DKI dan rasio arus masuk terhadap arus keluar. Asimetri mendekati satu berarti arus menuju DKI jauh melebihi arus dari DKI, dan rasio di bawah satu berarti kabupaten/kota lebih banyak mengirim daripada menerima komuter. Nilai ini merupakan konteks kabupaten/kota, berstatus A, dan tidak diturunkan menjadi nilai kecamatan.

Integrasi tinggi lazimnya berasosiasi dengan waktu tempuh ke inti yang lebih pendek. Karena itu, syarat “beban tinggi” dinilai di antara kecamatan dengan tingkat integrasi serupa, yaitu dalam tertil I yang sama. Arah penafsiran nilai ditentukan menurut konstruk: waktu tempuh,

durasi, dan biaya yang lebih besar menunjukkan beban lebih tinggi. Asimetri ke DKI yang lebih besar dan rasio arus masuk terhadap keluar yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan lebih kuat. Nilai tinggi tidak selalu mempunyai makna yang sama pada semua indikator.

3.6.6 Langkah 6: inferensi kemiringan, syarat penggunaan label, dan tipologi

Inferensi utama Q3. Kemiringan diestimasi dengan model satu tahap. Untuk variabel hasil k ,

$$\ln E[F_{ik}] = \alpha_k + \beta_k \ln S_i + \gamma_k^T \mathbf{X}_i + \theta_k I_i + \lambda_k \text{Inti}_i + \phi_k (I_i \times \text{Inti}_i) + \delta_k^T \mathbf{Z}_i,$$

dengan keluarga model yang sama dengan Langkah 4. Pada variabel pekerjaan ditambahkan efek utama keberadaan kawasan industri formal di dalam atau berbatasan dengan kecamatan, K_i , beserta interaksinya, $\psi_P(I_i \times K_i)$. Besaran utama yang diestimasi (estimand) adalah θ_k untuk kecamatan noninti dan $\theta_k + \phi_k$ untuk kecamatan inti. Model satu tahap dipilih karena kemiringan residu terhadap integrasi tidak otomatis setara dengan kemiringan yang sudah memperhitungkan massa dan karakteristik lokal: bila integrasi berkorelasi dengan massa, regresi residu cenderung menarik kemiringan ke arah nol. Regresi residu *leave-one-out* terhadap I , S , $\mathbf{X}$, dan $\mathbf{Z}$ tetap dijalankan sebagai pembanding. Kesimpulan didasarkan pada kemiringan hubungan, bukan banyaknya kecamatan dengan residu negatif.

Kovariat dibatasi agar jumlah parameter tidak melebihi sekitar sepuluh untuk 129 sampai 141 kecamatan. $\mathbf{X}$ berisi kepadatan penduduk, lereng rata-rata, dan status kota/kabupaten. $\mathbf{Z}$ berisi keberadaan kota baru skala besar dan pangsa lahan terbangun. Tahun pembentukan daerah otonom tidak dimasukkan karena praktis hanya membedakan Kota Tangerang Selatan. Pada spesifikasi pembanding dengan efek tetap kabupaten/kota, status kota/kabupaten gugur karena kolinear dengan efek tetap tersebut. Interaksi I dengan penanda pusat berbasis massa diperiksa sebagai variasi. Bentuk tak linear I melalui *spline* hanya dijalankan bila setiap segmen memuat sedikitnya 20 kecamatan; bila tidak, P4 dilaporkan tidak dapat diuji.

Pada domain layanan, kemiringan negatif yang stabil pada variabel rumah sakit dan perguruan tinggi konsisten dengan *agglomeration shadow*, sedangkan kemiringan positif yang stabil konsisten dengan *borrowed size*. Kemiringan pada variabel bank menunjukkan pola layanan keuangan dan tidak dipakai untuk label *shadow*. Kedua arah tetap asosiasional. Data komu-

ter hanya mengamati perjalanan kerja dan sekolah, sehingga kebocoran permintaan layanan ke inti tidak teramati langsung. Penyebut persentase komuter juga memuat pelajar, sehingga kurangnya perguruan tinggi lokal dapat ikut menaikkan I . Pada domain pekerjaan, kecamatan yang sedikit tempat kerjanya akan mengirim lebih banyak komuter ke inti, sehingga kemiringan negatif dilaporkan sebagai ketergantungan kerja dan tidak dipakai untuk label *shadow*. Kemiringan positif pada domain pekerjaan masih dapat dijelaskan oleh faktor lain, misalnya kota baru, jaringan transportasi, atau seleksi lokasi rumah tangga, sehingga hanya disebut konsisten dengan *borrowed size* setelah penjelasan alternatif diperiksa. Pada tingkat 2, hubungan antara residu agregat dan relasi, termasuk pangsa antarpinggiran dan rasio arus masuk terhadap keluar, dianalisis secara deskriptif tanpa regresi karena hanya terdapat delapan unit non-DKI.

Ketidakpastian. Ketidakpastian dihitung untuk tiga hal yang berbeda. Pertama, selang 90 persen untuk θ_k dihitung dengan *wild cluster bootstrap* per kabupaten/kota yang mengulang pembentukan model, karena jumlah klaster hanya delapan (Cameron dkk. 2008). Galat baku yang tahan heteroskedastisitas saja tidak tahan terhadap korelasi antarwilayah. Kedua, selang prediksi 90 persen untuk fungsi setiap kecamatan dihitung dari distribusi prediktif model pada *bootstrap* yang sama; residu kecamatan disebut positif atau negatif hanya bila nilai teramati berada di luar selang ini. Ketiga, ketidakpastian klasifikasi dinilai dari perubahan kelas pada uji ketahanan. Unit yang tidak dapat diklasifikasikan karena ketidakpastian dibedakan dari unit yang datanya hilang.

Syarat penggunaan label. Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipakai bila empat syarat terpenuhi:

1. terdapat bukti relasional teramati, bukan hanya jarak atau waktu tempuh;
2. fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi dari massa pada unit yang memadai;
3. relasi dan fungsi dihubungkan pada unit dan periode yang cukup sebanding; dan
4. arah kemiringan tidak berubah pada uji ketahanan estimand yang sama dan tidak bergantung pada satu proksi lemah.

Khusus *agglomeration shadow*, kemiringan negatif pada variabel rumah sakit dan perguruan tinggi harus disertai beban *atau* ketergantungan yang diukur terpisah dari integrasi maupun residu. Pada tingkat sistem, syarat ini terpenuhi bila urutan beban potensial kecamatan, setelah diagregasikan, sejalan dengan beban teramati tingkat 2 (korelasi peringkat Spearman sedikitnya 0,5 pada delapan kabupaten/kota), atau bila ketergantungan kabupaten/kota tinggi. Pada

tingkat kecamatan, beban potensial diukur dalam tertill I yang sama, sedangkan ketergantungan kabupaten/kota hanya menjadi konteks dan tidak dapat sendirian memenuhi syarat pemberian label untuk setiap kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Tanpa bukti tersebut, hasilnya disebut “terintegrasi tetapi tertinggal” atau, bila unitnya tidak sebanding, “tidak terselesaikan”.

Tipologi ringkasan. Setelah syarat penggunaan label diperiksa, setiap kecamatan dapat diringkas ke dalam tujuh kategori yang sama dengan Tabel 2.2. Integrasi dikategorikan tinggi atau rendah dengan ambang yang ditetapkan sebelum klasifikasi, yaitu median I pada spesifikasi utama dan tertill sebagai sensitivitas. Unit yang fungsi teramatinya berada dalam selang prediksi, atau kelasnya berubah pada spesifikasi utama, masuk kategori “tidak terselesaikan”. Kategori campuran untuk layanan dan pekerjaan ditentukan hanya pada 129 kecamatan yang mempunyai kedua variabel hasil. Tipologi menggambarkan posisi relatif di dalam Jabodetabek dan tidak menggantikan inferensi kemiringan.

Istilah *transisional* tidak digunakan, karena perubahan fungsi antarperiode tidak diamati. Perbedaan antardomain pada satu periode disebut campuran, sedangkan perubahan kelas akibat spesifikasi disebut tidak terselesaikan.

3.6.7 Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil

Autokorelasi spasial residu model Q3 diperiksa dengan Moran’s I memakai matriks ketetanggaan *queen* dan, sebagai pembanding, lima tetangga terdekat. Autokorelasi dianggap kuat bila Moran’s I berbeda nyata dari nol pada taraf 5 persen dengan uji permutasi 999 kali. Bila demikian, alternatif K8 diterapkan. Efek tetap kabupaten/kota mengendalikan perbedaan antarkelompok, tetapi belum cukup untuk mengatasi ketergantungan spasial di dalam maupun antarkelompok. Model spasial merupakan pelengkap dan tidak menjadi syarat desain minimum; bila ketergantungan spasial belum tertangani, hasil dilaporkan sebagai asosiasi dengan ketidakpastian yang dinyatakan.

Pemeriksaan dikelompokkan menurut tujuannya. **Ketahanan pada estimand yang sama:**

1. ukuran massa acuan: penduduk atau volume terbangun hunian;
2. pembanding: model satu tahap, regresi residu, atau tetangga ukuran terdekat;
3. bentuk residu: konstanta c dan residu *deviance*;
4. komposisi layanan: per jenis fasilitas (wajib), serta pembobotan kelas SIRS/PDDikti;
5. kemiringan di dalam kabupaten/kota (efek tetap); serta

6. ambang tipologi dan ambang massa.

Triangulasi sumber, yang dapat mengubah konstruk: jumlah fasilitas Podes 2025, waktu tempuh terjadwal GTFS, indeks WSM berbobot orientasi DKI, dan analisis dengan atau tanpa lapisan Google. **Perubahan cakupan hasil**: volume nonhunian total, termasuk kawasan industri, dan pengecualian volume dalam poligon fasilitas layanan OSM pada volume nonhunian. Perbedaan hasil antara kelompok kedua dan ketiga tidak otomatis berarti hasil inti gagal, karena objek yang diukur berubah.

Ketahanan tidak diringkas hanya sebagai persentase kelas yang sama. Rentang kemiringan, peta perpindahan kelas, dan daftar unit tidak terselesaikan ditampilkan bersama alasannya.

3.6.8 Langkah 8: penyusunan keluaran, Web GIS, dan eksplorasi *what-if*

Keluaran inti terdiri atas tabel audit dan catatan mutu bukti, peta dan profil relasi kedua tingkat, peta residu per domain, estimasi kemiringan beserta ketidakpastiannya, profil peluang, beban, dan ketergantungan, tipologi ringkasan, serta hasil uji ketahanan. Keluaran ini dapat dihasilkan tanpa Web GIS.

Web GIS interaktif dikembangkan sebagai media komunikasi dan eksplorasi dari model yang sama. Isinya peta kondisi awal, peta skenario, peta selisih, unit yang berpindah kelas, dan peta ketahanan. Lapisan turunan Google tidak ditampilkan di Web GIS karena syarat layanannya melarang pemakaian bersama peta non-Google; nilainya hanya tersedia dalam tabel. Eksplorasi *what-if* mengubah nilai indikator dalam rentang yang beralasan untuk melihat perubahan hasil model jika nilai tersebut berlaku, misalnya perubahan posisi residu setelah jumlah fasilitas di suatu kecamatan ditambah. Skenario sumber data, skenario parameter, dan eksplorasi *what-if* dibedakan dan tidak disebut prediksi kebijakan. Batas administratif DKI selalu tampil sebagai lapisan tetap.

3.6.9 Keterlacakan pertanyaan penelitian

Tabel 3.6 menghubungkan setiap pertanyaan dengan analisis dan keluarannya.

Tabel 3.6: Keterlacakan pertanyaan penelitian ke analisis dan keluaran

Pertanyaan	Analisis	Keluaran
Q1	Peta alir dan indeks orientasi, antarpinggiran, rasio masuk/keluar, serta asimetri pasangan dari matriks 13 unit untuk 2014, 2019, dan 2023; peta persentase komuter menuju kawasan inti per kecamatan; volume koridor CCTV bila tersedia	Profil relasi kedua tingkat dan perubahan pada sisi relasi
Q2	Model binomial negatif untuk layanan berorde tinggi, layanan keuangan, dan per jenis fasilitas (129 kecamatan), serta Poisson kuasi- <i>likelihood</i> untuk stok nonhunian (141 kecamatan) terhadap S dan X , dengan prediksi <i>leave-one-out</i> ; peluang, beban, dan profil penghasilan pada kedua tingkat	Residu per hasil; profil peluang, beban, dan penghasilan
Q3	Model satu tahap dengan I , status inti, interaksi, dan kontrol Z pada tingkat 1; regresi residu sebagai pembanding; <i>wild cluster bootstrap</i> ; Moran's I ; tipologi setelah syarat penggunaan label diperiksa; tingkat 2 dianalisis secara deskriptif	Kemiringan θ_k per variabel hasil (inti dan noninti) dan selang ketidakpastiannya; tipologi ringkasan

Proposisi P1–P4 di Bab 2 diuji melalui analisis ini. P1 diuji dengan kemiringan hasil rumah sakit dan perguruan tinggi, termasuk interaksinya dengan penanda pusat berbasis massa dan status inti. P2 diuji dengan dua bukti: efek utama dan interaksi kawasan industri pada model stok nonhunian di luar kawasan industri, serta profil tingkat 2 yang menghubungkan residu agregat dengan M_i , P_i , dan pasangan arus antarpinggiran. P3 diuji pada 129 kecamatan yang mempunyai kedua hasil: diagram pencar residu layanan berorde tinggi dan stok nonhunian, disertai selang prediksi fungsi pada masing-masing domain. Kecamatan campuran diidentifikasi dari tanda residu yang berlawanan dan fungsi teramati yang berada di luar selang prediksi pada kedua domain. Korelasi residu hanya menjadi ringkasan tambahan. P4 diuji dengan bentuk tak linear I bila syarat Langkah 6 terpenuhi.

Kesimpulan dinyatakan pada tiga tingkat yang terpisah. Pada tingkat sistem, kesimpulan berupa arah, besar, dan ketidakpastian kemiringan, termasuk perbedaan kecamatan inti dan noninti serta hasil per jenis layanan. Pada tingkat kecamatan, kesimpulan berupa posisi relatif setiap kecamatan dan 43 pusat berbasis massa beserta alasan suatu label didukung oleh bukti atau belum dapat ditetapkan. Pada tingkat kewenangan, kesimpulan berupa ringkasan kabupaten/kota untuk menilai kebutuhan koordinasi. Kemiringan negatif pada tingkat sistem tidak membuktikan bahwa setiap kecamatan dengan residu negatif dirugikan oleh Jakarta, dan kemiringan positif tidak menutup kemungkinan adanya kecamatan yang tertinggal.

3.6.10 Analisis multitemporal dan batas keterbandingan

Analisis perubahan hanya dilakukan pada matriks komuter 2014, 2019, dan 2023. Untuk setiap edisi, profil O_i , P_i , M_i , dan asimetri pasangan dihitung dengan definisi yang sama, lalu dibandingkan. Edisi 2014 dan 2019 mendefinisikan komuter sebagai orang yang bekerja, sekolah, atau kursus di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan pulang pergi pada hari yang sama. Edisi 2023 merumuskannya sebagai pergerakan harian melewati batas kabupaten/kota. Bulan pencacahan dan kerangka sampelnya juga berbeda. Perubahan dilaporkan bersama catatan perbedaan definisi, dan perubahan kecil tidak ditafsirkan sebagai perubahan struktur.

Perubahan fungsi tidak dihitung. GHSL epoch 2020 merupakan interpolasi, dan edisi 2025 publikasi Statistik Potensi Desa memiliki definisi dan sumber yang berbeda dari Podes 2024. Perbandingan sumber yang mengubah konstruk dilaporkan sebagai triangulasi, bukan sensitivitas yang setara.

3.6.11 Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas

Validitas konstruk dijaga dengan memisahkan massa lokal, integrasi, aksesibilitas, fungsi, peluang sebagai ukuran terbatas manfaat, dan beban, serta dengan aturan satu indikator satu peran. Jumlah fasilitas, volume nonhunian, dan waktu tempuh tidak diperlakukan sebagai produktivitas, jumlah pekerjaan, atau integrasi aktual.

Reliabilitas dijaga melalui aturan transformasi yang terdokumentasi, ambang yang ditetapkan sebelum klasifikasi, dan uji ketahanan pada Langkah 7. Penghitungan dengan masukan dan parameter yang sama harus menghasilkan keluaran yang sama. Ketidaksesuaian antarsumber dilaporkan dan tidak diselesaikan dengan memilih sumber yang menghasilkan klasifikasi yang diinginkan.

Validitas eksternal dibatasi pada unit, tahun, dan wilayah yang tercakup. Hasil kabupaten/kota tidak digeneralisasikan ke kecamatan, dan pola dalam sistem Jakarta tidak dianggap berlaku untuk metropolitan lain.

Kumpulan berkas replikasi memuat kamus data, log akses, catatan asal-usul data, geometri dan tabel korespondensi, skrip, nilai acuan, parameter uji ketahanan, daftar data yang dikeluarkan beserta alasannya, serta daftar berkas keluaran dan syarat penyebarluasannya.

3.6.12 Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim

Sumber data, indikator, dan unit analisis yang memenuhi syarat audit ditetapkan sebelum analisis. Setiap perubahan sumber atau model dicatat sebagai versi baru. Jika suatu modul tidak dapat dijalankan, penelitian menggunakan alternatif yang telah ditetapkan hanya apabila syarat penggunaannya terpenuhi. Jika tidak ada alternatif yang sesuai, keterbatasan modul dilaporkan. Nilai hilang tetap dicatat sebagai nilai hilang, bukan nol.

Dengan rancangan ini, penelitian dapat menyatakan arah dan besar hubungan integrasi–fungsi relatif per domain di Jabodetabek, profil relasi terarah dan perubahannya pada tiga edisi survei, profil peluang dan beban, serta stabilitas hasil terhadap asumsi yang diuji. Penelitian tidak dapat menyatakan bahwa Jakarta secara kausal menyebabkan defisit fungsi, bahwa satu radius merupakan batas metropolitan yang benar, atau bahwa perubahan nilai dalam Web GIS memprediksi dampak kebijakan. Label *borrowed size* dan *agglomeration shadow* digunakan secara ketat hanya setelah syarat penggunaan label terpenuhi. Jika tidak, hasil ditulis sebagai pola yang konsisten atau tidak konsisten dengan konstruk tersebut pada unit, periode, dan susunan sumber data yang disebutkan.

Bab 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Hubungan antara Jakarta, kota-kota di sekitarnya, kabupaten yang mengalami perkembangan perkotaan cepat, dan jaringan transportasi menjadi konteks pengukuran penelitian. Angka berikut bersifat deskriptif dan dikutip dengan mencantumkan tahun serta nomor halaman, tabel, atau bagian sumber. *Diagnosis borrowed size* dan *agglomeration shadow* disajikan pada Bab 5.

4.1 Posisi Jabodetabek dalam sistem metropolitan dan kebijakan

Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan yang terbentuk dari hubungan harian antara Jakarta dan wilayah di sekitarnya. Hubungan itu melampaui batas provinsi dan batas kewenangan satu pemerintah daerah. Jakarta berperan sebagai inti dengan konsentrasi fungsi pemerintahan, layanan berorde tinggi, kegiatan ekonomi, dan simpul transportasi. Di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berkembang kawasan hunian, pusat pekerjaan, industri, pendidikan, perdagangan, serta fasilitas dengan tingkat kemandirian yang berbeda. Literatur tentang perkembangan Jabotabek mencatat perluasan permukiman sekaligus perubahan struktur pekerjaan, industri, jaringan, dan hubungan antarsubwilayah (Henderson dkk. 1996; Hudalah dan Firman 2012; Hudalah dkk. 2013). Penelitian yang lebih baru menunjukkan tumbuhnya komuter antarpinggiran seiring desentralisasi pekerjaan industri (Sadewo dkk. 2023; Aritenang 2023).

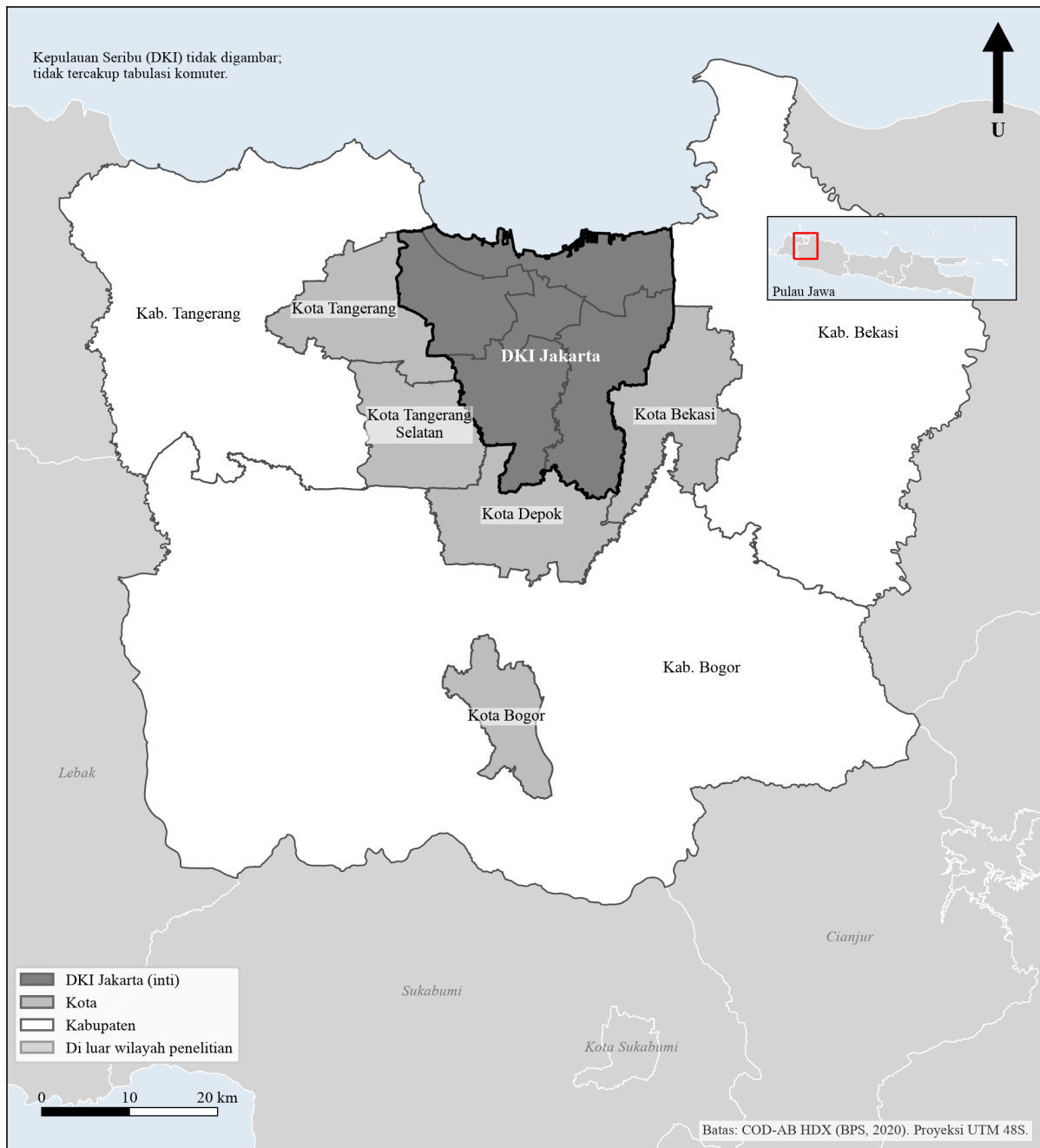
Dalam kebijakan nasional, Jabodetabek menjadi inti Kawasan Aglomerasi yang dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Kawasan tersebut mencakup sekurang-kurangnya sembilan satuan administratif Jabodetabek dan Kabupaten Cianjur. Pembangunannya disinkronkan melalui rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana induk pembangunan yang programnya mencakup transportasi, penanggulangan banjir, air minum, infrastruktur wilayah, dan penataan ruang. Koordinasinya dijalankan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi (Republik Indonesia 2024, Pasal 51–55). Berlakunya undang-undang tersebut dikaitkan dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara (Republik Indonesia 2024, Pasal 73). Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 mengubah nomenklatur jabatan daerah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sejak 30 November 2024 tanpa mengubah ketentuan Kawasan

Aglomerasi (Pemerintah Republik Indonesia 2024). Rencana tata ruang yang sudah berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Republik Indonesia 2020). Kedua dokumen tersebut merupakan norma perencanaan, bukan pengamatan kondisi aktual. Delineasi statistik BPS memperlihatkan bentuk fisik dan fungsional kawasan ini. Publikasi *Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024* menetapkan Kawasan Inti Perkotaan utama Jabodetabekpunjur dari grid kepadatan penduduk SP2020. Kawasan inti itu mencakup seluruh DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, ditambah kecamatan padat di Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan Bogor (Badan Pusat Statistik 2026, hlm. 60). Inti morfologis metropolitan dengan demikian telah melampaui batas DKI. Penelitian ini tetap memakai DKI Jakarta sebagai inti analisis, sedangkan delineasi WSM dipakai sebagai salah satu sumber pengukuran.

Laporan JUTPI 3 menggambarkan Jabodetabek sebagai wilayah kebijakan transportasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah (JICA Expert Team 2025). Rencana jaringan, jaringan yang beroperasi, dan arus perjalanan aktual dipisahkan pada setiap gambar dan tabel bab ini.

4.2 Wilayah administratif dan batas penelitian

Wilayah penelitian terdiri atas sembilan satuan administratif: DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti meskipun terdiri atas lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Lima kota administrasi DKI tampil terpisah hanya pada matriks komuter. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak tercakup dalam tabulasi komuter. Wilayah di luar DKI terdiri atas 141 kecamatan, yang menjadi unit analisis utama (Tabel 4.1).



Gambar 4.1: Batas dan status administratif wilayah penelitian. Kelas membedakan inti DKI, kota, dan kabupaten untuk pelaporan; kelas tersebut bukan ukuran morfologi atau kematangan pusat. Kabupaten tetangga, termasuk Cianjur, ditampilkan sebagai konteks. Sumber: batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020); proyeksi UTM 48S.

Batas administrasi dipakai untuk menempatkan hasil pada kewenangan yang sesuai. Hubungan ekonomi, perjalanan, dan pelayanan dapat melintasi garis tersebut. Peta memakai batas COD-AB HDX berkode BPS (batas April 2020). Seluruh 141 kode kecamatan BPS 2024 pada WSM cocok dengan kode batas tersebut, dan luas poligonnya berselisih median 1,7 persen dari luas pada WSM. Hanya Kosambi dan Benda, di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, yang ber-

selisih lebih dari 10 persen. Alternatif K2 tidak digunakan, tetapi kedua kecamatan tersebut ditandai.

4.3 Demografi dan massa lokal

Pada 2024 penduduk Jabodetabek berjumlah sekitar 32,3 juta jiwa. Sekitar 21,6 juta di antaranya, atau 66,9 persen, tinggal di luar DKI Jakarta (Tabel 4.1). Kabupaten Bogor merupakan unit berpenduduk terbesar di luar DKI, dengan 5,68 juta jiwa. Kepadatan sangat berbeda antara kota dan kabupaten. Kota Bekasi dan Kota Tangerang memiliki lebih dari 11.000 jiwa/km², sedangkan Kabupaten Bogor di bawah 1.900 jiwa/km².

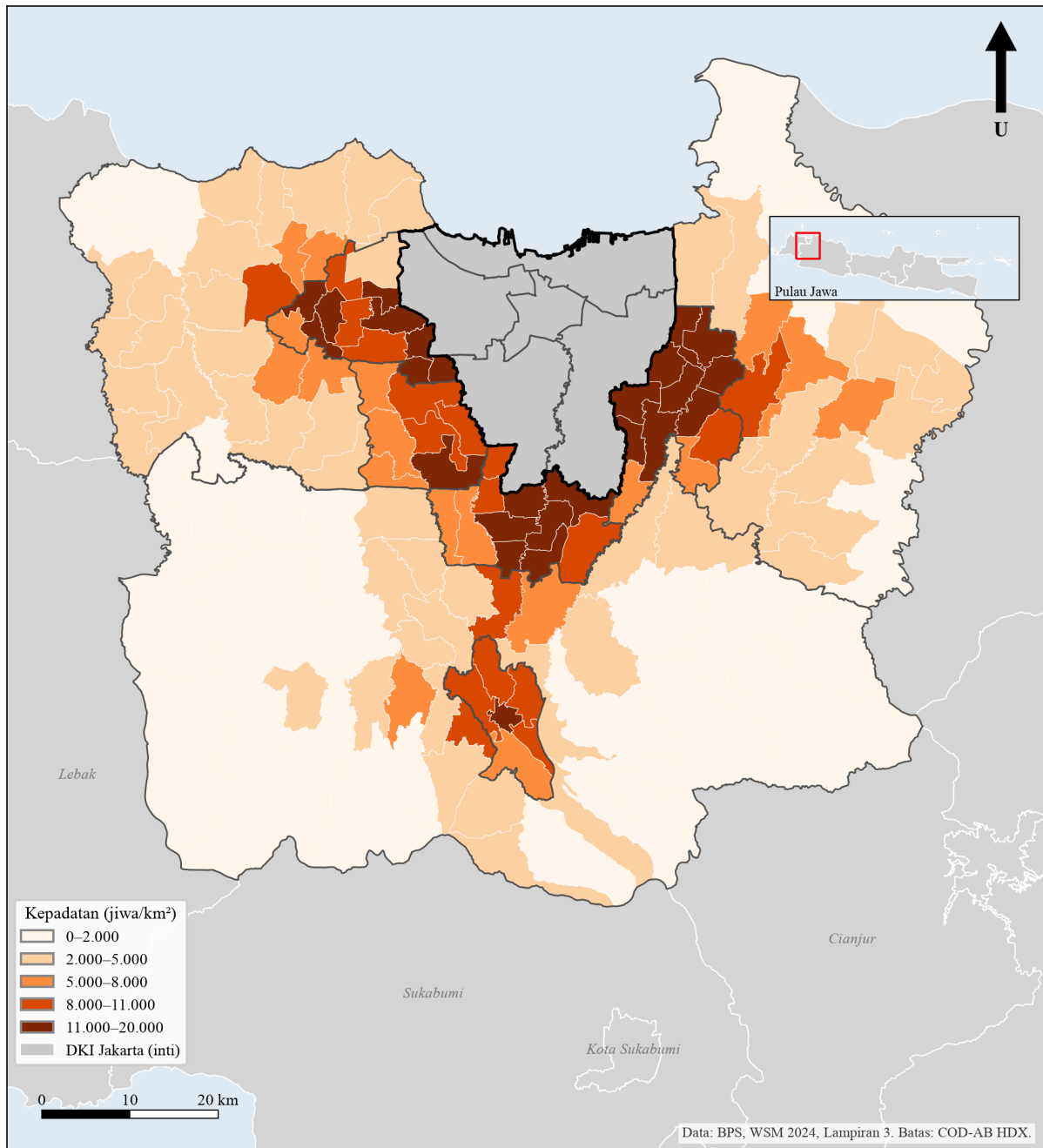
Tabel 4.1: Penduduk, kepadatan, dan jumlah kecamatan wilayah penelitian, 2024

Unit administratif	Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Kecamatan
DKI Jakarta	10.684,95	16.165	44
Kabupaten Bogor	5.682,30	1.899	40
Kota Bogor	1.078,35	9.683	6
Kota Depok	2.163,64	10.823	11
Kabupaten Bekasi	3.273,87	2.617	23
Kota Bekasi	2.644,06	12.411	12
Kabupaten Tangerang	3.400,49	3.309	29
Kota Tangerang	1.963,97	11.012	13
Kota Tangerang Selatan	1.399,50	8.489	7
Bodetabek (di luar DKI)	21.606,18	—	141

Catatan: penduduk adalah proyeksi pertengahan tahun 2024 hasil SP2020. Kepadatan dibulatkan dari publikasi; dasar luas wilayah berbeda antartahun, sehingga kepadatan tidak dibandingkan dengan tahun lain. Jumlah kecamatan menurut kode wilayah BPS pada Lampiran 13 WSM 2024 (DKI termasuk dua kecamatan Kepulauan Seribu). Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2025), Tabel 3.1.1; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2025), Tabel 3.1.1; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2025), Tabel 3.1.1; Badan Pusat Statistik (2026).

Pada tingkat kecamatan, penduduk 141 kecamatan non-DKI berkisar dari sekitar 28 ribu jiwa (Bojongmangu, Kabupaten Bekasi) hingga 428 ribu jiwa (Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi), dengan median sekitar 135 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik 2026, Lampiran 3). Kepadatan berkisar dari 277 jiwa/km² (Muara Gembong) hingga sekitar 18.900 jiwa/km² (Bekasi Barat). Rentang yang lebar ini menjadi alasan fungsi aktual dibandingkan dengan fungsi yang diharapkan berdasarkan massa lokal. Jumlah penduduk kecamatan untuk tiga unit Banten pada

lampiran tersebut berbeda 2–3 persen dari proyeksi kabupaten/kota di *Banten Dalam Angka*. Pemeriksaan menunjukkan bahwa angka lampiran sama dengan tabel kecamatan dalam *Dalam Angka 2025* masing-masing kabupaten/kota. Selisihnya berasal dari perbedaan antara publikasi kabupaten/kota dan proyeksi provinsi, bukan kesalahan angka lampiran. Angka kecamatan dari lampiran tersebut digunakan sebagai ukuran massa.



Gambar 4.2: Kepadatan penduduk per kecamatan di Jabodetabek. Sumber: Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 3); batas kecamatan OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).

4.4 Struktur ekonomi

Struktur ekonomi kabupaten/kota di sekitar Jakarta sangat beragam (Tabel 4.2). Industri pengolahan menyumbang 77 persen PDRB Kabupaten Bekasi dan 52 persen PDRB Kabupaten Bogor, tetapi hanya 8 persen PDRB Kota Tangerang Selatan. Perdagangan memiliki pangsa sekitar seperlima di Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Kota Tangerang menonjol pada transportasi dan pergudangan, dengan pangsa sekitar sepertiga PDRB pada 2024. Di DKI Jakarta, perdagangan menyumbang 18 persen, sedangkan industri pengolahan dan jasa keuangan masing-masing sekitar 11 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2026).

Tabel 4.2: PDRB atas dasar harga berlaku dan pangsa sektor terpilih menurut kabupaten/kota, 2024

Unit	PDRB (triliun Rp)	Per kapita (juta Rp)	Industri peng- olahan (%)	Perda- gangan (%)	Trans- portasi, gudang (%)
DKI Jakarta	3.709,9	347,2	11,5	18,0	4,5
Kabupaten Bogor	311,7	54,9	51,7	12,3	4,7
Kota Bogor	61,1	56,6	18,4	19,1	14,0
Kota Depok	94,2	43,5	29,2	21,0	4,8
Kabupaten Bekasi	421,3	128,7	77,0	5,7	1,6
Kota Bekasi	129,4	48,9	33,1	20,7	13,0
Kabupaten Tangerang	186,1	54,7	33,7	11,4	3,6
Kota Tangerang	224,8	114,5	27,0	10,4	32,6
Kota Tangerang Selatan	112,2	80,2	8,1	16,7	3,7

Catatan: angka 2024 berstatus sangat sementara. PDRB dan PDRB per kapita dari Badan Pusat Statistik (2025); nilai DKI adalah jumlah kabupaten/kota. Pangsa sektor dari Tabel 12.3 *Dalam Angka 2025* setiap kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2025; Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025; Badan Pusat Statistik Kota Depok 2025; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2025; Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2025; Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2025; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang 2025; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2025); pangsa DKI dari Tabel 13.1.3 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2026), karena tabel yang sama pada edisi 2025 memuat baris yang bergeser. PDRB per kapita mengukur nilai tambah menurut lokasi produksi, bukan pendapatan penduduk.

PDRB per kapita yang tinggi di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang sejalan dengan besarnya pangsa industri pengolahan di Kabupaten Bekasi serta transportasi dan pergudangan di Kota Tangerang. Sebaliknya, PDRB per kapita Kota Depok dan Kota Bekasi relatif rendah meskipun penduduknya besar. Pola ini konsisten dengan peran keduanya sebagai kawasan hu-

nian yang penduduknya banyak bekerja di luar wilayahnya, tetapi belum membuktikan defisit fungsi.

4.5 Pusat pelayanan

Layanan berorde tinggi merupakan salah satu dari dua domain fungsi utama. Rumah sakit dan perguruan tinggi melayani penduduk lebih dari satu kecamatan, sehingga sebarannya menunjukkan konsentrasi fungsi layanan subregional. Fasilitas tersebut dapat melayani penduduk lokal atau menarik pengguna dari wilayah lain, termasuk kabupaten/kota tetangga. Bank umum disajikan sebagai layanan keuangan terpisah karena sebagian besar kantornya melayani kebutuhan harian. Jumlah fasilitas hanya menunjukkan keberadaan; kapasitas, kelas, dan mutu layanan tidak tercakup dalam angka ini.

Tabel 4.3 memperlihatkan perbedaan yang besar antara kota dan kabupaten. Rasio rumah sakit dan bank umum per 100 ribu penduduk di Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang jauh lebih tinggi daripada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Rasio rumah sakit Kabupaten Bekasi mendekati Kota Tangerang, tetapi rasio perguruan tingginya lebih rendah daripada seluruh kota yang datanya tersedia. Kota Depok, yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa, memiliki rasio rumah sakit dan bank umum lebih rendah daripada Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan. Karena bank umum mencakup sekitar 70 persen dari ketiga jenis fasilitas, variabel layanan utama pada Bab 3 memakai rumah sakit dan perguruan tinggi saja. Per 100 ribu penduduk, gabungan keduanya berkisar dari 1,88 di Kabupaten Bogor hingga 5,19 di Kota Bogor; Kota Depok (3,42) dan Kabupaten Bekasi (3,39) berada di tengah. Perbandingan kasar ini belum memperhitungkan massa dan karakteristik lokal; perbandingan terhadap fungsi harapan dilakukan pada tingkat kecamatan di Bab 5.

Tabel 4.3: Rumah sakit, perguruan tinggi, dan bank umum menurut kabupaten/kota, 2024

Unit	Jumlah			Per 100 ribu penduduk		
	Rumah sakit	Perguruan tinggi	Bank umum	Rumah sakit	Perguruan tinggi	Bank umum
Kabupaten Bogor	35	72	188	0,62	1,27	3,31
Kota Bogor	22	34	151	2,04	3,15	14,00
Kota Depok	27	47	167	1,25	2,17	7,72
Kabupaten Bekasi	61	50	210	1,86	1,53	6,41
Kota Bekasi	—	—	—	—	—	—
Kabupaten Tangerang	28	41	149	0,82	1,21	4,38
Kota Tangerang	37	39	213	1,88	1,99	10,85
Kota Tangerang Selatan	30	28	217 ^a	2,14	2,00	15,51 ^a

Catatan: jumlah fasilitas menurut tabel infrastruktur publikasi Statistik Potensi Desa 2024 setiap kabupaten/kota; bank umum adalah bank umum pemerintah ditambah bank umum swasta, tanpa bank perkreditan rakyat. Rasio memakai penduduk proyeksi 2024 pada Tabel 4.1. Kota Bekasi tidak menerbitkan Statistik Potensi Desa, dan tabel *Dalam Angka*-nya hanya memuat banyaknya kelurahan yang memiliki fasilitas (alternatif K1). Kota Bogor: narasi publikasi menyebut 20 rumah sakit, sedangkan tabel mencetak 22; angka tabel dipakai. ^aTabel bank menurut kecamatan tidak tercetak dalam publikasi Kota Tangerang Selatan 2024; angka diambil dari edisi 2025 (alternatif K9). Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (2024), Badan Pusat Statistik Kota Bogor (2024), Badan Pusat Statistik Kota Depok (2024), Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (2024), Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang (2024), Badan Pusat Statistik Kota Tangerang (2024), dan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2024).

4.6 Pola komuter

Survei Komuter Jabodetabek 2023 mencatat sekitar 4,41 juta komuter antarkabupaten/kota berumur 5 tahun ke atas, atau 14,9 persen penduduk kelompok umur tersebut. Sebanyak 3,61 juta di antaranya bekerja dan 0,80 juta bersekolah, kuliah, atau kursus. Komuter terbanyak bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, yaitu 584 ribu orang, dengan 460 ribu di antaranya bekerja (Badan Pusat Statistik 2024, Tabel 1 dan 4).

Dari sekitar 2,85 juta komuter yang tinggal di Bodetabek, 53,0 persen menuju DKI Jakarta dan 44,6 persen menuju kabupaten/kota Bodetabek lain. Arus balik dari DKI ke Bodetabek sekitar 372 ribu orang. Orientasi ke DKI berbeda jauh antarunit (Tabel 4.4). Lebih dari dua pertiga komuter Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi menuju DKI. Sebaliknya, komuter Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Tangerang lebih banyak bergerak antarpinggiran. Arus terbesar Kabupaten Bogor menuju Kota Bogor (142 ribu) dan Kota Depok (93 ribu). Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan menerima komuter masuk sebanyak atau

lebih banyak daripada komuter keluarnya. Asimetri dengan DKI positif di semua unit, artinya arus menuju DKI selalu lebih besar daripada arus dari DKI. Asimetri tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor, sedangkan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang memiliki asimetri terendah karena menerima arus balik dari DKI yang relatif besar. Rasio arus masuk terhadap keluar dan asimetri ini menjadi indikator ketergantungan pada Bab 3.

Tabel 4.4: Komuter kabupaten/kota Bodetabek: arus 2023 dan orientasi ke DKI Jakarta, 2014–2023

Tempat tinggal	2023			Ke DKI (% komuter keluar)			Ketergantungan 2023	
	Komuter keluar	Ke Bode- tabek lain (%)	Komuter masuk	2014	2019	2023	Rasio masuk/ keluar	Asimetri dengan DKI
Kabupaten Bogor	584.041	63,8	186.886	32,0	36,4	32,3	0,32	0,87
Kota Bogor	130.470	73,0	159.555	38,7	22,5	26,0	1,22	0,65
Kota Depok	485.355	23,1	217.410	79,0	75,0	76,5	0,45	0,63
Kabupaten Bekasi	333.484	49,2	153.885	52,2	47,3	43,3	0,46	0,62
Kota Bekasi	466.260	29,2	258.759	78,1	74,3	68,2	0,55	0,64
Kabupaten Tangerang	279.111	69,6	144.977	29,0	29,5	28,8	0,52	0,47
Kota Tangerang	327.220	40,7	274.102	68,0	73,6	58,7	0,84	0,43
Kota Tangerang Selatan	239.984	25,1	244.908	83,4	80,7	74,5	1,02	0,51
Bodetabek	2.845.925	44,6	–	61,1	58,0	53,0	–	–

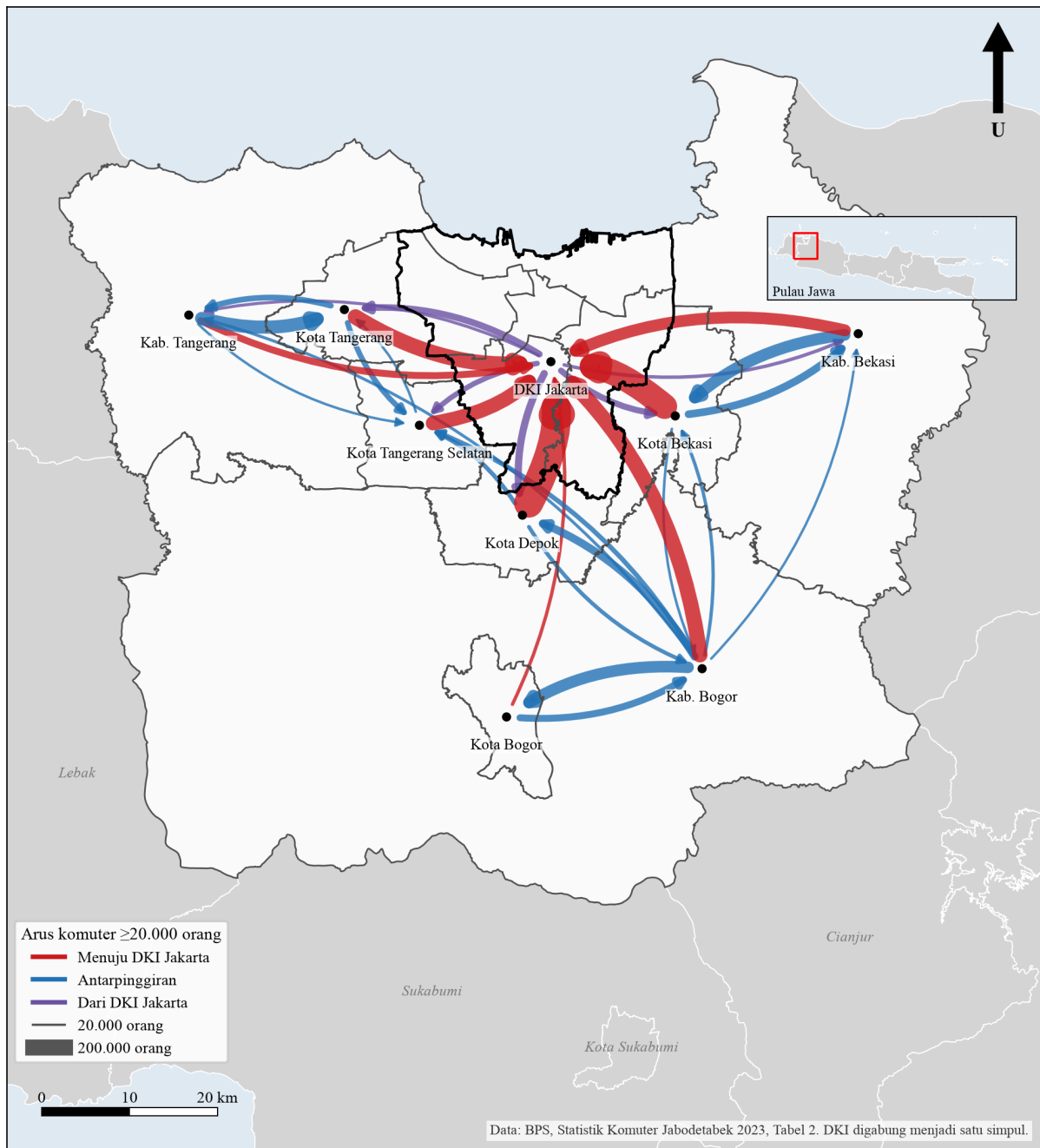
Catatan: dihitung dari Tabel 2 (matriks asal-tujuan) setiap edisi. Komuter keluar adalah arus ke kabupaten/kota lain di Jabodetabek dan ke luar Jabodetabek; sisa persentase setelah DKI dan Bodetabek lain adalah arus ke luar Jabodetabek. Komuter masuk dihitung dari seluruh tempat tinggal di Jabodetabek, termasuk DKI. Asimetri dengan DKI adalah $(F_{i,DKI} - F_{DKI,i}) / (F_{i,DKI} + F_{DKI,i})$, dengan DKI sebagai gabungan lima kota administrasi; nilai mendekati 1 berarti arus hampir searah menuju DKI. Rumusan definisi komuter edisi 2023 berbeda dari edisi 2014 dan 2019, dan bulan pencacahan serta kerangka sampelnya juga berbeda. Sumber: Badan Pusat Statistik (2014), Badan Pusat Statistik (2019), dan Badan Pusat Statistik (2024).

Ketiga edisi survei memperlihatkan pangsa komuter Bodetabek yang menuju DKI menurun dari 61,1 persen pada 2014 menjadi 58,0 persen pada 2019 dan 53,0 persen pada 2023. Pangsa arus antarpinggiran naik dari 36,1 persen menjadi 39,4 persen dan 44,6 persen. Jumlah komuter tercatat 3,57 juta pada 2014, 3,26 juta pada 2019, dan 4,41 juta pada 2023. Angka ini menunjukkan arah perubahan estimasi survei. Besaran perubahan belum dapat dianggap pasti karena rumusan definisi, bulan pencacahan, dan kerangka sampel berbeda antaredisi.

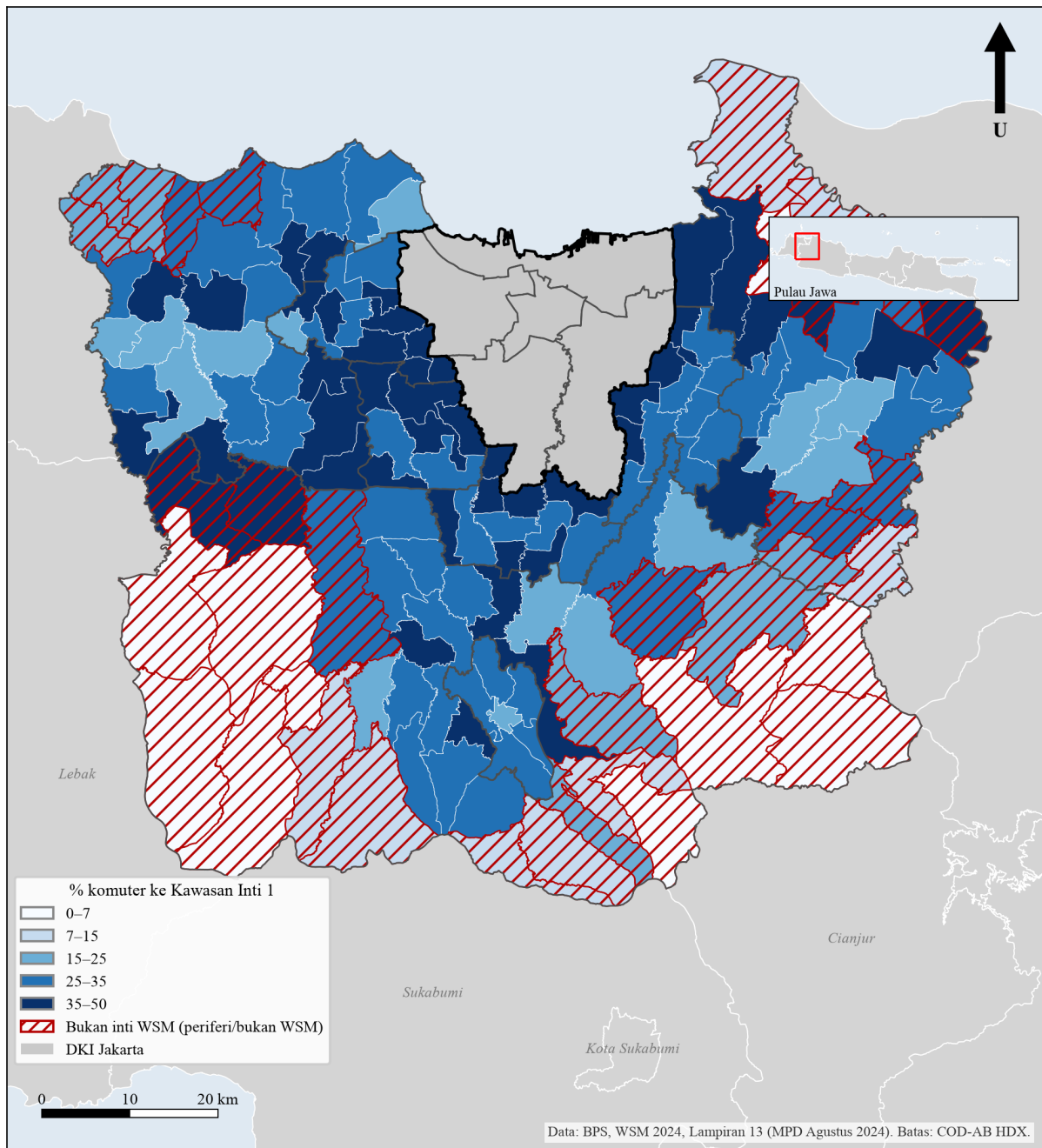
Beban perjalanan juga tidak merata. Pada 2023, 14,4 persen komuter Jabodetabek menempuh perjalanan berangkat sedikitnya 90 menit, dan 28,6 persen mengeluarkan biaya transportasi pergi-pulang sedikitnya Rp25.000 per hari (Badan Pusat Statistik 2024, Tabel 20 dan 35). Rin-

cian per kabupaten/kota asal, bersama distribusi penghasilan komuter, dianalisis pada Bab 5 sebagai profil beban dan penghasilan.

Pada tingkat kecamatan, persentase komuter menuju kawasan inti WSM berkisar dari 1,9 persen hingga 47,8 persen. Dari 141 kecamatan non-DKI, 105 termasuk kawasan inti, 27 termasuk periferi, dan 9 kecamatan di Kabupaten Bogor tidak termasuk wilayah metropolitan statistik (Badan Pusat Statistik 2026, Lampiran 13). Seluruh kecamatan Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan termasuk kawasan inti.



Gambar 4.3: Arus komuter antarkabupaten/kota di Jabodetabek yang berjumlah sedikitnya 20.000 orang, 2023. Lima kota administrasi DKI digabung menjadi satu simpul; tebal panah sebanding dengan jumlah komuter, dan garis lengkung menghubungkan asal dan tujuan, bukan rute perjalanan. Sumber: Badan Pusat Statistik (2024, Tabel 2).

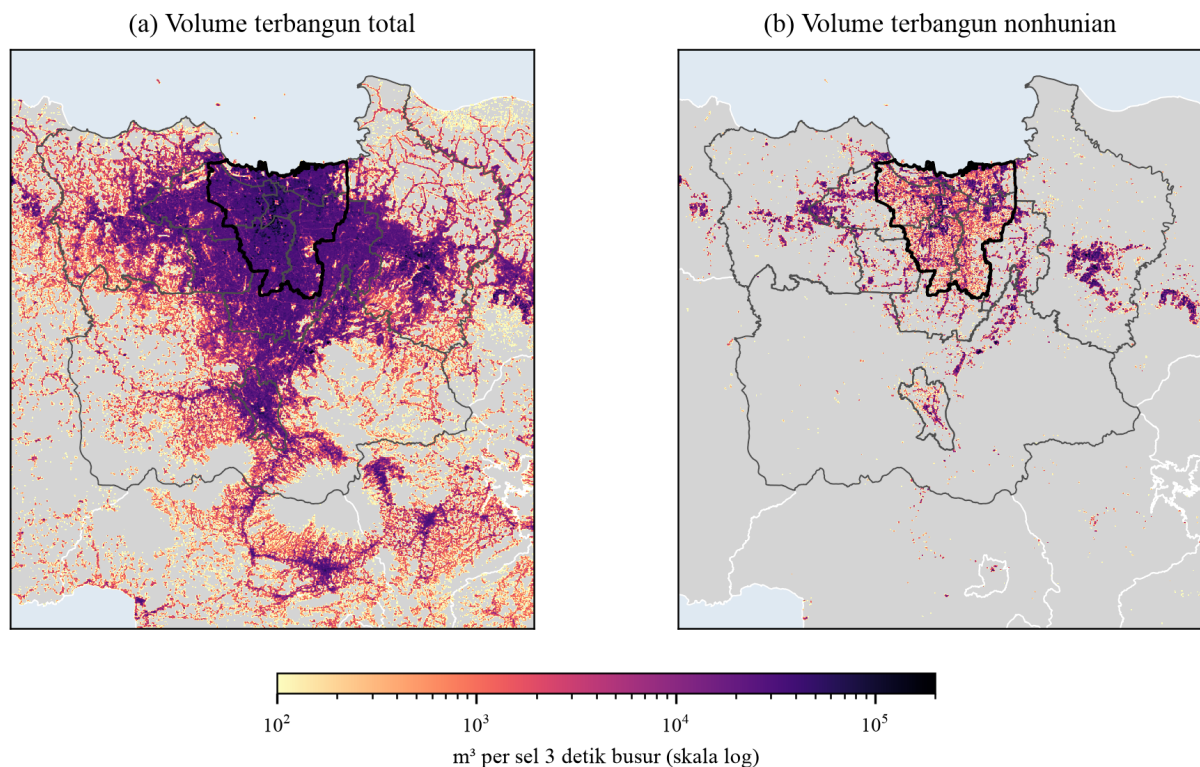


Gambar 4.4: Persentase komuter menuju Kawasan Inti Perkotaan 1 per kecamatan, Agustus 2024. Kawasan inti WSM lebih luas daripada DKI Jakarta; arsir merah menandai kecamatan yang tidak termasuk kawasan inti. Sumber: Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 13); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).

4.7 Morfologi terbangun dan jaringan transportasi

Morfologi Jabodetabek terbentuk dari inti perkotaan padat, koridor jalan dan rel, kawasan industri, perumahan berskala besar, serta ruang terbuka yang tersisa di antaranya. Studi tentang dekonsentrasi manufaktur dan perluasan jalan menunjukkan bahwa perkembangan tersebut

tidak seragam antarwilayah (Hudalah dkk. 2013; Pratama dkk. 2022). Volume terbangun total dan nonhunian dari GHSL R2023A memperlihatkan potret kapasitas fisik tersebut (European Commission, Joint Research Centre 2023). Data epoch 2020 merupakan hasil interpolasi dengan observasi terdekat 2018 dan digunakan sebagai potret kapasitas, tanpa menunjukkan perubahan antarperiode. Di 141 kecamatan non-DKI, volume terbangun berjumlah sekitar 4,82 miliar m³, dan 11,6 persen di antaranya nonhunian. Sekitar 22 persen volume nonhunian tersebut berada di dalam poligon kawasan industri formal, terutama di Kabupaten Bekasi. Di luar kawasan industri, volume nonhunian terbesar terdapat di Cikarang Barat, Jatiuwung, Cikupa, Kosambi, dan Cileungsi (dihitung dari European Commission, Joint Research Centre (2023) dan Kementerian Perindustrian (2025)).

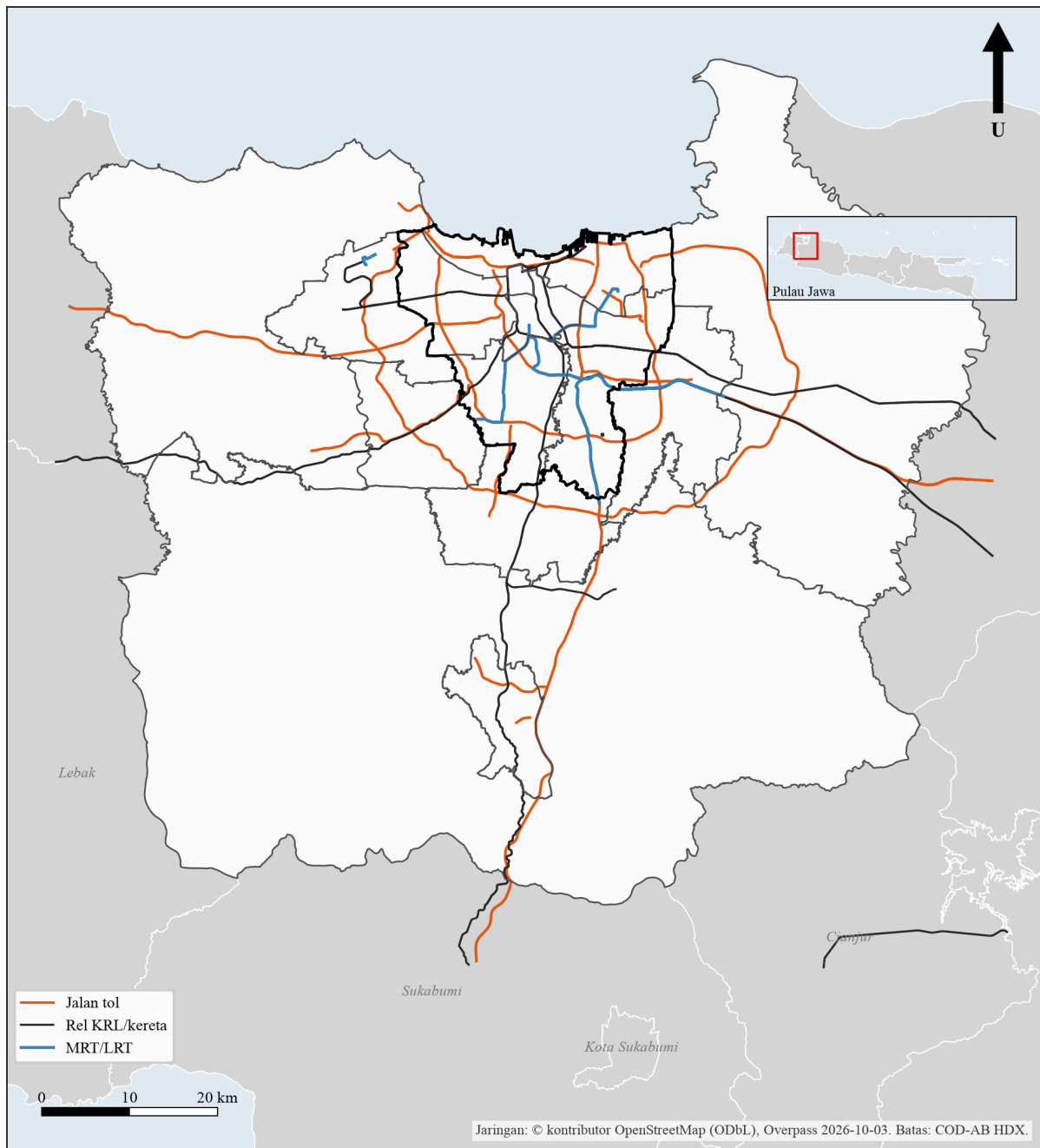


Data: GHSL GHS-BUILT-V R2023A, epoch 2020 (JRC, CC BY 4.0). Batas: COD-AB HDX. Proyeksi UTM 48S.

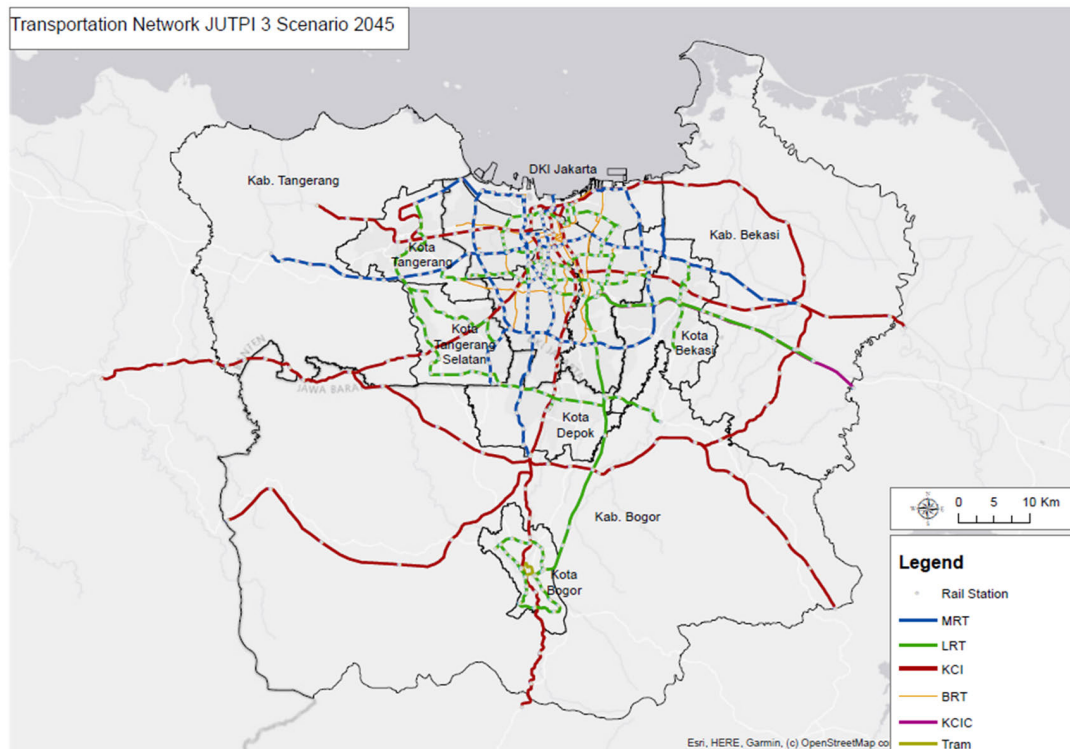
Gambar 4.5: Volume terbangun total dan nonhunian di Jabodetabek, epoch 2020 hasil interpolasi dengan observasi terdekat 2018, dalam skala logaritmik. Sumber: European Commission, Joint Research Centre (2023); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).

Jaringan transportasi memberi jalur bagi hubungan metropolitan, tetapi keberadaan jaringan tidak sama dengan penggunaannya. Jaringan yang beroperasi meliputi KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, TransJakarta, dan jalan tol, sedangkan JUTPI 3 menyusun usulan jaringan angkutan umum dengan horizon 2045 (JICA Expert Team 2025). Gambar 4.6

memperlihatkan jaringan jalan tol dan rel yang beroperasi menurut OpenStreetMap. Jalan tol membentang ke timur melewati Cikarang dan ke barat melewati Balaraja, sedangkan rel KRL menghubungkan DKI dengan Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Serpong. MRT dan LRT masih terpusat di DKI, dengan LRT Jabodebek menjangkau Bekasi dan Cibubur. Usulan JUTPI 3 pada Gambar 4.7 ditempatkan terpisah karena merupakan rencana yang belum beroperasi. Rute TransJakarta tidak digambar pada peta ini; datanya dipakai untuk waktu tempuh terjadwal (Bab 3).



Gambar 4.6: Jaringan jalan tol, rel kereta, MRT, dan LRT yang beroperasi di Jabodetabek. Sumber: OpenStreetMap contributors (2026); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).

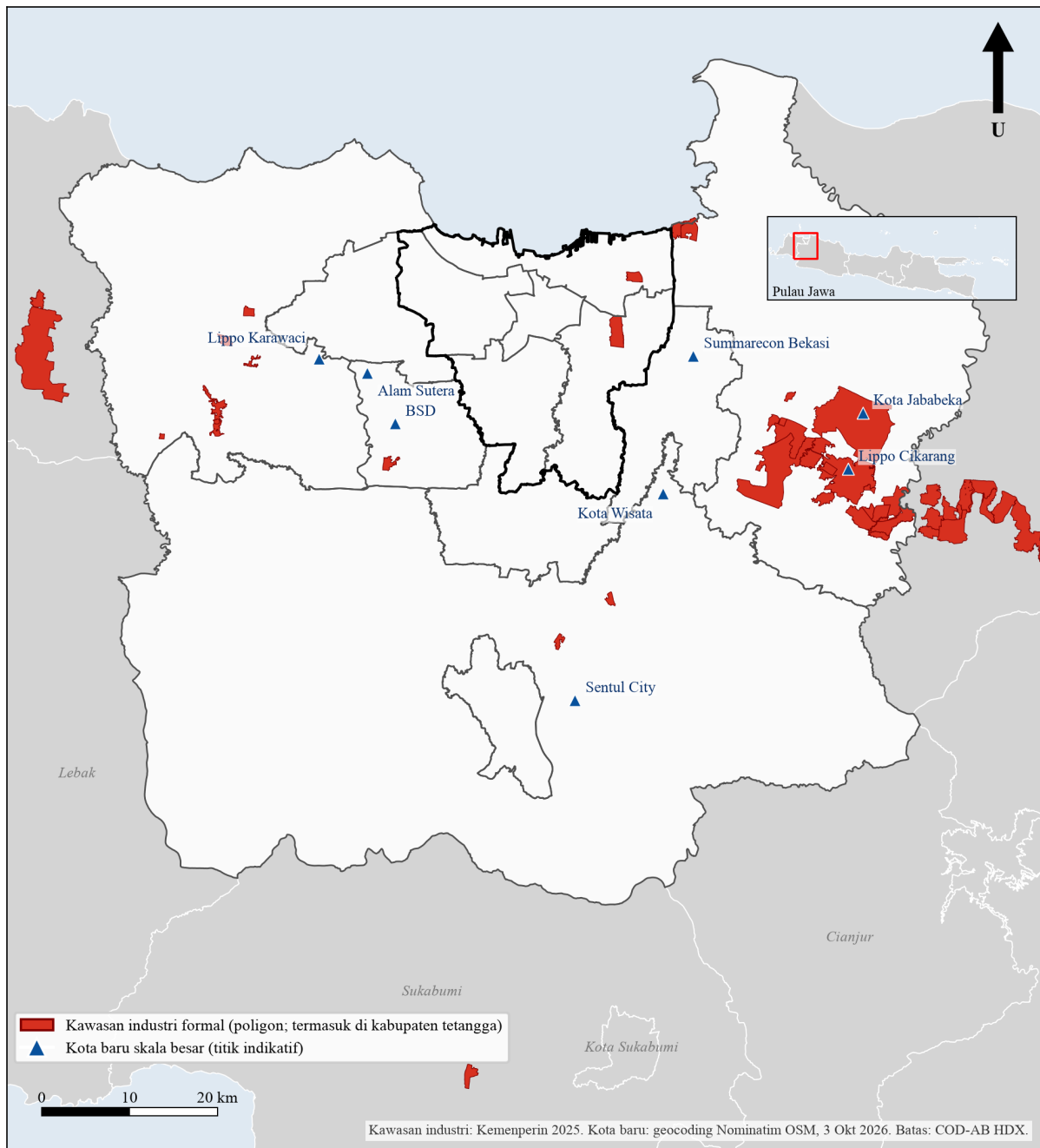


Gambar 4.7: Peta jaringan angkutan umum masa depan yang diusulkan JUTPI 3 untuk Jabodetabek. Sumber: JICA Expert Team dalam *Project Completion Report 2025*, Gambar 2.1 (JICA Expert Team 2025, hlm. 2-6). Peta dibaca sebagai skenario kebijakan, bukan jaringan yang beroperasi atau arus aktual.

4.8 Kawasan industri dan kota baru

Data kawasan industri Kementerian Perindustrian 2025 memuat 30 rekaman poligon untuk 21 kawasan industri formal di Jabodetabek, 19 di antaranya di luar DKI (Kementerian Perindustrian 2025). Sepuluh kawasan berada di Kabupaten Bekasi, antara lain MM2100, Jababeka, Greenland International Industrial Center, Lippo Cikarang, dan East Jakarta Industrial Park. Enam kawasan berada di Kabupaten Tangerang, dua di Kabupaten Bogor, dan masing-masing satu di Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kota Tangerang Selatan. Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Tangerang tidak memiliki kawasan industri formal dalam data tersebut. Kawasan industri formal hanya mencakup sebagian kegiatan manufaktur, dan data ini tidak memuat jumlah perusahaan yang menempati kawasan atau tenaga kerjanya. Atribut luas kemungkinan besar menunjukkan luas izin dalam hektare; satuannya tidak didokumentasikan dan disimpulkan dari perbandingan dengan luas poligon. Untuk kawasan besar seperti Jababeka, Lippo Cikarang, dan MM2100, poligonnya jauh lebih luas daripada luas izin, sehingga pengolahan spasial memakai poligon.

Kota baru swasta berskala besar, seperti Bumi Serpong Damai (BSD), Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, Jababeka, dan Sentul, membentuk pusat hunian, perdagangan, dan jasa di luar inti (Firman 2004; Firman dan Fahmi 2017). Keberadaan kota baru diperiksa sebagai penjelasan alternatif bagi fungsi relatif, sedangkan keberadaan kawasan industri diuji sebagai moderator untuk menilai peran kegiatan produksi (Bab 3). Keberadaan keduanya saja belum membuktikan kematangan pusat.



Gambar 4.8: Kawasan industri formal dan kota baru skala besar di Jabodetabek. Titik kota baru bersifat indikatif hasil *geocoding*. Sumber: Kementerian Perindustrian (2025); titik kota baru OpenStreetMap contributors (2026); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020).

4.9 Pusat sekunder berbasis massa

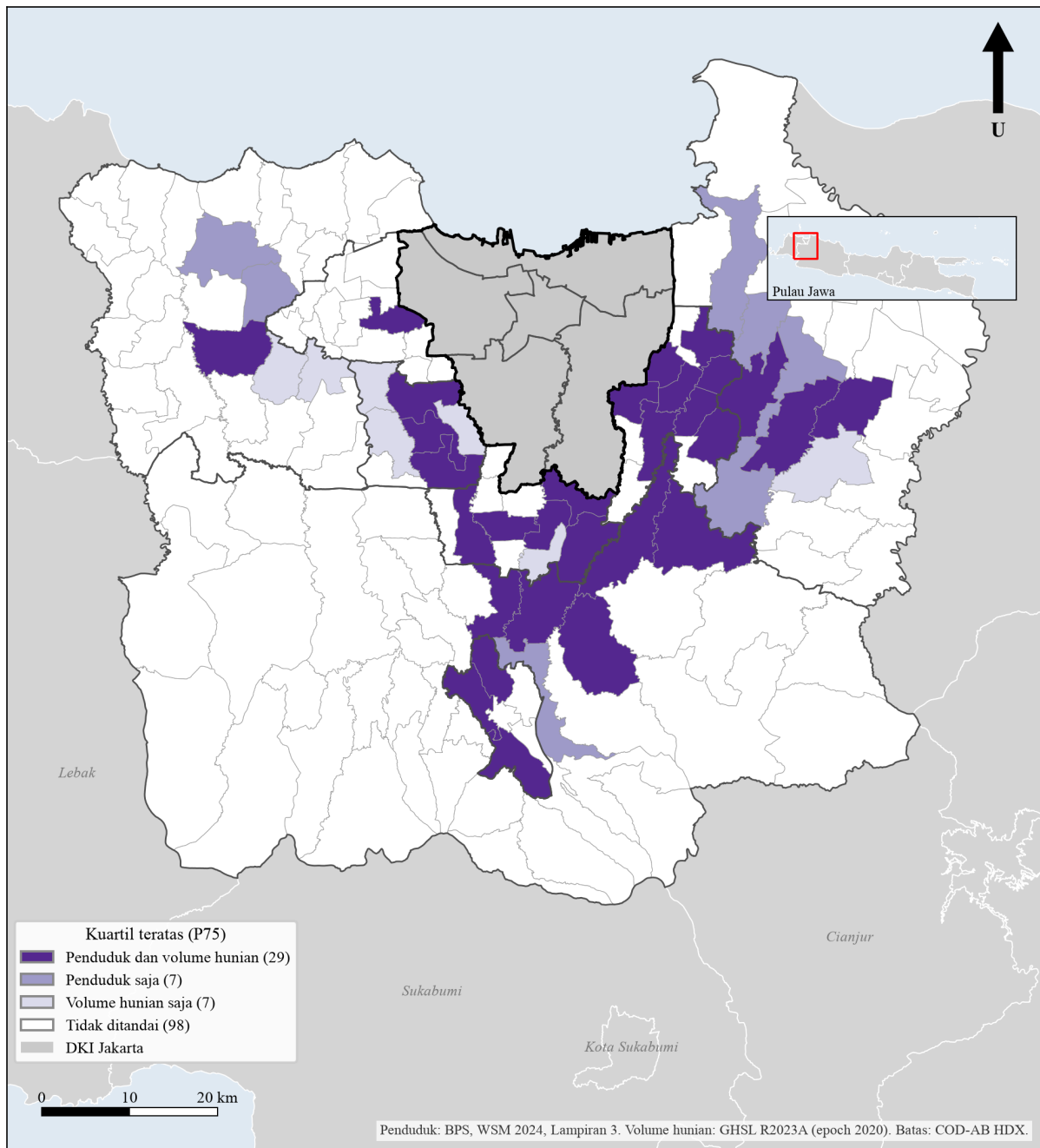
Pusat sekunder ditandai dengan aturan massa pada Bab 3, yaitu kuartil teratas penduduk atau volume terbangun hunian di antara 141 kecamatan non-DKI. Ambang penduduk adalah 193.899 jiwa, sedangkan ambang volume terbangun hunian sekitar 44,6 juta m³ per kecamatan. Data

penduduk kecamatan Banten telah diperiksa, dan ambang penduduk ditetapkan sebelum klasifikasi.

Berdasarkan penduduk saja, 36 kecamatan berada pada atau di atas ambang. Delapan di antaranya berada di Kota Bekasi, tujuh di Kabupaten Bekasi, enam di Kabupaten Bogor, lima di Kota Depok, tiga masing-masing di Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, serta satu di Kota Tangerang (Badan Pusat Statistik 2026, dihitung dari Lampiran 3). Gabungan kedua kriteria menghasilkan 43 pusat sekunder berbasis massa: 29 memenuhi kedua kriteria, 7 hanya memenuhi kriteria penduduk (antara lain Babelan, Cibitung, dan Rajeg), dan 7 hanya memenuhi kriteria volume hunian (antara lain Serpong, Serpong Utara, dan Kelapa Dua).

Delapan pusat di Kota Bekasi tidak masuk analisis layanan karena jumlah fasilitasnya tidak tersedia (alternatif K1). Analisis layanan dengan demikian mencakup 28 dari 36 kecamatan berpenduduk besar atau 35 dari 43 pusat berdasarkan gabungan kedua kriteria.

Empat dari tujuh kecamatan yang hanya memenuhi kriteria volume hunian memuat kota baru skala besar, yaitu Serpong, Serpong Utara, Kelapa Dua, dan Cikarang Selatan. Korelasi penduduk dan volume hunian antarkecamatan adalah 0,86 (Gambar 4.9). Penandaan tidak memakai fungsi, kawasan industri, atau arus, sehingga kecamatan hunian berpenduduk besar tetap ikut terpilih.



Gambar 4.9: Kecamatan non-DKI yang ditandai sebagai pusat sekunder berbasis massa. Sumber: penduduk dari Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 3); volume terbangun hunian dari European Commission, Joint Research Centre (2023); batas OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020); ambang dari Bab 3.

4.10 Audit sumber dan periode

Status bukti dan tahun setiap lapisan yang dipakai dalam bab ini dirinci pada Lampiran D (Tabel D.1). Tahun pada tabel tersebut menunjukkan tahun observasi, proyeksi, geometri, atau

publikasi. Penyebutan tahun pada setiap baris tidak berarti tersedia seri waktu untuk lapisan tersebut.

4.11 Batas interpretasi gambaran lokasi

Batas administratif menjadi dasar pemetaan, sedangkan massa lokal dan struktur ekonomi membantu menjelaskan perbedaan antarunit. Pola komuter memberikan konteks bagi pengukuran relasi. Uraian deskriptif tersebut belum merupakan hasil diagnosis.

Penurunan orientasi ke DKI dan kenaikan arus antarpinggiran belum menunjukkan bahwa pusat sekunder telah matang. Arus antarpinggiran dapat mencerminkan pusat kerja industri, akses layanan, atau sekadar persebaran permukiman. Demikian pula, PDRB per kapita yang tinggi tidak menunjukkan fungsi layanan yang kuat. Bab 5 menguji apakah fungsi relatif setiap kecamatan berhubungan dengan integrasinya, lalu menilai apakah pola tersebut konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, campuran keduanya, atau belum dapat ditetapkan dalam kategori substantif.

Daftar Pustaka

- Alonso, William (1973). Urban Zero Population Growth. In: *Daedalus* 102.4, pp. 191–206. URL: <http://www.jstor.org/stable/20024174>.
- Andani, I Gusti Ayu, Lissy La Paix, Shanty Rachmat, Ibnu Syabri dan Karst Geurs (2021). Job Access and Spatial Equity of a Toll Road. In: *Applications of Access*. Ed. by David Levinson dan Alireza Ermagun. Sydney: University of Sydney, pp. 239–260. URL: <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/26890>.
- Andani, I Gusti Ayu, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti dan Ibnu Syabri (2025). Spatial, Mobility, or Socio-Economic Inequity? A District Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia. In: *International Journal of Urban Sciences*. DOI: 10.1080/12265934.2025.2553714.
- Aritenang, Adiwan F. (2022). Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Urban Planning*. DOI: 10.17645/up.v7i3.5271.
- (2023). Identifying Post-Suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Habitat International* 137, p. 102857. DOI: 10.1016/j.habitatint.2023.102857.
- Aritenang, Adiwan Fahlan (2024). The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas. In: *Journal of Public Transportation* 26, p. 100082. DOI: 10.1016/j.jpubtr.2024.100082.
- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (2024). Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek: Laporan Akhir (Paket 2, Laporan Penyelesaian Pekerjaan). Kementerian Perhubungan. URL: https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20241021185905.11._Paket_2_-_Laporan_Penyelesaian_Pekerjaan.pdf (visited on 09/27/2026).
- Badan Pusat Statistik (2014). Statistik Komuter Jabodetabek: Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISBN: 978-979-064-730-5. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2014/03/17/c0deaf751b807b56681a9860/statistik-komuter-jabodetabek--hasil-survei-komuter-jabodetabek-2014-.html>.
- (2019). Statistik Komuter Jabodetabek 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISBN: 978-602-438-298-8. URL: <https://www.bps.go.id/assets/publication/2019/12/04/eab87d14d99459f4016bb057/statistik-komuter-jabodetabek-2019.html>.

- (2024). Statistik Komuter Jabodetabek: Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/03/28/33b6bef825944e576e7ea3ba/statistik-komuter-jabodetabek-hasil-survei-komuter-jabodetabek-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020–2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/10/ca543e942579ced46afd603b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2020-2024.html>.
- (2026). Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/05/29/61f2317887bfbf98ce596e5c/wilayah-statistik-metropolitan-indonesia-2024.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (2024). Statistik Potensi Desa Kabupaten Bekasi 2024. BPS Kabupaten Bekasi.
- (2025). Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (2024). Statistik Potensi Desa Kabupaten Bogor 2024. BPS Kabupaten Bogor. URL: <https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/24/1066acf5488fadafaa98eb72/statistik-potensi-desa-kabupaten-bogor.html>.
- (2025). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang (2024). Statistik Potensi Desa Kabupaten Tangerang 2024. BPS Kabupaten Tangerang.
- (2025). Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Tangerang.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2025). Kota Bekasi Dalam Angka 2025. BPS Kota Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor (2024). Statistik Potensi Desa Kota Bogor 2024. BPS Kota Bogor. URL: <https://bogorkota.bps.go.id/en/publication/2024/12/31/88486e40df9103aefbc1763b/publikasi-statistik-potensi-desa-kota--bogor-2024.html>.
- (2025). Kota Bogor Dalam Angka 2025. BPS Kota Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok (2024). Statistik Potensi Desa Kota Depok 2024. BPS Kota Depok.
- (2025). Kota Depok Dalam Angka 2025. BPS Kota Depok. URL: <https://depokkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/3afc7179869757450705db62/depok-municipality-in-figures-2025.html>.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang (2024). Statistik Potensi Desa Kota Tangerang 2024. BPS Kota Tangerang.
- (2025). Kota Tangerang Dalam Angka 2025. BPS Kota Tangerang.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2024). Statistik Potensi Desa Kota Tangerang Selatan 2024. BPS Kota Tangerang Selatan.
- (2025). Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2025. BPS Kota Tangerang Selatan.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2024). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten Agustus 2023. BPS Provinsi Banten.
- (2025). Provinsi Banten Dalam Angka 2025. BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta 2023. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- (2025). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2025. URL: <https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/30874e042a98939928603ee5/dki-jakarta-province-in-figures-2025.html> (visited on 09/19/2026).
- (2026). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2026. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2023. BPS Provinsi Jawa Barat.
- (2025). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025. (Visited on 10/02/2026).
- Burger, Martijn dan Evert Meijers (2012). Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity. In: *Urban Studies*. DOI: 10.1177/0042098011407095.
- Burger, Martijn J. dan Evert J. Meijers (2016). Agglomerations and the Rise of Urban Network Externalities. In: *Papers in Regional Science* 95.1, pp. 5–16. DOI: 10.1111/pirs.12223.
- Burger, Martijn J., Evert J. Meijers, Marloes M. Hoogerbrugge dan Juan Masip Tresserra (2015). Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities in North-West Europe. In: *European Planning Studies* 23.6, pp. 1090–1109. DOI: 10.1080/09654313.2014.905002.
- Cameron, A. Colin, Jonah B. Gelbach dan Douglas L. Miller (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. In: *The Review of Economics and Statistics* 90.3, pp. 414–427. DOI: 10.1162/rest.90.3.414.
- De Goei, Bastiaan, Martijn J. Burger, Frank G. Van Oort dan Michael Kitson (2010). Functional Polycentrism and Urban Network Development in the Greater South East, United Kingdom: Evidence from Commuting Patterns, 1981–2001. In: *Regional Studies* 44.9, pp. 1149–1170. DOI: 10.1080/00343400903365102.
- Duranton, Gilles dan Diego Puga (2004). Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies. In: *Handbook of Regional and Urban Economics*. Ed. by J. Vernon Henderson dan Jacques-François Thisse. Vol. 4. Elsevier, pp. 2063–2117. DOI: 10.1016/S1574-0080(04)80005-1.
- (2005). From Sectoral to Functional Urban Specialisation. In: *Journal of Urban Economics*. DOI: 10.1016/j.jue.2004.12.002.
- European Commission, Joint Research Centre (2023). GHS-BUILT-V R2023A: Built-up Volume, Total and Non-residential, Epoch 2020. Version R2023A V1-0. Lisensi CC BY 4.0. URL: <https://jeodpp>.

- jrc . ec . europa . eu / ftp / jrc - opendata / GHSL / GHS _ BUILT _ V _ GLOBE _ R2023A / (visited on 09/27/2026).
- Firman, Tommy (2004). New Town Development in Jakarta Metropolitan Region: A Perspective of Spatial Segregation. In: *Habitat International* 28, pp. 349–368. DOI: 10.1016/S0197-3975(03)00037-7.
- Firman, Tommy dan Fikri Zul Fahmi (2017). The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia. In: *Journal of the American Planning Association* 83.1, pp. 68–79. DOI: 10.1080/01944363.2016.1249010.
- Google (2026a). Google Maps Platform Core Services Pricing List. Places Aggregate API: batas pemakaian gratis 5.000 permintaan per bulan; 10 dolar AS per 1.000 permintaan pada tingkat pertama. URL: <https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing> (visited on 10/03/2026).
- (2026b). Google Maps Platform Service Specific Terms. Versi terakhir diubah 10 Juni 2026. URL: <https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-service-terms> (visited on 10/03/2026).
- (2026c). Google Maps Platform Terms of Service. Versi terakhir diubah 26 Agustus 2026. URL: <https://cloud.google.com/maps-platform/terms> (visited on 10/03/2026).
- Henderson, J. Vernon, Ari Kuncoro dan Matti Nasution (1996). The Dynamics of Jabotabek Development. In: *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. DOI: 10.1080/00074919612331336898.
- Hudalah, Delik dan Tommy Firman (2012). Beyond Property: Industrial Estates and Post-Suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region. In: *Cities*. DOI: 10.1016/j.cities.2011.07.003.
- Hudalah, Delik, Dimitra Viantari, Tommy Firman dan Johan Woltjer (2013). Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta. In: *Urban Geography*. DOI: 10.1080/02723638.2013.783281.
- JICA Expert Team (2025). JABODETABEK Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3: Project Completion Report. Laporan penyelesaian proyek dan peta jaringan transportasi yang diusulkan. URL: <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12391249.pdf> (visited on 09/19/2026).
- Kementerian Perindustrian (2025). Peta Kawasan Industri Eksisting Skala 1:50.000: Data Dukung Kawasan Industri 125 KI. URL: <https://satudata.kemenperin.go.id/dataset/2025-peta-kawasan-industri-eksisting-skala-1-50-000> (visited on 09/27/2026).
- Meijers, Evert J. dan Martijn J. Burger (2017). Stretching the Concept of Borrowed Size. In: *Urban Studies*. DOI: 10.1177/0042098015597642.
- Meijers, Evert J., Martijn J. Burger dan Marloes M. Hoogerbrugge (2016). Borrowing Size in Networks of Cities: City Size, Network Connectivity and Metropolitan Functions in Europe. In: *Papers in Regional Science*. DOI: 10.1111/pirs.12181.

- OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik (2020). Indonesia: Subnational Administrative Boundaries (COD-AB). Batas per April 2020; lisensi CC BY-IGO. URL: <https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-idn> (visited on 10/02/2026).
- OpenStreetMap contributors (2026). OpenStreetMap: Jalan Tol, Rel Kereta, MRT, dan LRT di Jabodetabek (Overpass API) dan Geocoding Nominatim. Data berlisensi ODbL; basis data Overpass bertanggal 3 Oktober 2026. URL: <https://www.openstreetmap.org> (visited on 10/03/2026).
- Otsuka, Akihiro (2025). A Three-Layer Model of Borrowed Size: Empirical Insights from Japan. In: *Regional Studies, Regional Science* 12.1, pp. 975–995. DOI: 10.1080/21681376.2025.2590896.
- Partridge, Mark D., Dan S. Rickman, Kamar Ali dan M. Rose Olfert (2009). Do New Economic Geography Agglomeration Shadows Underlie Current Population Dynamics across the Urban Hierarchy? In: *Papers in Regional Science*. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x.
- Pemerintah Republik Indonesia (2024). Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/309354> (visited on 10/03/2026).
- Permatasari, Putri Sugih dan Delik Hudalah (2013). Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi. In: *Jurnal Teknik Sipil* 20.2, pp. 97–106. DOI: 10.5614/jts.2013.20.2.3.
- Pratama, Andhika Putra, Muhammad Halley Yudhistira dan Eric Koomen (2022). Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area. In: *Land Use Policy* 112, p. 105856. DOI: 10.1016/j.landusepol.2021.105856.
- PT Transportasi Jakarta (2026). GTFS Statis TransJakarta. URL: https://gtfs.transjakarta.co.id/files/file_gtfs.zip (visited on 09/27/2026).
- Republik Indonesia (2020). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136499/perpres-no-60-tahun-2020> (visited on 09/27/2026).
- (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 76. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283616/uu-no-2-tahun-2024> (visited on 09/27/2026).
- Sadewo, Erie, Delik Hudalah, Anzhelika Antipova, Long Cheng dan Ibnu Syabri (2023). The Role of Urban Transformation on Inter-Suburban Commuting: Evidence from Jakarta Metropolitan Area, Indonesia. In: *Urban Geography* 44.8. Terbit daring 6 Oktober 2022, pp. 1628–1653. DOI: 10.1080/02723638.2022.2125649.

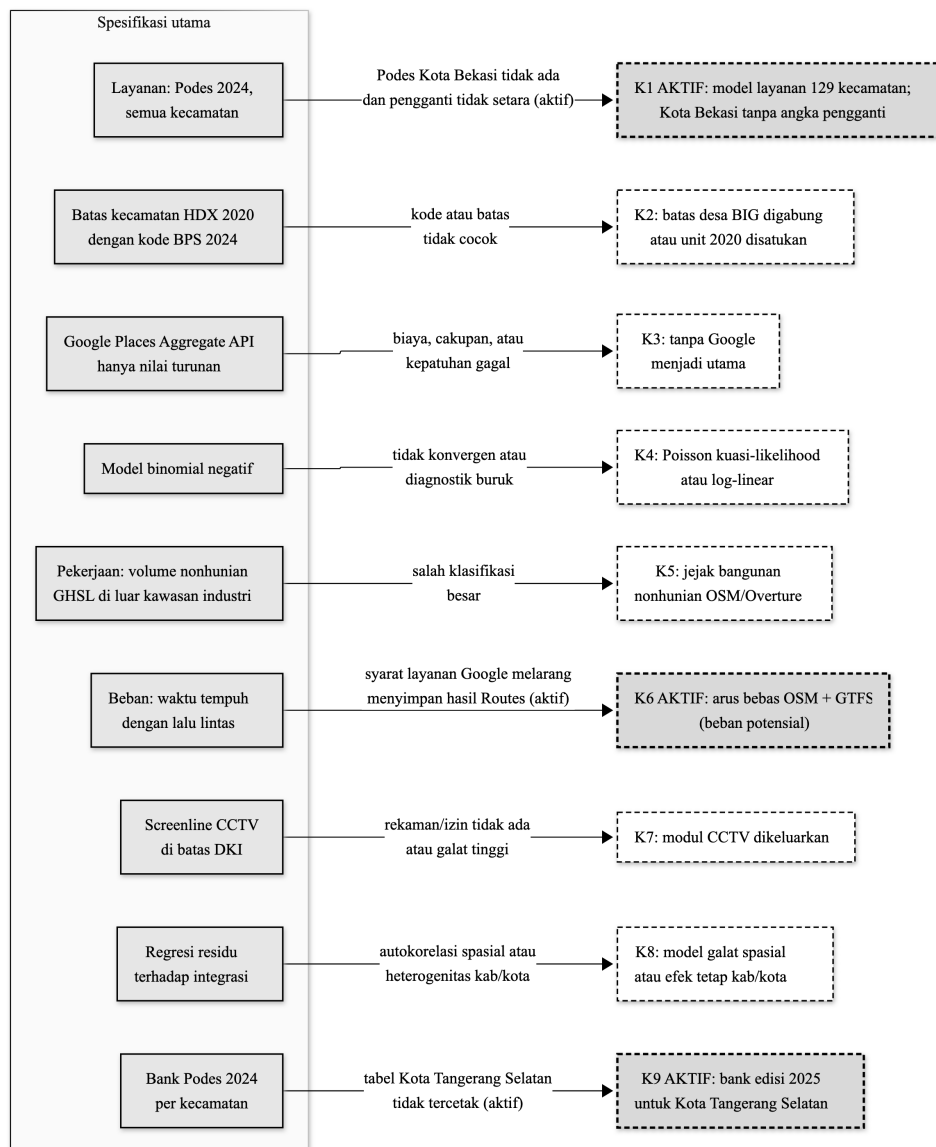
- Sadewo, Erie, Ibnu Syabri, Anzhelika Antipova, Pradono dan Delik Hudalah (2021). Using Morphological and Functional Polycentricity Analyses to Study the Indonesian Urban Spatial Structure: The Case of Medan, Jakarta, and Denpasar. In: *Asian Geographer* 38.1. Terbit daring 12 Maret 2020, pp. 47–71. DOI: 10.1080/10225706.2020.1737829.
- Santos Silva, J. M. C. dan Silvana Tenreiro (2006). The Log of Gravity. In: *The Review of Economics and Statistics* 88.4, pp. 641–658. DOI: 10.1162/rest.88.4.641.
- Shi, Dehao, Lei Wang, Xianchun Zhang dan Tao Yu (2025). Borrowed Size and Borrowed Administrative Power: Effects of High-Speed Rail Network on Industrial Upgrading and Variegated Externalities in the Yangtze River Delta, China. In: *Journal of Transport Geography* 123, p. 104113. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2025.104113.
- Sun, Bindong dan Song Ding (2016). Do Large Cities Contribute to Economic Growth of Small Cities? Evidence from Yangtze River Delta in China. In: *Geographical Research*. DOI: 10.11821/dlyj201609002.
- Volgmann, Kati dan Karsten Rusche (2020). The Geography of Borrowing Size: Exploring Spatial Distributions for German Urban Regions. In: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 111.1. Terbit daring 3 Maret 2019, pp. 60–79. DOI: 10.1111/tesg.12362.
- Yang, Tongbin, Yingming Zhu dan Jiazhen Du (2022). Is There a Borrowed Size in China's Urban Agglomerations? In: *Progress in Geography*. DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.07.002.
- Yudhistira, Muhammad Halley, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi dan Yusuf Reza Kurniawan (2019). Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area. In: *Research in Transportation Economics* 74, pp. 52–63. DOI: 10.1016/j.retrec.2018.12.003.
- Zhao, Miaoxi, Yankai Wang, Yuke Hu, Zhensong Guo dan Zhaobin Wei (2022). Examining Performance of Urban Borrowed Size Based on the Towns' Network Externalities of Guangzhou-Foshan Metropolitan Areas. In: *Geographical Research* 41.9, pp. 2367–2384. DOI: 10.11821/dlyj020211036.
- Zhen, Yanlin, Dehao Shi dan Yanan Lu (2023). The Impact of Regional Integration Strategies on the Formation of City Regions and Its Agglomeration Shadow: Evidence from the Yangtze River Delta, China. In: *Land*. DOI: 10.3390/land12051053.

Lampiran A Alternatif analisis berkode

Tabel A.1: Alternatif analisis berkode dan syarat penggunaannya

Kode	Komponen analisis	Syarat penggunaan	Alternatif
K1	Layanan Kota Bekasi	Aktif. Publikasi Statistik Potensi Desa Kota Bekasi tidak tersedia; tabel <i>Kecamatan Dalam Angka</i> hanya memuat banyaknya kelurahan yang memiliki fasilitas	Model layanan dan perbandingan antardomain memakai 129 kecamatan; Kota Bekasi tidak diberi angka layanan pengganti dan hanya dideskripsikan dari tabel keberadaan fasilitas
K2	Batas kecamatan	Kode atau batas kecamatan HDX (2020) tidak cocok dengan kode BPS 2024	Batas desa BIG digabung ke kecamatan; jika tetap tidak cocok, kecamatan pemekaran disatukan ke unit 2020 dan korespondensinya dicatat
K3	Lapisan Google (Places Aggregate API)	Biaya, cakupan, atau kepatuhan syarat layanan tidak dapat dipenuhi	Lapisan Google dikeluarkan; analisis “tanpa Google” menjadi spesifikasi utama domain layanan
K4	Model layanan	Model binomial negatif tidak konvergen, parameter dispersinya tidak dapat diestimasi, atau prediksi <i>leave-one-out</i> melebihi tiga kali nilai teramati terbesar pada lebih dari 5 persen kecamatan	Model Poisson kuasi- <i>likelihood</i> ; jika tetap gagal, regresi log-linear pada $\ln(F + 0,5)$
K5	Proksi pekerjaan	Pada sampel validasi visual sedikitnya 50 sel, lebih dari 25 persen sel yang diklasifikasikan nonhunian ternyata hunian, atau sebaliknya	Luas jejak bangunan nonhunian OSM/Overture setelah pemeriksaan kelengkapan
K6	Beban dan akses tingkat 1	Waktu tempuh yang memperhitungkan kondisi lalu lintas tidak dapat diperoleh secara sah; syarat terpenuhi pada tahap desain karena syarat layanan Google melarang menyimpan dan mengunduh massal hasil Routes API	Waktu tempuh arus bebas hasil perutean OSM, diberi label beban potensial, ditambah waktu tempuh terjadwal GTFS; bila perutean OSM gagal, jarak jaringan dengan asumsi kecepatan per kelas jalan
K7	Modul CCTV	Rekaman tidak tersedia, izin tidak diperoleh, atau galat hitung di atas ambang yang ditetapkan	Modul CCTV dikeluarkan; Q1 tingkat koridor tidak dijawab dan Q1 hanya dianalisis dari matriks kabupaten/kota
K8	Inferensi Q3	Residu menunjukkan autokorelasi spasial kuat atau heterogenitas antarkabupaten/kota	Model galat spasial atau efek tetap kabupaten/kota sebagai spesifikasi pembanding; kemiringan ditafsirkan dari keduanya

Kode	Komponen analisis	Syarat penggunaan	Alternatif
K9	Bank Kota Tangerang Selatan	Tabel bank menurut kecamatan tidak tercetak dalam publikasi Statistik Potensi Desa Kota Tangerang Selatan 2024	Aktif. Jumlah bank umum per kecamatan dari edisi 2025, diberi catatan beda sumber; hanya memengaruhi hasil layanan keuangan



Gambar A.1: Diagram keputusan spesifikasi utama dan alternatif analisis berkode (pada diagram disebut cadangan bernama). Setiap alternatif hanya aktif bila pemicunya terpenuhi; selain itu spesifikasi utama dipertahankan. Kotak bergaris tebal (K1, K6, K9) adalah alternatif yang sudah aktif pada tahap desain.

Lampiran B Sumber data

Tabel B.1: Sumber data dan status ketersediaannya

Sumber	Periode	Unit	Isi yang dipakai dan status
Statistik Komuter Jabodetabek (Badan Pusat Statistik 2014; Badan Pusat Statistik 2019; Badan Pusat Statistik 2024)	2014, 2019, 2023	13 kab/kota	Matriks asal-tujuan (Tabel 2 setiap edisi); kegiatan utama, lama perjalanan, biaya, dan penghasilan komuter 2023. Tersedia; matriks ketiga edisi sudah dicocokkan dengan total.
Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024 (Badan Pusat Statistik 2026)	MPD Agustus 2024	Kecamatan	Persentase komuter menuju kawasan inti (Lampiran 13); penduduk, luas, dan kepadatan (Lampiran 3). Tersedia.
Statistik Potensi Desa/Kelurahan 2024 per kab/kota (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2024; Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2024; Badan Pusat Statistik Kota Depok 2024; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2024; Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2024; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang 2024; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2024)	Podes 2024	Kecamatan	Jumlah rumah sakit, perguruan tinggi, dan bank per kecamatan pada bab infrastruktur. Tersedia untuk tujuh kab/kota; tidak ada untuk Kota Bekasi; tabel bank Kota Tangerang Selatan tidak tercetak (K9).
Statistik Potensi Desa 2025 per kab/kota	2025	Kecamatan	Pemutakhiran 2025; pembandingan stabilitas jumlah fasilitas. Tersedia; definisi sebagian tabel berubah.
<i>Kota Bekasi Dalam Angka 2025</i> (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2025) dan <i>Kecamatan Dalam Angka 2025</i>	2024	Kecamatan	Diperiksa sebagai calon sumber pengganti layanan Kota Bekasi. Tabel kesehatan, pendidikan, dan bank pada <i>Dalam Angka</i> kota maupun <i>Kecamatan Dalam Angka</i> (Bekasi Barat dan Bekasi Selatan diperiksa) hanya memuat banyaknya kelurahan yang memiliki fasilitas, sehingga alternatif K1 berlaku.
GHSL GHS-BUILT-V R2023A (European Commission, Joint Research Centre 2023)	Epoch 2020	Sel 3 detik busur	Volume terbangun total dan nonhunian. Tersedia; lisensi CC BY 4.0.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Sumber	Periode	Unit	Isi yang dipakai dan status
Peta Kawasan Industri Eksisting (Kementerian Perindustrian 2025)	2025	Poligon	30 rekaman untuk 21 kawasan industri formal di Jabodetabek, 19 di antaranya di luar DKI. Atribut luas kemungkinan besar luas izin dalam hektare (disimpulkan dari luas poligon; tidak didokumentasikan); pengecualian volume memakai poligon. Tersedia; lisensi pakai ulang tidak tercantum.
Google Maps Platform, Places Aggregate API	Pengambilan data 2026	Jumlah per poligon kecamatan, disimpan sementara paling lama 30 hari	Layanan bisnis, klinik spesialis, dan tempat kerja. Keluaran yang dipertahankan hanya statistik agregat tingkat sistem, tanpa nilai atau residu per kecamatan. Belum diambil; uji biaya pada satu kab/kota lebih dulu.
OpenStreetMap dan Overture	Data pada tanggal pengambilan	Titik, garis, poligon	Jaringan jalan dan rel untuk perutean, pemeriksaan kelengkapan, dan pengecualian volume fasilitas layanan. Jalan tol dan rel diambil lewat Overpass (3 Oktober 2026) untuk peta Bab 4; ekstrak untuk perutean belum diunduh.
GTFS statis TransJakarta (PT Transportasi Jakarta 2026)	Berkas 2026	Rute dan halte	Waktu tempuh angkutan umum terjadwal sebagai pembanding dalam triangulasi sumber. Tersedia; lisensi belum jelas.
SIRS Kemenkes dan PDDikti	Pengambilan data 2026	Fasilitas	Kelas rumah sakit, tempat tidur, dan perguruan tinggi untuk pembobot orde layanan. Belum diambil.
Laporan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 2024)	Kajian 2023–2024	182 kecamatan	Bangkitan dan tarikan perjalanan (Tabel 7.1) sebagai pembanding proksi pekerjaan. Tersedia.
Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2024; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2024; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2024)	2023	Kab/kota	Penduduk bekerja untuk kalibrasi pekerjaan menurut tempat kerja. Tersedia.
Tabel upah dan upah minimum BPS	2019–2025	Kab/kota	Konteks profil penghasilan. Tersedia sebagian; upah formal Banten tidak ada.
<i>Dalam Angka</i> provinsi dan kab/kota; PDRB kab/kota (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2025; Badan Pusat Statistik 2025)	2024	Kab/kota	Penduduk, kepadatan, PDRB, dan struktur sektor untuk Bab 4. Tersedia.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Sumber	Periode	Unit	Isi yang dipakai dan status
Batas kecamatan HDX COD-AB (OCHA Humanitarian Data Exchange dan Badan Pusat Statistik 2020)	Batas 2020	Kecamatan	Geometri untuk agregasi dan peta. Diunduh 3 Oktober 2026; seluruh 141 kode kecamatan BPS 2024 cocok, dan luas poligon berselisih median 1,7 persen dari WSM (dua kecamatan di atas 10 persen). Tidak disimpan di repositori karena ukurannya.
Rekaman CCTV lalu lintas	Sesuai rekaman	Titik ruas	Hitungan terarah di batas DKI. Sumber, izin, dan cakupan waktu belum dicatat.

Lampiran C Kepatuhan Google Maps Platform

Google Maps Platform. Ketentuan layanan Google Maps Platform versi 26 Agustus 2026 melarang lintang dan bujur dari Places API dipakai sebagai masukan analisis *point-in-polygon*, melarang mengunduh massal hasil *directions*, *distance matrix*, dan informasi tempat, serta melarang menyimpan konten Google di luar izin *cache* (Google 2026c, §3.2.3). Syarat khusus layanan juga melarang konten Places dan Routes dipakai bersama peta non-Google (Google 2026b, §14, §19). Karena itu, penghitungan fasilitas dengan menumpangkan titik Places ke poligon kecamatan tidak dipakai, dan waktu tempuh Routes tidak disimpan per kecamatan.

Jalur yang tersisa adalah Places Aggregate API, yang mengembalikan jumlah tempat menurut jenis untuk suatu area tanpa memberikan titiknya. Syarat khususnya mengizinkan jumlah tersebut disimpan paling lama 30 hari hanya untuk menghitung nilai turunan milik pengguna yang sudah diubah secara substansial dan tidak dapat dipakai sebagai pengganti jumlah aslinya (Google 2026b, §13). Desain kepatuhannya adalah sebagai berikut:

1. jumlah layanan bisnis, klinik spesialis, dan tempat kerja diminta per poligon kecamatan dari Places Aggregate API;
2. dalam 30 hari, jumlah tersebut dipakai untuk menghitung statistik agregat, yaitu kemiringan terhadap integrasi dan korelasi pemeriksa dengan Podes dan volume nonhunian; setelah itu jumlah mentah dihapus;
3. tidak ada nilai per kecamatan yang dipertahankan sebagai keluaran, termasuk residu, karena residu dapat dibalik menjadi jumlah asal: dari $R_i = \ln(F_i + c) - \ln(\widehat{F}_i + c)$ diperoleh $F_i = e^{R_i}(\widehat{F}_i + c) - c$, sedangkan $\widehat{F}_i$ dapat dibentuk ulang dari data massa yang terbuka; karena itu lapisan Google tidak menghasilkan profil kecamatan;
4. statistik agregat tidak ditampilkan pada Web GIS atau peta yang menggunakan peta dasar non-Google; hasil hanya dilaporkan dalam tabel dan teks; dan
5. tanggal permintaan, jenis tempat, dan skrip disimpan untuk dokumentasi, tetapi jumlah mentah tidak dibagikan.

Dengan 141 kecamatan dan sekitar enam jenis tempat, diperlukan sekitar 850 permintaan API, di bawah batas pemakaian gratis bulanan 5.000 permintaan pada daftar harga Oktober

2026 (Google 2026a). Uji coba pada satu kabupaten/kota tetap dijalankan untuk memastikan jumlah permintaan sebenarnya.

Batas waktu 30 hari dan larangan menyimpan nilai per kecamatan membuat lapisan ini tidak dapat diperiksa ulang oleh pihak lain, sehingga lapisan ini hanya menjadi pelengkap pada tingkat sistem. Analisis utama domain layanan tetap memakai Podes, dan analisis tanpa lapisan Google selalu dilaporkan. Bila biaya atau syarat layanan berubah, alternatif K3 berlaku.

Waktu tempuh. Karena hasil Routes API tidak boleh disimpan atau diunduh massal, syarat penggunaan alternatif K6 sudah terpenuhi pada tahap desain. Beban kecamatan diukur dari perutean OSM dan GTFS (Langkah 5), dan Google tidak dipakai untuk waktu tempuh.

Lampiran D Audit sumber dan periode Bab 4

Tabel D.1: Audit sumber dan periode untuk Bab 4

Konstruk/lapisan	Sumber	Tahun/periode	Status bukti dan batas penggunaan
Kebijakan	UU 2/2024; Perpres 60/2020	2024; 2020	Norma hukum dan rencana; bukan observasi kondisi (Republik Indonesia 2024; Republik Indonesia 2020).
Batas administratif	geoBoundaries ADM2; batas kecamatan COD-AB HDX	Build 2023; batas 2020	Geometri konteks dan agregasi; tidak menetapkan batas fungsional.
Penduduk dan kepadatan kab/kota	<i>Dalam Angka 2025</i> provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten	Proyeksi 2024	D pada tingkat kab/kota; dasar luas berubah antartahun.
Penduduk dan luas kecamatan	WSM 2024, Lampiran 3	2024; peta BPS 2024	D; angka kecamatan Banten sama dengan <i>Dalam Angka 2025</i> kab/kota dan berbeda 2–3% dari proyeksi provinsi.
Fasilitas layanan	Statistik Potensi Desa 2024 dan 2025	2024; 2025 untuk bank Kota Tangerang Selatan	D; Kota Bekasi tidak tersedia (K1); bank Kota Tangerang Selatan dari edisi 2025 (K9).
Struktur ekonomi	PDRB kab/kota 2020–2024; <i>Dalam Angka 2025</i> kab/kota	2024 (sangat sementara)	A untuk penelitian berkecamatan; konteks.
Komuter	Statistik Komuter Jabodetabek	2014, 2019, 2023	D pada 13 kab/kota; definisi dan desain sampel berbeda antaredisi.
Integrasi kecamatan	WSM 2024, Lampiran 13	MPD Agustus 2024	A; tujuan arus adalah kawasan inti morfologis, bukan DKI saja.
Volume terbangun	GHSL GHS-BUILT-V R2023A	Epoch 2020 (interpolasi)	P; potret kapasitas fisik, bukan perubahan.
Kawasan industri	Kemenperin, 125 KI	2025	D untuk kawasan formal; atribut luas diduga menunjukkan luas izin dalam hektare (disimpulkan dari luas poligon); pengolahan memakai poligon.
Jaringan	OSM; GTFS TransJakarta; JUTPI 3	2026; 2026; usulan 2045	Eksisting dipisahkan dari rencana.